

검사면번호	2021-종합감사-06
문서번호	감사(총)- 025
등 록 일	2021. 10. 25.
보존년한	5년
공개구분	비공개(5)

감사결과 처분요구서

- 월성원자력본부 종합감사 -

2021. 10. 25.

검사역	부 장	실 장
 순 제 권	 최 기 열	 박 완 국

감 사 실

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구 명세	6
3. 주의·경고 조치요구서	96
4. 우수활동(모범) 사례	113
5. 현지조치사항 통보서	152

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ 월성원자력본부(이하 “월성본부”라 한다) 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함(2021년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☐ 월성본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 사회적 책무 이행 및 「임직원 윤리행동강령」 위반 점검
- 「공공재정환수법」 관련 이행실태 점검 등

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간 : 2019. 9. 16. ~ 2021. 7. 15.
- ☐ 감사기간 : 2021. 8. 30. ~ 9. 10.(2주 간)
- ☐ 감사인원 : 종합감사부장(감사반장, 최기영 부장) 등 10명
 - 감사반원 : 이원형, 이상린, 김동식, 최재성, 정진우, 손제권, 황성필, 배선석, 서동혁, 박현

□ 교차감사 실시

○ “한전KPS(주) 월성본부 종합감사 교차감사” 실시

- 감사일자 : 2021. 9. 7.(화)
- 감사인원 : 한전KPS(주) 감사실 종합감사부 이양표 차장
- 점검분야 : 기전정비공사 및 공사관리 분야 감사 수행

□ 감사인 역량강화를 위한 업무교류 실시

- 교류일자 : 2021. 8. 30(월) ~ 8. 31.(화)
- 감사인원 : 양양 양수발전소 감사파트 박종민 과장
- 교류효과 : 감사인 간의 소통, 감사 착안사항 공유 및 벤치마킹 강화

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 직원 근태 관리 미흡	통보 1	주의 10	
2	특수근무급식비 집행의 부적정	통보 1		
3	가족수당 지급 부적정	시정 1		330
4	미결산 계정 정산 미흡	통보 1 시정 1		1,015,463
5	수요부서 직구입 부적정	통보 1		
6	간이공사 관련 자재 구매(분할) 미흡	통보 1	주의 1	
7	용역 계약 미흡	통보 1		
8	설치조건부 구매에 대한 안전관리 미흡	통보 1		
9	근로자재해보장책임보험 보장한도 설정 미흡 [사회적 책무]	통보 1		
10	입찰공고문 내 “보험료 및 산업안전관리비”정산 명시 누락	통보 1		
11	“건설재해 예방 기술지도” 대상공사 관리 부적정 [사회적 책무]	통보 1		
12	소화설비 설치의 하자담보 책임기간 설정 부적정	통보 1 시정 1	주의 2	
13	「계측제어설비 정비용역」의 “별도공사 운영기준” 준수 부적정	통보 1 개선 1	주의 1	
14	공사기간 단축에 따른 변경공사비 정산기준 마련 필요	통보 1		
15	부서 직구매 관리 미흡 [적극업무 면책]	통보 1		
16	“원자력발전소 긴급복구용역”공사부문 정산기준 마련 필요	개선 1		
17	입찰공고 시 공사기간 산정기준 공지 미흡 [사회적 책무]	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
18	「하도급 안전관리 지침」 보완 필요 [사회적 책무]	개선 1		
19	지체상금과 관련된 규정 검토 등 처리기준 보완 필요	통보 1		
20	상주 협력회사 부동산 임대차 업무처리 미흡	시정 2 통보 1		
21	건설중인 자산 정산처리 미흡	통보 1 시정 1		67,545
22	전동차 안전관리 미흡 [사회적 책무]	통보 1 개선 1		
23	임시소화기 관리 미흡	통보 1 개선 1		
24	“공기구”를 소요부서 직구매로 조달 등 절차준수 미흡 [적극업무 면책]	통보 1		
25	측정 및 시험장비 관리 절차 준수 필요	통보 2		
26	도급 산출내역서의 적정성 검토를 위한 대책 수립 필요	통보 1 개선 1		
27	“공사 및 용역” 혼합 건에 대한 예정가격 산출 미흡	통보 1		
28	일반경쟁 공사 건을 용역 통보서로 시행하는 등 절차 준수 미흡 [적극업무 면책]	통보 1		
29	이물질 유입방지(FME) 절차 이행 미흡	통보 1		
30	태양광 발전설비 운영 및 유지관리 표준화 필요	통보 1		
31	국내위탁교육 및 업무용차량 사용 관련 여비 정산 미흡	통보 1 시정 1		620
32	친환경차량의 연료비 산정 기준 미비	개선 1		
33	월성1호기 해체 업무 관련 업무분장 명확화 필요	개선 1		
34	비품 구매 업무 미흡	통보 1		
35	행정조치처리위원회 운영의 부적정	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
36	사택 관리 및 운영의 부적정	통보 1 개선 1		
37	부서통장 관리의 부적정	통보 1		
38	대외홍보 기념품 관리의 부적정	통보 1 시정 1		
39	세무업무관리위원회 운영의 부적정	통보 1		
40	일상감사 누락	통보 1		
41	기술간행물 발간 절차 준수 미흡	통보 1		
42	개인정보 보호 관리 미흡	통보 1		
43	설계변경 작업 절차 미흡	통보 1	주의 2	
44	설계변경 준공 조치 미흡	통보 2		
45	밀폐공간 대상 작업 장소 관리 미흡 [사회적 책무]	통보 1 개선 1		
46	소방계획서 개정 필요 [사회적 책무]	개선 1		
47	일용근로자 안전관리 점검 미흡 [사회적 책무]	통보 2		
48	간이공사에 대한 안전관리 미흡	통보 1		
49	일요일 휴무제 시행에 대한 승인관리 미흡	통보 1		
50	정보시스템 이용실태 조사 미흡	통보 1 시정 1		

2. 처분요구 명세

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	주 의	10	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부는 인사, 출장 및 복무규율 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「유연근무제운영지침」에 따르면,
 - 직원이 유연근무를 할 때에는 정해진 시업시각 이내(출근여부), 종업시간 이후(퇴근여부)에 근태시스템에 근태등록을 하도록 되어 있고,
 - 불가피한 사유로 출근 또는 퇴근을 등록하지 못한 경우에는 “유연근무제 근태확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간(2019. 9. 16. ~ 2021. 7. 15.) 중 유연근무를 한 직원에 대한 복무실태를 조사한 결과,
 - 아래 [표]의 직원들은 유연근무를 하면서 출·퇴근 근태등록을 하지 않았는데도 “유연근무제 근태확인서” 작성을 10회 이상 누락하여 향후 철저한 근태관리가 필요하다.

[표] 근태확인서 작성을 누락한 현황

순번	소속	성명	사번	누락 회수
1	총무부	고제호	14190597	10회
2	총무부	도현성	13191361	24회
3	ICT부	김태은	89848555	22회
4	1발전소 안전부	구도현	14190091	12회
5	1발전소 기계부	송민수	16195219	17회
6	1발전소 계측제어부	김민주	17290835	11회
7	3발전소 안전부	권세이	14290923	15회
8	3발전소 전기부	김기민	14196021	16회

지 적 내 용

순번	소속	성명	사번	누락 회수
9	3발전소 정비기술부	강하영	13290733	12회
10	3발전소 정비기술부	양지민	05191556	20회

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 유연근무를 하는 직원의 근태관리를 철저히 할 수 있도록 전 직원에게 관련 규정에 대해 교육을 시행하시고,(통보 1)
② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원들에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 10)

관련자 조 치	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	총무부	주임	고제호 (14190597)	2019. 12. 1. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	총무부	대리	도현성 (13191361)	2019. 2. 28. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	ICT부	과장	김태은 (89848555)	2009. 7. 13. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	1발전소 안전부	주임	구도현 (14190091)	2016. 11. 23. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	1발전소 기계부	대리	송민수 (16195219)	2017. 4. 14. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	1발전소 계측제어부	주임	김민주 (17290835)	2017. 11. 1. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	3발전소 안전부	대리	권세이 (14290923)	2017. 9. 30. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	3발전소 전기부	대리	김기민 (14196021)	2015. 1. 9. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	3발전소 정비기술부	주임	강하영 (13290733)	2020. 6. 20. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	3발전소 정비기술부	과장	양지민 (05191556)	2017. 12. 1. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	경영지원실(총무부), 기획감사부					
관련부서						

특수근무급식비 집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 전부서는 「예산편성지침」의 예산편성기준 및 요구지침에 따라 명목에 맞게 예산을 집행하도록 하고 있는데,
 - 「예산편성지침」에 따르면, “특수근무급식비”는 현원 기준으로 책정되는 예산으로, 회사업무와 관련하여 근무시간 시작 전 또는 종료 후 2시간 이상 업무 수행 시, “직원”에 대한 식비 및 간식비로 집행하는 예산이다.
- 그러나 월성본부 감사대상 기간 동안 “특수근무급식비” 집행 내역을 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 KPS 등 협력회사와의 간담회, 야식대, 다과비 등으로 잘 못 집행된 사례들이 다수 확인되어 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 특수근무급식비 오집행 내역

순번	전표번호	사용 날짜	사용 목적	부서	금액	비고
1	1900243501	2019-11-18	협력사 직원과 주요 작업 후 식사	3발 방안부	100,000원	
2	1900254677	2019-11-20	WANO 점검단과 간담회 집행	2발 플랜트기술부	94,000원	
3	1900254768	2019-11-28	KPS직원과 야근 후 저녁 식사	2발 연료부	128,000원	
4	1900261947	2019-11-29	KPS직원과 야근 후 저녁 식사	2발 연료부	126,000원	
5	1900257814	2019-12-02	협력사 직원과 주요 작업 후 식사	3발 방안부	130,000원	
6	1900260044	2019-12-04	UGS 인양 OT관련 식사	3발 방안부	44,000원	
7	1900261064	2019-12-05	협력사 직원과 주요 작업 후 식사	3발 방안부	320,000원	
8	1900264629	2019-12-05	PCS 성능시험 야간 식사	3발 계측제어부	56,000원	
9	1900004340	2020-01-10	사용후연료 건식 운반 후 식사	2발 연료부	159,000원	
10	1900023834	2020-02-06	RCW펌프 정비 후 식사	1발 기계부	70,000원	

지 적 내 용(계속)

[표] 특수근무급식비 오집행 내역(계속)

순번	전표번호	사용 날짜	사용 목적	부서	금액	비고
11	1900029342	2020-02-16	특근 후 KPS직원과 식사	2발 연료부	98,000원	
12	1900073800	2020-04-25	OH기동 공정 수행 후 식사	2발 전기부	152,000원	
13	1900086258	2020-05-12	자매마을과 간담회	2발 연료부	88,000원	
14	1900113588	2020-06-11	OH대비 KPS직원과 간담회	2발 연료부	414,000원	
15	1900136428	2020-07-06	안전사고 발표회 다과비	2발 전기부	232,320	
16	1900157062	2020-07-28	차폐공사 교체공사 관련 간담회	2발 연료부	96,000원	
17	1900194818	2020-09-08	2호기 변압기 작업 후 식사	1발 전기부	218,000원	
18	1900192571	2020-09-10	연료부 계전분야 현안 논의	2발 연료부	260,000원	
19	1900197092	2020-09-11	KPS연료설비부와 간담회	2발 연료부	240,000원	
20	1900250326	2020-11-10	OH작업자 간식구매	1발 전기부	36,460	
21	1900269475	2020-11-10	주요물자 인수 후 작업평가회의	3발 발전팀	390,000원	
22	1900118558	2021-05-14	협력사 포함 야간 작업자 격려	3발 계측제어부	100,000원	

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 「예산편성지침」에 따라 특수근무급식비가 집행될 수 있도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 기획감사부

관련부서

가족수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시 정 1	-	-	회 수	330	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부에서는 급여, 복리후생 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「보수규정시행세칙」 [별표 11]에 따르면, 직원은 가족수당 지급 또는 지급 중지 사유가 발생하면 즉시 신청서를 제출하도록 하고 있다.
- 그러나 감사대상 기간(2019. 9. 16. ~ 2021. 7. 15.) 중 가족수당 지급 적정성 여부를 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 직원의 가족수당 지급 중지 사유가 발생(부모 사망)하였는데도 지급 중지 신청이 되지 않아 가족수당이 잘 못 지급된 내역을 확인하였고, 이에 대한 회수가 필요하다.

[표] 가족수당을 잘 못 지급한 내역

부서	성명(사번)	지급중지 사유	지급중지 사유발생일	잘 못 지급한 금액
총무부	강경열 (17490052)	부친 사망	2020. 11. 10.	247,500원
1발전소 기계부	주대근 (94108080)	부친 사망	2021. 5. 12.	82,500원
소계				330,000원

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 이 건과 같이 잘 못 지급된 가족수당에 대하여 지급 중지 및 회수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	경영지원실(총무부)
관련부서	

미결산 계정 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1 시 정 1	-	-	기 타	1,015,463	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부에서는 회계, 세무 업무 등을 담당하고 있다.
- 「회계규정」 제49조(결산정리)에 따르면,
 - 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리해야 하고,
 - 결산 시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산 계정을 정리해야 한다.
- 그러나 감사대상 기간(2019. 9. 16. ~ 2021. 7. 15.) 중 미정산 계정 잔액을 조사한 결과,
- 아래 [표]와 같이 신월성2호기 가열접점열전대 신호전송용 케이블 손상 관련 손해 배상금 미수금이 손해배상금 청구소송 패소로 소송종결('20. 2.)되었는데,
 - 이에 대하여 장기간 정산되지 않고 있으므로 조속히 정산할 필요가 있다.

[표] 미정산 잔액 내역

순번	미정산 계정 내역(계정번호)	내역	미정산 잔액 금액	부서
1	미수금(11061010)	가열접점열전대 케이블 손상 관련 손해배상금 미수금	1,015,463,300원	3발전소 계측제어부

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 미수금 계정 잔액에 대하여 검토 후 정산·회계처리 하시고, (시정 1) ② 미결산 계정에 대한 정산이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 | 경영지원실(총무부), 3발전소(계측제어부)

관련부서 |

수요부서 직구입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 제2발전소 전기부는 발전소 전기설비에 대한 점검 및 시험, 경상 및 계획 예방정비 수행, 설계변경, 설비개선 공사 설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면,
 - 추정가격 1천만원 이하로서,
 - ① 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI),
 - ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매,
 - ③ 용역에 해당하는 경우에는 수요부서에서 이를 직접 구매할 수 있다.
- 그러나 월성본부의 “수요부서 직구입” 현황에 대하여 검토한 결과,
 - 위 규정에 따른 “소규모 계약 직접집행” 대상에 해당되지 않는데도 일부 부서(월성본부 제2발전소 전기부)에서는 아래 [표]과 같이 “발전소 정비관련 장비(자재)”를 “수요부서 직구입”으로 구매하고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] “수요부서 직구입” 내역

구매일자	구매번호	품 목	금액
2020. 12. 10.	4500170777	열화상 카메라	9.8백만 원
2020. 7. 25.	4500165731	4호기 계기용 변성기 교체 전용 리프트카	5.5백만 원
2021. 3. 25.	4500174216	3호기 계기용 변성기 교체 전용 리프트카	7.5백만 원

조치사항

- | | |
|--|--|
| <p>1. 월성원자력본부장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)</p> | |
|--|--|

조치부서	2발전소(전기부)
------	-----------

관련부서	
------	--

간이공사 관련 자재 구매(분할) 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 제2발전소 정비기술부는 경상 및 계획 정비 공사 용역 관리, 정비작업 통지/오더 현황 관리, 예측정비 프로그램 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면,
 - 추정가격 1천만원 이하로서,
 - ① 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI),
 - ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매,
 - ③ 용역에 해당하는 경우에는 수요부서에서 이를 직접 구매할 수 있다.
- 그러나 월성본부의 “간이공사 중 자재구매”에 대하여 검토한 결과,
 - 월성본부 제2발전소 정비기술부는 사무실 환경개선을 위한 간이공사를 시행하면서 위 규정에 따른 “소규모 계약 직접집행” 대상에 해당되지 않는데도 이 건 간이공사 관련 자재(일반품목)를 아래 [표]와 같이 “소요부서 직구입”으로 구매하고 있는데,

[표] 환경개선 공사 관련 “수요부서 직구입” 내역

구매일자	내역	금액(백만원)	구매업체	비고
2020. 5. 21.	벽면 마감재 구매	9.7	(주)울산그린환경	
2020. 5. 21.	바닥재 구매	9	(주)참좋은 이웃	
2020. 5. 21.	환경 개선 부자재 구매	7.7	(주)해피코리아	
합 계		26.4		

- “사무실 환경개선”을 위한 동일 공사에 필요한 일반 품목(GENE) 자재(금액 : 26.4백만 원)를 같은 날짜에 3회로 분할(1천만 원 이하)하여 “소요부서 직구입”으로 구매하는 것은 잘못 이므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조치사항

1. 월성원자력본부장은 ① “사무실 환경 개선” 관련 공사 자재를 부적절하게 분할하여 구매한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바라며, **(주의 1)**
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

관련자 조치	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	월성2발 정비기술부	주임	조태양 (13192057)	2016. 2. 24 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	2발전소(정비기술부), 경영지원실(총무부), 기획감사부					
관련부서						

용역 계약 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 구조기술부는 발전소 안전성 관련 구조물 점검 및 유지보수, 구조 및 내진분야 설계변경 종합관리 등의 업무를 담당하고 있고, 기계부는 발전소 기계 설비에 대한 점검 및 시험, 경상 및 계획예방정비 수행, 설계변경, 설비개선 공사 설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「구매 관리(공사, 용역)」(표준정비-9033B)에 따르면, “계약요청부서”에서는 목적에 적합한 기술요건과 품질보증 요건을 포함하여 “공사(또는 용역) 시방서”를 작성해야 하고,
 - 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면, 소규모 계약의 직접 집행의 경우에도 검사(수량, 규격 등)는 제3자가 하도록 하고 있다.
- 그러나 월성본부의 “소규모 계약의 직접 집행”으로 계약된 용역 건을 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 “구매(또는 용역) 시방서”(공급범위, 업체자격 요건, 검사 및 시험 기준 등 포함)를 작성하지 않고 “견적서”만으로 업체를 선정하여 시행하고 있는 것은 잘 못 이므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 용역 계약 미흡 내역

순번	용 역 명	구매일자	금 액	비 고
1	침수방호설비 안내판 설치 및 기타용역 구매	2021. 6. 23.	5.6백만 원	월성2발 구조기술부
2	월성2발 증기발생기 취출수 매설배관 유도 초음파 검사 시행	2021. 6. 24.	2.7백만 원	월성2발 기계부
3	구조물분야 보수 용역 구매	2021. 7. 14.	7백만 원	월성2발 구조기술부

조치사항

1. 월성원자력본부장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	2발전소(기계부, 구조기술부)
------	------------------

관련부서	
------	--

설치조건부 구매에 대한 안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 안전부는 발전소 공무사무 및 안전관리 업무 등을 담당하고 있고, 전기부는 전기설비에 대한 관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「안전계약 특수조건」 제3조(안전준수 의무 등) 및 제7조(위험성 평가 및 유해·위험작업 관리)에 따르면, 설치조건부 구매 시
 - ① 계약상대자는 안전관리항목이 포함된 “안전관리계획서”를 작성 후 제출하여야 하고,
 - ② 계약상대자와 소속된 모든 근로자는 “자율안전서약서”에 서명 후 제출하여 안전 규정을 성실히 준수하여야 하며,
 - ③ 유해·위험정보를 활용하여 “위험성평가”를 시행 후 감독부서에 제출하여야 한다.
- 그러나 월성본부의 「월성2발 안전부 조형물 입간판(시계탑) 1품목 구매」(W200582010) 등 아래[표]의 설치조건부 구매(3건)을 검토한 결과,
 - 구매시방서(규격서) 작성 시 “안전계약 특수조건”을 명시하지 않는 등 안전관리 서류 구비가 미흡하여 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 설치조건부 구매 건의 “안전관리 서류” 구비현황

순 번	계약명	계약번호	안전관리 서류		
			안전관리 계획서	자율안전 서약서	위험성 평가
1	월성2발 안전부 조형물 입간판(시계탑) 1품목 구매	W200582010	X	X	O
2	월성 2발 전기부 컨테이너 등 6품목 구매	W200723010	X	X	X
3	월성3발 안전부 컨테이너건물 1품목 구매	W200636010	X	X	O

조치사항

1. 월성원자력본부장은 설치조건부 구매를 시행할 경우, 「안전계약 특수조건」이 명시되고 이에 따라 안전관리 서류가 구비될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	2발전소(안전부, 전기부), 3발전소(안전부)
관련부서	

근로자재해보장책임보험 보장한도 설정 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 발전운영부는 발전설비 운영에 대한 종합관리 업무를 담당하고 있다.
 - 공사·용역에 있어 근로자재해보장책임보험 가입에 관한 사항을 규정한 「근로자재해보장책임보험 가입 특수조건」 제4조(가입기준)에 따르면,
 - 책임보험의 보상한도는 1인당 1억 원 이상, 사고당 2억 원 이상으로 하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부에서 수행한 「신월성1호기 비상디젤발전기 연료유저장탱크 내부세정 용역(안)」[월성(삼운발)-21314, 2019. 9. 27.] 및 「신월성2호기 4차 OH 기간 중 EDG 연료유탱크 내부세정 용역(안)」[월성(삼운발)-20460, 2020. 10. 7.] 2건의 용역을 검토한 결과,
 - 근로자재해보장책임보험의 보상한도가 “1인당 5천만 원, 1사고당 1억 원”으로 축소하여 가입되어 있는데도 이를 확인하지 않았으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 공사·용역을 시행할 경우 「근로자재해보장책임보험 가입 특수조건」의 규정이 준수 될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 3발전소(발전운영부)

관련부서

입찰 공고문 내 “보험료 및 산업안전관리비” 정산 명시 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 대외협력처 자재부는 공사, 용역, 구매 계약업무 및 계약 관련한 부대 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약예규(정부 입찰·계약 집행기준)」 제93조 입찰공고시 안내 등에 따르면,
 - “계약담당자”는 건강보험료(국민 건강·연금·장기요양보험료) 등의 사후정산과 관련하여
 - ① 국민건강 보험료 등은 사후 정산을 하게 된다는 사항,
 - ② 입찰자는 입찰금액 산정 시 국민건강 보험료 등은 당초 설계금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항 등을 입찰 공고문에 명시·안내하여야 하고,
 - 「시설공사 원가계산 기준」에 따르면,
 - “산업안전관리비”는 입찰공고 시 고지된 금액으로 조정없이 계약내역서에 반영하고,
 - 고지된 금액범위 이내에서 사후 정산토록하고 있다.
- 그러나 월성본부에서 수행한 “신월성 1,2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역”(W20S189000, 2,596,151,800원, 2021. 1. 6. ~ 12.30.) 건을 검토한 결과,
 - 용역설계시 보 험료[산재보험료(4,146,305원), 고용보험료(967,100원), 건강보험료(3,432,611원), 연금 보험료(4,631,709원), 노인장기요양보험료(351,842원)]와 산업안전관리비(3,180,440원)를 계상하고 있고,
 - 입찰공고문에는 정부의 「계약예규」에 따른 “입찰공고시 안내사항”(예를 들면, “보험료 및 산업안전관리비”에 대하여 당초 설계금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항 등)을 명시하지 않고 있는데,
 - 이럴 경우, 입찰가격 평가시 계약 추정금액에 보험료 등이 포함될 수 있고, 이에 따라 보험료가 낙찰율 만큼 감소될 수 있으므로 이에 대한 재발 방지가 필요하다.

조치사항

1. 월성원자력본부장은 공사, 용역 계약의 입찰 공고시 “보험료 및 산업안전관리비”에 대한 정산 기준이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	대외협력처(자재부)
관련부서	

“건설재해 예방 기술지도” 대상공사 관리 부적정 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 경영지원실 시설부는 건축, 토목, 기계, 전기설비의 신증설 및 개보수 업무를 담당하고 있다.
- 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방지도)에 따르면,
 - 공사금액 1억 원 이상에서 120억 원 미만이고 공사기간이 1개월 이상인 공사계약을 체결한 경우, 계약업체에서는 재해예방 전문 지도기관에서 산업재해예방에 관련한 “기술지도”(통상적으로 월1회 정도)를 받도록 되어 있다.
- 그러나, 월성본부에서 수행한 “전망대 환경개선공사(W20S083000, 345,365,900원, 2020. 7. 20. ~ 10. 19.)” 건을 검토한 결과,
 - 재해예방 전문 지도기관으로부터 “기술지도” 실적이 없음을 확인하였으므로 이러한 “중소규모의 공사”에 대해 전문지도 기관으로부터 재해예방에 관련한 “기술지도”를 받도록 관리 감독을 철저히 할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 중소규모의 공사에 대해 전문지도 기관으로부터 재해 예방에 관련한 “기술지도”를 받도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(시설부)
관련부서	

소화설비 설치의 하자담보 책임기간 설정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	시 정 1 통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 기계부는 발전소 기계설비에 대해 유지보수 및 정비업무를 담당하고 있다.
 - 「소방시설공사업 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간)에 따르면, 자동소화장치, 옥내소화설비 등은 하자보증기간은 3년으로 규정하고 있다.
- 그러나 월성본부에서 수행한 “월성 1발 소공간 자동소화장치 구매(W20021401, 150,135,981원, 2020. 6. 30.)”와 “월성 2발 소공간 소화장치 구매(W200332010, 140,915,585원, 2020. 7. 10.)” 건에 대한 하자보증기간을 검토한 결과,
 - 이건 구매는 위 법령과 다르게 하자보증기간을 1년으로 하고 있는데, 위 구매 건들은 하자담보기간 범위에 있으므로 “하자담보책임기간”을 1년에서 3년으로 조치할 필요(예를 들면, 계약상대자와 관련 내용의 변경계약)가 있고,
 - 향후 계약업무 수행 시 “하자담보 책임기간”은 관계법령에서 따라 시행될 수 있도록 할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 위 구매 건에 대한 하자담보 책임기간을 1년에서 3년으로 계약변경될 수 있도록 조치하시고, (시정 1)
- ② 공사, 용역, 구매 계약업무를 수행할 시 “하자담보 책임기간”은 관계법령에 따라 시행될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시며, (통보 1)
- ③ 하자담보 책임기간 설정 관련하여 부적절하게 업무를 수행한 아래 직원들에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의 2)

조 치 사 항

관련자 조 치	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	월성1발 기계부	과장	김진호 (02190265)	2020. 2. 17. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
	월성2발 기계부	주임	김홍기 (15191767)	2018. 1. 14 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	1, 2 발전소(기계부), 경영지원실(총무부), 기획감사부					
관련부서						

「계측제어설비 정비용역」의 “별도공사 운영기준” 준수 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개 선 1 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 계측제어부는 발전소 계측설비에 대해 유지보수 및 정비업무를 담당하며, 본사 발전본부 설비기술처에서는 전사에서 시행하고 있는 계측제어설비 정비용역 계약 및 관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 「계측제어설비 정비용역」 지방서(H20S023000, 2020. 8. 1. ~ 2023. 7. 31.)의 “별도공사 운영기준”에 따르면,
 - 계측제어설비 중 위탁설비에 대한 경상 및 계획예방정비 시 추가 작업(계측기 신·증설, 개선, 교체, 제각, 대체, 이설, 복구, 용접, 비계설치 등) 발생 시에는 “재료비를 제외한 건당 총공사비가 2,000만원 이상”일 경우, 본 용역계약과 별도로 공사관리 규정에 따라 “분리 발주”하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부에서 수행한 “월성1발전소 밀폐지역 산소감지기 설치 관련 별도공사”(2020. 11. 6.) 건에 대하여 검토한 결과,
 - 공사비 소요예산서(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등)를 산정하여 “별도공사 운영기준”인 “총 공사비 2,000만원 이상 여부”를 판단하여야 하는데,
 - 정비부서(계측제어부)에서는 노무비(19,650,160원)만으로 총 공사비 2,000만원 이하에 해당 되는 공사로 판단하여 「계측제어설비 정비용역」의 계약업체[(주) 수산ENS]에 “용역통보서”를 발행하여 시행하고 있어 이에 대한 시정이 필요하고,
 - (이럴 경우, 다른 업체의 입찰 참여기회를 박탈하는 등 공정한 상거래 질서를 저해하는 결과 초래)
 - 또한 이와 같은 건에 대한 근본적인 개선을 위해 「계측제어설비 정비용역」의 계약 시 “별도공사 운영기준”의 적용대상 기준을 명확히 하여 지방서를 개정할 필요가 있다.

조치사항

1. 발전본부장(설비기술처)은 「계측제어설비 정비용역」의 “별도공사 운영기준”의 적용대상 기준에 대한 명확한 기준을 수립하여 용역시방서를 개정하시기 바라며, **(개선 1)**
2. 월성원자력본부장은 ① 별도공사 가능한 공사비 판정기준은 “시설공사 원가계산 기준”에 따라 공사비가 산정되도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
 ② 별도공사 시행관련하여 부적절하게 수행한 아래 직원들에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(주의 1)**

관련자 조치	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	월성1발 계측제어부	대리	염준열 (15191066)	2015. 10. 2 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	설비기술처(정비총괄부), 1, 2, 3발전소(계측제어부), 경영지원실(총무부), 기획감사부					
관련부서						

공사기간 단축에 대한 변경공사비 정산 기준 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 SF사업팀(TF)은 건식저장시설 추가건설공사의 시공 및 종합 관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제94조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 「정부 입찰·계약 집행기준」 제72조(실비산정기준)에 따르면,
 - 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정할 경우 그 변경내용에 따라 실비를 초과하지 않는 범위안에서 조정하도록 되어 있고,
 - 계약금액의 조정에 있어서는 실제 사용된 비용 등 객관적으로 인정될 수 있는 자료와 가격을 활용하여 실비를 산출하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부에서 수행한 “건식저장시설 추가건설공사”(W17S043002, ‘17. 6. 29.~ ‘22. 11. 2.)에 대하여 아래 [표]와 같이 공기단축에 따른 계약변경 현황을 검토한 결과,
 - 예상공사비와 이에 따른 계약변경 금액을 시공사에 제출(2021. 5. 21.)한 금액(79억 원)으로 하면서 추후 상세검토 후 공사비를 확정하는 것으로 되어 있는데,
 - 기성고 지급 및 정산과 관련된 민원 예방 등을 위해 계약변경 금액의 적정성 검토와 합리적이고 객관적인 공사비 정산 기준을 마련할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

[표] 공기 단축 시행 현황

계약 변경	변경품의일	변경내용	변경사유
6차	'21. 1. 28.	(공기 단축 목표일) : -7개월 · '22. 11. 2. ⇒ '22. 3. 31. ('21.12. 30. 시행) (추가 공사비) : 9.5억 원 증액 · 147.6→157.1억 원(공기단축 비용 미반영) · 타워크레인 설치·운영비만 반영	인허가 지연에 따른 공기 단축 반영(실 공사착수일 : '20. 8. 31.)
7차	'21. 6. 24.	(공기 단축 목표일) : -3개월 · '22. 3. 31. ⇒ '21. 12. 31. ('21. 5. 31. 시행) (추가 공사비) : 70.4억 원 증액 · 157.1→ 227.5억 원(공기단축 비용 확정반영)	저장시설 포화 시기 재산정 ('22. 3.)에 따른 인허가 기간 등을 고려한 공기단축 반영

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 공기단축에 따른 계약변경 금액의 적정성 검토와 합리적이고 객관적인 공사비 정산 기준을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제1발전소(SF사업팀)

관련부서

수요부서 직구매 관리 미흡[적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 제1발전소 안전부, 엔지니어링부, 구조기술부는 발전소 안전관리, 설계관리, 구조물관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면,
 - 추정가격 1천만원 이하로서,
 - ① 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI),
 - ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매,
 - ③ 용역에 해당하는 경우에는 수요부서에서 이를 직접 구매할 수 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제50조(공사의 분할계약금지) 및 제48조(견적자의 선정)에 따르면,
 - 동일구조물공사(또는 단일공사)로서 전체사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없고,
 - 구매계약을 체결하고자 할 때에는 견적자의 사업경력 및 실적, 기술수준 등을 고려하여 견적자를 선정하도록 되어 있다.
- 그러나 아래 [표]와 같이 “1발전소 업무효율향상을 위한 사무실 이사 시행 비용지급(안)”(2021. 2. 22. ~ 2. 23.)의 경우 위 규정과 다르게,
 - 동일한 시기와 장소에서 진행되는 사무실 이전을 위한 이사를 하면서, 통합하여 시행하지 않고 부서별 분할 시행(수요부서 직구매)하였고,
 - 3개 부서의 이사 업무를 시행한 업체(맑은기업)는 “제조 및 도소매/종이제조 및 기타 도소매” 전문 회사로서 해당 업무 수행에 적합한 업체가 아닐 수 있음에도 이에 대한 확인 없이 사무실 이사를 시행한 것은 적정한 업무처리라고 할 수 없으므로 이에 대한 재발 방지가 필요하다.

[표] 부서별 이사 관련 시행문서 등록 현황

부서명	문서제목	등록일	계약업체명
안전부	1발전소 업무효율향상을 위한 사무실 이사 시행 비용 지급(안) (소요예산 : 4,500천 원, 예산과목 : 1발전소 환경개선비용)	2021. 2. 22.	맑은기업
엔지니어링부	1발전소 업무효율향상을 위한 사무실 이사 시행 비용 지급(안) (소요예산 : 6,500천 원, 예산과목 : 1발전소 환경개선비용)	2021. 2. 23.	맑은기업
구조기술부	1발전소 업무효율향상을 위한 사무실 이사 시행 비용 지급(안) (소요예산 : 9,800천 원, 예산과목 : 1발전소 환경개선비용)	2021. 2. 23.	맑은기업

- 이에 대해서 월성원자력본부 제1발전소장은 2021. 9. 9. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 3명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(1발전소)의 소명 내용

- 해당 이사 건은 전사 직제개정(2020. 12. 18.)에 따라 신설된 “1호기 안전관리실”(최종 조직 확정 : 2021. 1.) 사무실이 1발전소 별관2층에 배치됨에 따라 기존 발전소 3개부서(안전부, 엔지니어링부, 구조기술부)의 사무실 이동·재배치가 불가피한 상황이었음
- 이에 따라 사무실 이동 대상부서 담당자들은 사무실 이사를 협의하는 과정에서 재배치 사무실 위치, 이동규모, 직원 수, 날짜 등 각 부서의 요구사항이 다양하여 각 부서별로 이사를 진행하는 것으로 협의·결정하였음. 각 부서의 책임 하에 이사를 수행하면서 부서별 요구사항 충족, 직원들의 피로감 경감, 적재적소의 비품 비치를 통한 근무환경을 개선 등 부서 직원들의 업무효율성 향상에 기여하였음
- 또한 본 역무는 동일 건물 내에서 사무실 집기류 등을 이동하는 단순 역무였으며, 시행품의 시 2개 업체로부터 견적서를 징구·검토하여 적정 금액으로 이사를 추진하였고, 해당업체는 사회적기업/장애인표준사업장/중소벤처기업을 인증받은 업체에 해당되어 정부권장정책(우선구매)에 부응하고 공기업으로 사회적 책임을 다하고자 하였음

위와 같이 적극적으로 업무를 수행하였으므로 관련규정에 따라 면책을 신청함

적극업무 면책신청서

관계자	처실/사업소명	소속부서	직 책	성 명
	월성본부 제1발전소	안전부 엔지니어링부 구조기술부	주임 과장 주임	김상훈 김철규 양원태
제 목	"1발전소 사무실 이사 시행" 관련 건			
지적요지	"1발전소 업무효율향상을 위한 사무실 이사 시행 비용지급(안)"(2021.2.22. ~2.23.)의 경우, 1발전소 3개 부서(1발 안전부, 엔지니어링부, 구조기술부)에서는 사무실 재배치에 따라 동일한 시기에 이사 전문업체가 아닌 일반도소매 사업자에게 견적을 받아 이사를 시행(부서별 부서직구매, 3개부서 동 일 업체)하였는데, 이는 「계약규정시행세침」 제50조(공사의 분할계약금지) 및 제48조(견적자의 선정) 등 에 적합하지 않은 업무처리임			
적극행정면책 신청 요지	1호기안전관리실이 신설되고 1발 별관 2층을 1호기안전관리실 사무실로 사용할것이 결정됨에 따라 1발전소 3개 부서(1발 안전부, 엔지니어링부, 구조기술부)의 부서 사무실 이동이 불가피한 상황이었음. 3개 부서가 각 부서별로 이동해야 할 장소와 인원과 순서가 모두 달랐기에 혼선 없는 효율적인 이사 진행방안을 적극 검토한 결과 업체와 부서간의 적극적인 소통을 위해 각 부서별로 이사를 진행하기로 협의했고, 그에 따른 업무협의 및 회계처리 등 이사의 전반적인 업무 또한 각 부서별로 진행하게 되었음. 이로 인해 직원들의 피로감을 경감시키는 효과를 얻었으며, 적재적소에 비품을 비치하는 등 만족스러운 이사를 수행하여 근무환경을 개선하고 직원들의 업무효율성 향상에 기여했음. 이사업체로 선정된 맑은기업의 경우 이사 서비스를 제공 할 수 있으면서도 동시에 견적가가 가장 저렴한 업체였고 사회적기업/장애인표준사업장/장애인기업/중소·벤처기업 인증 업체임. 위 업체를 이용함에 따라 정부권장정책(우선구매)에 부응하였으며 공기업으로서 사회적책임을 다하고 동시에 내부평가지표 목표 달성에도 기여함. 위와 같이 해당업무를 적극적으로 수행하였으므로 관련규정에 따라 면책 신청함.			
구체적 판단기준 내용				
1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부		해당 여부	첨부 서류	
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부		해당	시행품의 및 관련 문서 1식	
3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부		해당없음		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		해당없음		
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것		해당없음		
4. 기 타				

이상과 같은 사유로 면책 처리를 요청합니다.

2021년 9월 9일

신청인 직·성명 월성본부 제1발전소장 김 재 원

※ 첨부서류 : 시행품의 및 관련문서 1식

지 적 내 용(계속)

일련 번호	2021-종합(종합감사부)-	처실 및 사업소명	월성원자력본부 제1발전소	
제 목	수요부서 직구매 관리 미흡 ("1발전소 사무실 이사 시행" 관련 건)		감 사 자	종합감사부 검사역 김동식
1. 이의제기 내용				
○ [지적내용] "1발전소 업무효율향상을 위한 사무실 이사 시행 비용지급(안)"(2021.2.22. ~2.23.)의 경우, 1발전소 3개 부서(1발 안전부, 엔지니어링부, 구조기술부)에서는 사무실 재배치에 따라 동일한 시기에 이사 전문업체가 아닌 일반도소매 사업자에게 견적을 받아 이사를 시행(부서별 부서 직구매, 3개부서 동일 업체)하였는데, 이는 「계약규정시행세칙」 제50조(공사의 분할계약금지) 및 제48조(견적자의 선정) 등에 적합하지 않은 업무처리임				
○ [이의내용] 해당 이사 건은 신설된 "1호기 안전관리실"의 조직이 확정(2021. 1월)됨에 따라 1발 별관 2층에 1호기 안전관리실 사무실을 배치하는 것으로 결정되어 1발전소 3개부서(안전부, 엔지니어링부, 구조기술부) 사무실의 이동·재배치가 불가피한 상황이었음.				
이에 따라 사무실 이사를 협의하는 과정에서 각 부서의 재배치 사무실 위치, 이동규모, 직원수, 날짜 등을 고려하여 부서별로 이사를 진행하는 것으로 결정하였으며, 이를 통해 직원들의 피로감을 경감시키고, 적재적소에 비품을 비치하는 등 만족스러운 이사를 수행하여 근무환경을 개선하고 직원들의 업무효율성 향상에 기여하였음,				
또한 해당 이사업체는 타 업체보다 낮은 견적가를 제출하였으며, 사회적기업/장애인표준사업장/중소벤처기업을 인증받은 업체에 해당되어 정부권장정책(우선구매)에 부응하고 공기업으로서 사회적 책임을 다하고자 하였음. 위와 같이 적극적으로 업무를 수행하였으므로 관련 규정에 따라 면책을 신청함.				
2. 검토결과				
면책 기준			검토의견	
객관적 기준	▪ 업무처리의 공공이익 여부		정부권장정책(우선구매)에 부응하고 공기업으로서 사회적 책임을 다하고자 사회적기업을 통해 업무를 추진함	
	▪ 적극적 업무처리 결과 여부		부서별 여건을 고려하여 이사를 시행함에 따라 직원들의 피로감을 경감시키고, 업무효율성 향상에 기여하였으며, 부서별 업체 비교견적을 통해 적정 비용으로 이사를 시행함	
주관적 기준 (고의·중과실)	▪ 사적인 이해관계 유무		일체의 사적인 이해관계가 없음을 확인함	
	▪ 중대한 절차상의 하자 여부		부서별로 이사를 분리 시행하였으나, 부서별 협의를 통해 각 부서장 책임하여 필요한 절차를 이행하였음	
종합 의견	▪ 상기 면책기준을 모두 충족하였고, 정부권장정책(우선구매)에 부응하고 공기업으로서 사회적 책임을 다하고, 이사 과정에서 발생될 수 있는 직원들의 피로도 경감과 업무효율향상을 위해 노력하는 등 적극적인 업무를 추진하였으므로 적극업무 면책으로 처리하는 것이 타당함			
3. 조치의견				
○ 당초 '주의 요구'에서 불문으로 변경함				
4. 심의일자 : 2021. . . .				

조치사항

1. 월성원자력본부장은 소요부서 직구매 시행 시 계약관련 규정을 준수할 수 있도록 「계약규정시행세침」 제50조(공사의 분할계약금지) 및 제48조(견적자의 선정)등에 대하여 담당부서 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	1발전소(안전부, 엔지니어링부, 구조기술부)
------	--------------------------

관련부서	
------	--

“원자력발전소 긴급복구용역” 공사부문 정산기준 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 구조기술부는 발전소 구조물의 건전성 관리 업무를 담당하고, 본사 설비기술처 기계설비부는 전사 발전설비 중 기계설비엔지니어링 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제8장 공사(용역)계약 세부기준 제184조(공사원가예정가격 산출기초 조서의 작성) 및 「기술용역등 예산산정 세부지침」 제4장 공사·용역이 혼재된 계약의 집행방법 제10조(공사 또는 용역계약 등의 구분기준)에 따르면,
 - “수의계약”으로 체결하는 공사 또는 “개산계약”으로 체결한 발전소 건설공사 등 개산분 단위 공사의 경우 이윤율을 10%를 초과하여 계상할 수 없도록 되어 있고,
 - “공사와 용역이 혼재된 사업”을 발주하는 경우에는 업무성격에 따라 공사 또는 용역 등의 공종으로 구분하여 각각 원가계산을 하여 산출된 공종별 금액을 합산하여 예정 가격을 작성하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부에서 수행한 “원자력발전소 긴급복구용역”(NH0003S0055 및 U03SO006S0, 두산중공업) 건에 대해 검토한 결과,
 - 월성원자력본부에서는 “월성3호기 증기발생기(SG) 1차 습분분리기 정비 기본계획(안)”(총 431.4억 원, 기술용역 184.8억 원, 설치공사 246.6억 원, 2019. 11. 28., 정비처) 및 “신월성 2호기 원자로건물 철골볼트 대체철물 설치 긴급복구용역 정산 시행”(총 2.31억 원, 기술용역 0.47억 원, 설치공사 1.84억 원, 2020. 4. 13., 월성3발 구조기술부)등을 시행하면서,
 - “용역” 부문과 달리 “공사” 부문 산출내역서에는 아래 [표]와 같이 「공사비 예정 가격 작성기준」에서 정하는 일반관리비 및 이윤 기준율의 최대비율을 적용하고 있는데, 이 경우에는 계약 관련규정에서 정하는 수의계약 또는 개산계약 시 적용 이윤율(10%) 보다 높게 적용하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 이러한 사유를 보면 「용역계약서」 제15조(용역대가 결정)에는 용역발주서 및 용역비 산출내역서에 특별히 규정된 경우를 제외하고,
 - “용역”의 대가는 이행당시 「엔지니어링사업대가의 기준」의 실비정액가산식에 의하고, 제경비는 직접인건비의 120%, 기술료는 “원자력분야 기술용역 기술료 산정기준요율표”를 적용한다고 되어 있으나, “공사” 부문에 대해서는 별도 기준이 마련되어 있지 않은 때문으로 보여진다.
- 따라서 위 용역을 불가피하게 “공사” 부문에 대해서도 “이윤율 등 제비율 적용 기준”을 마련하여 이를 명확히 할 필요가 있다.

[표] 건축, 산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 비교(발체, 품의서 기준)

원가계산 제비율 적용 기준			실제 수행 업무			
			습분분리기 정비공사*)		대체철물 설치 공사	
공사규모	일반관리비	이윤율	일반관리비율	이윤율	일반관리비율	이윤율
50억 미만	6%	15%	5.5%	12%	6.0%	15%
50~300억 미만	5.5%	12%				

조 치 사 항

1. 발전본부장(설비기술처)은 “원자력발전소 긴급복구용역” 시행 시 불가피하게 발생하는 “공사” 부문 업무에 대한 “이윤율 등 제비율 적용기준”을 관련 기준에 따라 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 설비기술처(정비총괄부)

관련부서

*) “습분분리기 정비공사”의 경우 최초 시행품의(2019. 11. 28., 정비처 _ 현.설비기술처)에는 이윤율을 12% 적용하였으나, 최종 준공검사(2021. 8. 12., 월성2발 기계부)에서는 이윤율을 10% 적용하여 정산함

입찰공고 시 공사기간 산정기준 공지 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 대외협력처 시설부, 각 발전소 구조기술부 및 1발 SF사업팀(TF)은 시설물 신·증축 및 보수공사의 설계·감독업무를 담당하고 있다.
- 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 훈령 제1140호) 제3조(공사기간 산정 시 주의사항) 및 제15조(공사기간 산정근거 등의 명시)에 따르면,
 - 건설공사의 공사기간 산정할 때 공사의 규모 및 특성, 지역요건, 자연조건, 법정 근로시간 등을 고려하여 적정 공사기간을 확보하도록 되어 있고,
 - 입찰 시에는 “공사기간 산정근거와 시공조건”을 현장설명서 또는 계약특수조건에 명시하도록 되어 있으며,
 - 시공자는 현장설명서 또는 계약특수조건에 명시된 내용을 검토·확인하고 입찰에 참여하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부에서 수행한 「건설산업기본법」에서 정하는 건설공사에 해당되는 입찰 공고(37건)의 경우,
 - “공사설계서” 작성 시에 위 “공사기간 산정기준”과 다르게 과거 경험에 따라 공사기간을 산정하고 있고, “입찰공고”에도 이러한 산정근거와 내용이 명시되어 있지 않으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조치사항

1. 월성원자력본부장은 시설공사 공사기간 산정 및 입찰공고 시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(시설부), 대외협력처(자재부), 1, 2, 3발전소(구조기술부), 1발전소(SF사업팀)
관련부서	

「하도급 안전관리 지침」 보완 필요 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본사 안전처 산업안전보건부는 전사 재난안전관리 및 산업안전 업무를 총괄하고 있다.
- 우리 회사에서 시행하는 공사·용역 계약 시 「하도급 안전관리지침」, 「안전계약특수조건」 등 「계약특수조건」*)을 반영하도록 되어 있으며,
 - 특히, 하도급에 대해서는 「하도급 안전관리지침」 제4조(부정당하수급인의 지정 등) 및 동 지침 [별표 1] “하도급 참여 제한 기준”에 따라 공사 시행 중 “안전관련 누계별점(50점 이상) 발생 및 사망사고 발생 시” 하수급인을 부정당 하수급인으로 지정하여 “일정기간 하도급 참여를 제한”하도록 하고 있다.

○ 「하도급 안전관리지침」에 따른 도급 참여 제한 사유

- 안전대책 등을 소홀히 하여 근로자의 사망사고 등을 발생하게 한 경우
- 공사불안전요소로 인한 일정 벌점 이상을 부과 받은 경우

- 월성원자력본부에서 수행한 입찰공고·계약(공사 132건, 용역 151건)건을 검토한 결과, 위와 같은 「하도급 안전관리지침」 및 「안전계약특수조건」 등을 적용하고 있는데,
- 「하도급 안전관리지침」 적용 대상이 되는 “하도급자”의 경우,
 - 안전지적 누계별점 50점 이상 및 사망사고 발생 시 일정기간 하도급 참여 제한을 받도록 되어 있는데,
 - 「안전계약특수조건」 적용 대상이 되는 “원도급자”의 경우에는
 - 안전지적 누계별점이 100점 이상 시 안전캠페인 또는 현장소장교체 등을 하도록 되어 있다.

*)「계약특수조건」(7건) : 「시설공사 하도급관련 공사계약특수조건」, 「하도급 안전관리지침」, 「안전계약특수조건」, 「정보보안 계약특수조건」, 「근로자재해보장보험 가입 계약특수조건」, 「녹색제품 구매 계약특수조건」, 「원자력안전문화 실천 계약특수조건」

지 적 내 용(계속)

- 따라서 아래 [표]와 같이 위 두 개의 기준을 비교해 보면 안전지적 누계별점 발생 및 사망사고 발생 시 하도급자는 원도급자보다 과도한 제재를 적용받도록 되어 있으므로, 원도급자·하도급자 간 제재조치에 대한 형평성, 하도급자 제재에 대한 민원 예방 등을 위해 이에 대한 보완이 필요하다.

[표] 안전 관련 업체 제재 기준

구 분	제재 근거 및 기준
하도급자	「하도급 안전관리지침」 제4조(부정당하수급인의 지정 등) · 안전지적 누계별점 50점 이상 : 하도급 참여 제한 3월 · 안전지적 누계별점 100점 이상 : 하도급 참여 제한 6월 · 근로자 사망사고 등 : 하도급 참여 제한 1년 ~ 1년 6월
원도급자	「안전계약특수조건」 제13조(제재기준) [제4차 개정 기준, 2021. 7. 9.] · 안전지적 누계별점 100점 : 안전캠페인 실시, 안전점검의 날 운영 · 안전지적 누계별점 150점 초과 : 현장소장 교체 또는 관리감독자 집체 교육 이수

조 치 사 항

1. 품질안전본부장(안전처)은 원도급자 대비 하도급사에 대하여 과도한 제한이 적용되지 않도록 「하도급 안전관리 지침」을 보완하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 안전처(산업안전보건부)

관련부서

지체상금과 관련된 규정 검토 등 처리기준 보완 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통보 1			-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 「국가계약법 시행령」 제74조(지체상금)에 따르면, 계약자가 납부할 지체상금 한도를 계약금액의 100분의 30으로 제한하는 것으로 개정하면서, 이 영 시행('18. 12. 4.) 이후에 계약기간이 만료되어 지체상금이 발생하는 경우부터 적용하도록 되어 있고,
 - 위 시행령 「특례규정」 제39조(시행령과의 관계)에는 “특정조달계약” 중 특별히 규정되어 있지 아니한 사항은 시행령을 적용한다고 되어 있으므로 이 법은 국제입찰 및 국내입찰 등의 계약에 적용되도록 되어 있다.
 - ※ 「특례규정」 제2조(정의)에는 “특정조달계약”은 “국제입찰”을 통한 계약으로 되어 있고, “국제입찰”은 내·외국인을 대상으로 물품·공사 및 용역을 조달하기 위하여 행하는 입찰임
- 그러나 월성본부에서 수행한 “월성#2 480V Load Center 차단기”(W180926011, '19. 12. 26.)등의 구매계약 건을 검토한 결과,
 - 위 법령 및 규정과 다르게, “국내입찰”(국내 수의계약) 구매를 추진하면서, “외자”라는 사유로 “외자 물품구매계약일반조건”을 반영하여 지체상금 한도를 10%로 적용한 사례(W180926011, 월성#2 480V Load Center 차단기, '19. 12. 26.)가 확인되었는데,
 - ※ 미국 Apantec사의 국내 대리점[(주)에임텍스]의 이의신청('18. 6. 25.)에 대해 “에임텍스”에서 “외자”라고 주장하였으나, “국내입찰”(또는 수의계약)의 계약조건에 동의하였다는 사유로 지체상금 상한액 10%를 적용할 수 없는 것으로 회신(조달처)
 - 이러한 사유를 보면, 상위 법령 및 규정과 달리 「계약규정시행세칙」 [별표 49] “외자 물품구매계약일반조건” 7.1항에 지체상금은 계약금액의 10%를 초과할 수 없다고 되어 있고, 구매계약 부서에서는 이 조항을 적용하고 있어 논란의 소지가 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.
 - ※ 우리 회사에서는 「계약규정시행세칙」에 제95조(지체상금) 제3항을 신설('19. 3. 11.)하여 적용

조치사항

1. **관리본부장**(조달처)은 지체상금 한도와 관련된 규정(예를 들면, 「계약규정시행세칙」 [별표 49] 등)의 적정성을 조속히 검토하시고, 그 업무처리기준을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	조달처(자재총괄부)
------	------------

관련부서	
------	--

상주 협력회사 부동산 임대차 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	시 정 2 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 대외협력처 경영지원실 총무부는 관재업무와 복리후생업무를 담당하고 있고, 직할 재난환경부는 자체소방대 업무를 담당하고 있다.
 - 「비유동자산관리규정」 제32조(부동산의 임대기준) 내지 37조(반환 및 원상회복 보증금)에 따르면, “부동산”은 사용계획에 지장이 되지 아니하는 범위 내에서 임대할 수 있고, “부동산 임대료”는 시가 기준으로 산정하며, 그 시가의 범위는 법인세법에 규정된 바에 따르도록 되어 있다.
 - 「월성본부 자체소방대 위탁용역」의 용역시방서에 따르면, 발주자는 소방대원의 근무 장소, 휴게실, 창고 등 과업수행을 위한 업무장소를 계약상대자에 제공하도록 하면서 임차료 요구시에는 실적급으로 지급할 수 있도록 되어 있다.
 - ※ 「월성본부 통합 스포츠센터 운영 용역」의 용역시방서에는 임차관련 사항이 반영되어 있지 않음
- 그러나 월성본부의 부동산 임대현황을 확인할 결과,
 - 「월성본부 자체소방대 위탁운영 용역」과 「월성본부 통합 스포츠센터 운영 용역」 등 2건의 용역에서는 계약상대자가 사무실 및 휴게실로 사용 중인 우리 회사의 부동산에 대해 “임대차계약”을 체결하지 않고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조치사항

1. 월성원자력본부장은 ① 위 2건의 용역과 같이 계약상대자가 사무실 또는 휴게실 등으로 사용 중인 우리 회사의 부동산에 대해 “임대차계약”을 체결토록 조치하시고, (시정 1)
- ② 「월성본부 통합 스포츠센터 운영 용역」에는 이 건과 같은 임차관련 사항이 반영될 수 있도록 조치(예를 들면, 용역시방서 보완 등)하시기 바랍니다.(시정 2)
- ③ 또한, 유사한 사례가 발생되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련·시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	재난환경부, 경영지원실(총무부), 전 부서
관련부서	

건설중인 자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1 시 정 1	-	-	기 타	67,545	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부에서는 자산관리, 관재 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따르면,
 - 준공 또는 취득이 완료된 “건설 중인 자산”에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 “자산으로 취득” 되도록 하여야 하고,
 - “건설 중인 미정산 자산”에 대하여는 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 조치하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간(2019. 9. 16. ~ 2021. 7. 15.) 중 건설 중인 자산의 정산여부를 검토한 결과, 아래[표]와 같이 준공(또는 구매) 후 자산취득이 되지 않은 “건설 중인 자산(3건/67,545,754원)”이 확인되었으므로 조속한 자산취득 조치가 필요하다.

[표] 건설 중인 자산 자산취득 누락 내역

순번	미정산 내역	미정산 금액	관련 부서
1	월성1발 복합가스농도 측정기 구매	9,600,000원	1발 안전부
2	월성2발 사육 환경개선 공사	19,689,000원	2발 기계부
3	신월성1,2호기 가압기살수제어밸브 구매	38,256,754원	3발 계측제어부
소 계		67,545,754원	

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 준공·취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 자산취득이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고(**통보 1**)
- ② 미정산된 건설중인 자산들에 대해 즉시 자산으로 취득하시기 바랍니다.(**시정 1**)

조치부서	경영지원실(총무부), 1발전소(안전부), 2발전소(기계부), 3발전소(계측제어부)
------	---

관련부서	
------	--

전동차 안전관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 방사선안전부는 발전소 방사선 안전교육, 방사선 피폭관리 및 건강 관리, 방사성 폐기물 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 전사 안전보건 업무지침서 「동력산업용 트럭 및 자동차 안전운영」(안전보건-1311)에 따르면,
 - 전동카트 등 전동차 운행 전·후에는 “전동차량 점검표”에 따라 외관 점검(일간·월간)을 시행하고,
 - 운행시간 및 용무 등을 “차량운행일지”에 기록하는 등 안전관리를 하도록 되어 있다.
 - 그러나 월성본부 전동차 안전관리 현황을 점검한 결과,
 - 월성본부 제3발전소 방사선안전부에서는 업무용으로 보유·사용 중인 전동차(1대)에 대하여 위 지침에 따른 전동차 외관 점검(일간·월간)을 하지 않고 있고, “차량운행일지”를 기록하지 않는 등 전동차 안전관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 업무용으로 보유한 전동차(1대)를 관련 지침에 따라 전동차 관련 점검 대장, 차량운행일지를 작성하여 관리하도록 조치하시고, (개선 1)
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 3발전소(방사선안전부)

관련부서

감 사 자 소 속 : 감 사 실 직 책 : 검 사 역 성 명 : 이 원 형

임시소화기 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 안전부는 발전소 방재방호업무, 위험물 안전관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(소방시설법) 시행령」 제15조4(내용연수 설정 대상 소방용품)에 따르면,
 - “분말형태 소화기” 내용 연수는 10년으로 규정하고 있고,
 - 「소화기 관리」(안전지침-1691-01)에 따르면, “임시소화기”는 주기점검 및 관리대장 기록 등 종합관리 하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부의 「소화기 관리」 업무지침서와 임시소화기 관리 현황을 점검한 결과,
 - 월성1발전소 업무지침서 「소화기 관리」(안전지침-1691-01)에는 “분말형태 소화기”의 “내용연수(10년) 관리”에 대한 내용이 누락되어 있고,
 - 월성1발전소 “임시소화기”에 대한 관리대장 운영이 미흡하므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 「소화기 관리」(안전지침-1691-01)에 “분말형태 소화기”에 대한 “내용연수(10년) 관리”의 내용이 반영 될 수 있도록 개정 조치하시고,(개선 1)
- ② “임시소화기”에 대한 주기점검 및 관리대장 기록 등이 종합관리 될 수 있도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 1발전소(안전부)

관련부서

“공기구”를 소요부서 직구매로 조달 등 절차준수 미흡[적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 월성본부 제1발전소 계측제어부는 발전소 계측설비에 대해 유지보수 및 정비업무를 담당하고 있다.

- 「물자관리규정」 제16조(조달구분) 및 「물자관리지침」 제5절(계측 및 공기구(TOOL)의 조달 및 관리)에 따르면, “공기구”의 경우, 물자 청구부서에서는 건별로 계약담당부서로 청구하여 구매하도록 하고 있다.

㉠ 「물자관리규정」 주요내용

◦ 제16조(조달구분)
건별구입이란 구매기술부서, 설비운영부서 및 공사관리부서의 구매요청에 의하여 조달
마. 원전연료(FUEL), 보조연료(SUBF), 계측 및 **공기구(TOOL)**

○ 그러나 “월성3호기 수소점화기 EQ(내환경 검증) 커넥터 설치용 클립프톨 구매” 건
(2,450,000원, 2019. 12. 11.)의 경우,

- 위 규정과 다르게 “소요부서” 직구매로 구매하였다.
- 이에 대해서 2발전소 소장은 2021. 9. 8. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과,
 - 공기구로 건별 구입을 하여야 함에도 제작사에서 제시하는 단가(4.7백만 원)가 비교 견적이 보다 상당히 높아 “경쟁입찰에 의한 물자 조달”보다 “소요부서 직구매”가 유리하고,
 - 경쟁 입찰에 의한 건별로 구매요청할 경우 적기 조달이 곤란함을 인지하여 “소요부서 직구매”를 시행하는 등 구매절차를 미준수하였으며,
 - 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(2발전소 계속제어부)의 소명 내용

- 월성3호기 PSR(주기적 안전성 평가) 후속조치 EQ(내환경 검증) 개선기기 조치 관련으로 EQ(내환경 검증) 대상기기 개선용 커넥터인 접합기구(Splice) 설치를 위한 클립프 공기구를 구매하고자 하였으나, 제작사에서 제시한 단가가 다른 업체의 견적가보다 상당히 높았고,
- 계약 부서를 통해 준소모성 공기구를 조달할 경우, 약2~3개월이 소요되어 원활한 공사 수행을 위한 물자의 적기 조달이 곤란함을 인지하여 구매단가의 적정성을 확보하기 위해 “견적이 2부”를 참고하여 적정한 단가를 산출한 뒤 내부보고를 거쳐 부득이하게 소요부서 직구매를 시행하였으며,
- 조달한 공기구를 통해 EQ 커넥터 설치를 성공적으로 수행함으로써 발전소 안전 운전에 이바지 하는 등 적극적으로 업무를 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

【서식 11】(2012. 8. 16 개정)(2019. 10. 11. 개정)

적극업무 면책신청서

관계자	처실/사업소명	소속부서	직 책	성 명
	월성원자력본부	2발전소 계속제어부	차장	손부근
제 목	설비개선에 필요한 공기구를 소요부서 직구입 시행하는 등 구매절차 미준수			
지적요지	‘공기구(Tool)’는 건별 수시 구입방식에 해당되므로 계약 담당부서를 통한 구매시행 필요 『물자관리지침』 제5절 제27조(조달방식) 공기구(Tool, 설비에 부착되지 않는 수공구)는 건별구입(구매기술부서, 설비운영부서 및 공사관리부서의 구매요청에 의해 계약부서에서 구매) 방식으로 수시 조달함을 원칙으로 하여야 하나 “월성3호기 수소정화기 EQ 커넥터 설치용 클립프를 구매” 건(2,450,000원(2019. 12. 11.))의 경우 공기구로 건별 구입에 해당되에도 소요부서 직구입을 통해 공기구를 구매하는 등 구매절차를 미준수함 상기 시행건은 월성3호기 PSR(주기적 안전성 평가) 후속조치 EQ(내환경 검증) 개선기기 조치 관련으로 조치기한인 17차 OH 기간 내에 EQ(내환경 검증) 대상기기 개선용 커넥터인 접합기구(Splice) 설치를 위한 클립프 공기구를 구매하고자 하였으나, 커넥터 제작사에서 제시하는 공기구의 단가가 비교견적으로 정구한 다른업체의 견적가보다 상당히 높았고, 계약부서를 통해 공기구를 조달할 경우 약 3개월이 소요되어 원활한 공사 수행을 위한 물자의 적기 조달이 곤란함을 인지하였음. 따라서, 구매단가의 적정성을 확보하기 위해 ‘견적이 2부’를 참고하여 적정한 단가를 산출한 뒤 내부보고를 거쳐 부득이하게 소요부서 직구매를 시행하였으며 조달한 공기구를 통해 EQ 커넥터 설치를 적기에 성공적으로 수행함으로써 발전소 안전 운전에 이바지 하였음.			
적극행정면책 신청 요지	구체적 판단기준 내용		해당 여부	첨부 서류
	1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부		해당	1. 설비개선 계획서 1부
	2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부		해당	2. 구매 내부보고 서류 1식
	3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부		해당없음	3. 정비결과 기록지 1부
	가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것 나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것			
4. 기 타				

이상과 같은 사유로 면책 처리를 요청합니다.

2021년 9월 8일

신청인 2발전소장 성명 전 준 경

9/8

※ 첨부서류 : 1. 설비개선 계획서 1부
2. 구매 내부보고 서류 1식
3. 설비개선 결과 보고서 1부. 끝.

지 적 내 용(계속)

일련 번호	2021-종합(종합감사부)-	처실 및 사업소명	제2발전소 계측제어부																	
제 목	“공기구”를 소요부서 직구매로 조달 등 구매절차 미준수		감 사 자	종합감사부 검사역 손재권																
1. 이의제기 내용 ○ [지적내용] 「물자관리규정」 제16조(조달구분) 및 「물자관리지침」 제5절(공기구(TOOL)의 조달 및 관리)에 따르면 “공기구”의 경우, 물자 청구부서에서는 건별로 계약담당부서로 청구하여 구매하여야 하나 “월성3호기 수소정화기 EQ(내환경 검증) 커넥터 설치용 클림프 툴 구매”건 (2,450,000원, 2019. 12. 11.)의 경우 공기구임에도 건별 계획구매가 아닌 소요부서 직구입을 통해 계측장비를 구매하는 등 구매절차를 미준수하여 이에 대한 재발방지가 필요함 ○ [이의내용] 본 건은 월성3호기 PSR(주기적 안전성 평가) 후속조치 EQ(내환경 검증) 개선기기 조치 관련으로 EQ(내환경 검증) 대상기기 개선용 커넥터인 접합기구(Splice) 설치를 위한 클림프 공기구를 구매하고자 하였으나, 제작사에서 제시하는 단가가 비교견적으로 징구한 다른 업체의 견적가보다 상당히 높았고, 계약 부서를 통해 공기구를 조달할 경우 약 2~3개월이 소요되어 원활한 공사 수행을 위한 물자의 적기 조달이 곤란함을 인지하여 구매단가의 적정성을 확보하기 위해 ‘견적가 2부’를 참고하여 적정한 단가를 산출한 뒤 내부보고를 거쳐 부득이하게 소요부서 직구매를 시행하였으며 조달한 공기구를 통해 EQ 커넥터 설치를 성공적으로 수행함으로써 발전소 안전 운전에 이바지 하는 등 적극적으로 업무를 추진하였기에 적극업무 면책을 요청함 2. 검토결과																				
<table><tr><th colspan="2">면책 기준</th><th>검토의견</th></tr><tr><td rowspan="2">객관적 기준</td><td>▪ 업무처리의 공공이익 여부</td><td>적기에 설비개선을 통한 발전소 안전운전에 기여함</td></tr><tr><td>▪ 적극적 업무처리 결과 여부</td><td>2곳의 견적가를 비교하여 예산서를 산출하여 예산낭비가 없었고, 적기에 설비개선을 완료하여 운영비용 절감함</td></tr><tr><td rowspan="2">주관적 기준 (고의· 중과실)</td><td>▪ 사적인 이해관계 유무</td><td>일체의 사적인 이해관계가 없음을 확인함</td></tr><tr><td>▪ 중대한 절차상의 하자 여부</td><td>내부품의를 통한 부서장 보고 등 필요한 절차를 이행하였음</td></tr><tr><td>종합 의견</td><td colspan="2">▪ 상기 면책기준을 모두 충족하였고, 적기에 확보한 공기구를 이용하여 발전소 설비개선을 통한 발전소 안전 운전에 이바지하였으므로 적극업무 면책이 타당함</td></tr></table>					면책 기준		검토의견	객관적 기준	▪ 업무처리의 공공이익 여부	적기에 설비개선을 통한 발전소 안전운전에 기여함	▪ 적극적 업무처리 결과 여부	2곳의 견적가를 비교하여 예산서를 산출하여 예산낭비가 없었고, 적기에 설비개선을 완료하여 운영비용 절감함	주관적 기준 (고의· 중과실)	▪ 사적인 이해관계 유무	일체의 사적인 이해관계가 없음을 확인함	▪ 중대한 절차상의 하자 여부	내부품의를 통한 부서장 보고 등 필요한 절차를 이행하였음	종합 의견	▪ 상기 면책기준을 모두 충족하였고, 적기에 확보한 공기구를 이용하여 발전소 설비개선을 통한 발전소 안전 운전에 이바지하였으므로 적극업무 면책이 타당함	
면책 기준		검토의견																		
객관적 기준	▪ 업무처리의 공공이익 여부	적기에 설비개선을 통한 발전소 안전운전에 기여함																		
	▪ 적극적 업무처리 결과 여부	2곳의 견적가를 비교하여 예산서를 산출하여 예산낭비가 없었고, 적기에 설비개선을 완료하여 운영비용 절감함																		
주관적 기준 (고의· 중과실)	▪ 사적인 이해관계 유무	일체의 사적인 이해관계가 없음을 확인함																		
	▪ 중대한 절차상의 하자 여부	내부품의를 통한 부서장 보고 등 필요한 절차를 이행하였음																		
종합 의견	▪ 상기 면책기준을 모두 충족하였고, 적기에 확보한 공기구를 이용하여 발전소 설비개선을 통한 발전소 안전 운전에 이바지하였으므로 적극업무 면책이 타당함																			
3. 조치의견 ○ 당초 ‘주의 요구’에서 불문으로 변경함 4. 심의일자 : 2021. . .																				

조치사항

1. **월성원자력본부장**은 “공기구” 등을 구매할 경우 물자 청구부서에서는 건별로 계약 담당부서로 청구하여 구매가 이루어질 수 있도록 관리방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	1, 2, 3발전소(계측제어부)
------	-------------------

관련부서	
------	--

측정 및 시험장비 관리 절차 준수 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물자관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 원자력발전소 각 부서에서는 부서별로 운영하고 있는 측정 및 시험장비와 관련된 업무를 수행하고 있다.

- 규제기관(KINS: 한국원자력안전기술원)의 품질보증검사(한수원 본사) 결과, “측정 및 시험장비의 외부교정용역 관련 절차수립”(관리번호: 19-02-036, ‘19. 12. 30)을 권고하였고,
- 이에 따라 본사 설비기술처에서는 전사 표준절차서 「측정 및 시험장비 관리」(표준정비-9185, 개정번호 6)를 개정하여 전사에 공지하였다.

㉠ 표준절차서(표준정비-9185) 주요 개정내용

7.6.9 “교정담당자”는 용역시방서를 근거로 대외교정을 수행한 경우, 교정결과가 용역시방서에 따라 수행되었음을 확인하고, 그 결과를 “대외교정 시험장비 인수종합점검표”(붙임 8.10)에 기록하여 서류화한다.

- 위 표준절차서 「측정 및 시험장비 관리」(표준정비-9185, 개정번호 6)에 따르면,
- “사업소 운영부서”에서는 시험장비의 교정·기능유지·구입 보충·보관 및 대출 등의 업무, 장비교정담당자의 자격관리, 시험장비와 관련 자료를 관리시스템에 입력하는 업무를 수행하도록 되어 있고,
- ① “장비관리책임자”(시험장비 총괄책임자),
- ② “장비관리담당자”(시험장비의 구매, 수리, 자료관리 및 대출 등을 담당하는 자),
- ③ “장비교정담당자”(시험장비의 교정업무를 수행하는 자)를 지정하여 운영하도록 되어 있으며,
- 대외교정을 수행할 경우에는 “장비교정담당자”가 교정결과를 “대외교정 시험장비 인수종합점검표”에 기록하여 서류화하여 관리하도록 되어 있다.

- 그런데 월성본부의 부서별 시험장비 등록(측정 및 시험장비 관리 시스템) 현황과 측정 및 시험장비 담당자 지정 현황을 확인한 결과,
- “사업소 운영부서”에서는 위 규제기관의 권고사항과 표준절차서의 개정내용과 다르게, 아래 [표]와 같이 “장비관리책임자”와 “장비교정담당자”의 지정이 일부 미흡함이 확인되었고,

[표] 장비교정담당자 지정 현황

구분	부서	등록수량 (MTES)	장비관리 책임자	장비관리 담당자	장비교정 담당자	비고
1발	♠♠부	30	X	O	X	
	♠♠부	3	X	O	X	
	♡♡부	1	O	O	X	
	♥♥부	17	X	O	X	
	♣♣부	38	O	O	X	
	♣♣부	86	O	O	X	
	☆☆부	12	O	O	X	
2발	♠♠부	15	X	O	X	
	♡♡부	15	O	O	X	
	♥♥부	36	O	O	X	
	♣♣부	44	O	O	X	
	♣♣부	90	O	O	X	
	☆☆부	16	O	O	X	
3발	♥♥부	11	X	O	X	
	♣♣부	108	O	O	X	
	☆☆부	32	O	O	O	양호

- “대외교정 시험장비 인수종합점검표”를 “장비교정담당자”(자격인증 필요)가 아닌 “장비관리담당자”가 검토 및 관리하고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조치사항

1. **월성원자력본부장**은 발전소 각 부서에서 운영하고 있는 “측정 및 시험장비” 관련 업무가 표준절차서에 따라 수행(“장비교정담당자” 등의 지정·운영)될 수 있도록 검토·개선될 수 있도록 하시고, **(통보 1)**
2. **발전본부장**(설비기술처)은 원자력발전소 각 부서에서 부서별로 운영하고 있는 측정 및 시험장비가 전사 표준절차서(규제기관의 권고)에 따라 운영될 수 있도록 조치(예를 들면, 전사에 관련사항을 공지하는 등)하여 주시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	설비기술처(계측제어설비부), 1발전소(엔지니어링부, 안전부, 발전운영부, 기계부, 전기부, 연료부 정비기술부), 2발전소(엔지니어링부, 발전운영부, 기계부, 전기부, 연료부 정비기술부), 3발전소(기계부, 전기부)
관련부서	

도급 산출내역서의 적정성 검토를 위한 대책 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 화학기술부는 발전소 1, 2차 계통 및 보조계통 수질관리 업무 등을 담당하며, 본사 발전본부 화학기술부에서는 전사에서 시행하고 있는 수처리 설비 공사 계약 및 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「계약규정 시행세칙」 제194조(내역서 제출)에 따르면, “공사주관부서”에서는 계약 체결 후 낙찰자가 제출한 “산출내역서”에 대해서 ① 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 수량의 적정 여부, ② 낙찰금액과 내역서 금액의 일치 여부, ③ 법령에서 요구하는 금액산정 적정성을 검토하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부에서 수행한 “월성본부 수처리설비 운전 및 정상정비공사”(W19S127000, '19. 11. 1.~'21. 10. 31.) 건에 대한 “산출내역서”를 검토한 결과,
 - “재료비”, “외주가공비”, “지급임차료”의 경우, 정확한 수량 및 단가 산출이 곤란하다는 이유로 1식으로 산출하여 제출하여 이를 승인(설계금액보다 낮게 산정하여 제출, '19. 11.) 하였는데,
 - 이후 공사 주관부서(화학기술부)에서는 이 건 정비공사를 수행하면서 계약기간 동안 ('19. 11. 1. ~ '21. 10. 31.) 외주수리비 증액(계약 초기에 외주수리비의 50% 이상 사용, '20. 1.)하면서 계약변경 없이 “산출내역서”의 금액을 아래 [표]와 같이 증액('20. 12.)하였다.

[표] 도급 산출내역서(월성1발, 낙찰율: 82.54%) 변경 현황

[단위 : 천원]

구 분		직접재료비	지급임차료	외주가공비
설계서	금액	100,869	20,467	27,419
최초 산출내역서 ('19.11)	금액	76,128	4,223	15,642
	설계서 대비	75%	20%	57%
변경 산출내역서 ('20.12)	금액	95,490	30,408	28,455
	설계서 대비	94%	148%	103%

지 적 내 용

- 이럴 경우, 원활한 공사수행 곤란, 민원 발생, 불필요한 업무수행 및 불요불급한 예산 낭비 등을 초래할 수 있으므로, 공사 설계서에 “계약상대자는 설계서에 계상된 재료비, 외주가공비, 지급임차료는 도급산출내역서 제출 시 조정없이 반영한다”는 조건을 반영하여 유사사례가 발생되지 않도록 할 필요가 있다.

※ 既 운영사례 : 2021년 월성본부 종합시설관리 용역(W21S025000, 7,285.255,120원, 2021. 4. 1. ~ 2023. 3. 31.)

조 치 사 항

1. **발전본부장**(발전처)은 “원자력본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사”의 공사 설계 시 위와 같은 사항이 최소화될 수 있도록 개선방안(예를 들면, 시방서 개정 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)
2. **월성원자력본부장**은 계약체결 후 계약상대업체에서 제출하는 도급 산출내역서에 대한 적정한 검토가 수행되도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	발전처(화학기술부), 1, 2, 3발전소(화학기술부)
관련부서	

“공사 및 용역” 혼합 건에 대한 예정가격 산출 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 전기부는 발전소 전력설비에 대해 유지보수 및 정비업무를 담당하고 있는데,
 - 「기술용역 등 예산 산정 세부 지침」 “제10조 공사 또는 용역 계약 등의 구분기준”에 따르면, 공사와 용역이 혼재된 사업을 발주하는 경우에는 각각 원가계산을 하고 공사 및 용역 금액을 합산하여 예정가격을 작성하도록 하고 있다.
- 그러나, 월성본부에서 수행한 “월성2호기 전력용변압기 정밀점검 및 소내변압기 교체 공사”(W20S132000, 620,840,000원, '20. 9. 21. ~ '20. 11. 30.)”에 대하여 검토한 결과,
 - 용역성격에 해당되는 “외국 기술자에 의한 Service Engineer Fee(20,587,200원)”를 산정하여 이를 다시 경비에 포함하고 있는데,
 - 이럴 경우, 공사 소요예산 설계서 계상 시 일반관리비[(재료비+노무비+경비)×요율]와 이윤[(노무비+경비+일반관리비)×요율]의 계산식에 “경비”가 포함되어 산출되게 되므로 공사와 용역이 혼재된 사업에 대해서는 적정한 원가계산과 소요예산이 산출되어 불요불급한 예산이 낭비되지 않도록 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 공사와 용역이 혼재된 계약건의 예산설계서 산출시에 각각 원가계산을 하고 공종별 금액을 합산할 수 있도록 관리방안(예를 들면, 관련 내용에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 | 1발전소(전기부)

관련부서 |

일반경쟁 공사 건을 용역통보서로 시행하는 등 절차준수 미흡[적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 계측제어부는 발전소 계측설비에 대해 유지보수 및 정비업무를 담당하고 있는데,
 - 「계측제어설비 정비용역」 지방서(H20S023000, 2020. 8. 1. ~ 2023. 7. 31.)의 “별도공사 운영기준”에 따르면,
 - 계측제어설비 중 위탁설비에 대한 경상 및 계획예방정비 시 추가 작업(비계설치 등) 발생 시에는 “재료비를 제외한 건당 총공사비가 2,000만원 이상”일 경우, 본 용역 계약과 별도로 공사관리 규정에 따라 “분리 발주”하도록 되어 있다.
- 그러나, 월성본부에서 수행한 “월성2호기 19차 DN(Delay Neutron)튜브 점검용 비계 설치 별도공사” 건의 경우,
 - 원자로 “A, C측”을 한꺼번에 수행 시에는 2,000만 원을 초과(A 측 : 12백만 원, B 측 : 11백만 원)하게 되어 별도공사로 수행하여야 하므로 “분리 발주”하여야 하는데, 용역통보서로 계측제어설비 정비용역업체에 추가역무를 지시하는 등 정비용역 절차를 미준수한 사항이 확인되었다.
 - 이에 대해서 월성1발전소 소장은 2021. 9. 7. 다음과 같은 사유로 “적극업무면책”을 신청하였는데,
 - 이 건 대한 종합적으로 검토한 결과, “면책요건을 충족”하는 것으로 판단되었고,
 - 이에 따라 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)을 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(1발전소 계측제어부)의 소명 내용

- 해당 작업은 기존에는 기전공사계약으로 한전KPS(한수원 기계부 협조)에서 수행해 왔으나, '20. 8. 계측정비용역 신규계약(계약상대자 수산ENS)하면서 계측정비를 위한 비계설치는 별도공사 가능 항목으로 분류되어 계측제어부에서 수행하고 있는데,
- 비계설치의 추정 공사비가 20백만원 이상일 경우에는 분리 발주하여야 하나, 분리 발주하여 직접공사 수행할 경우, 계획예방정비 ('20. 9.) 일정 준수가 불가능한 상황임을 감안하여 비계 설치 2개소를 통합하여 수행하는 방식이 아닌 작업별 분리(A측 : 12백만원, C측 : 11백만원)하여 수행하는 안을 마련하여 적기에 “지발중성자 튜브 점검용 비계 설치공사” 작업수행이 가능하도록 적극 조치함으로써 2호기 19차 계획예방정비 공기 준수에 기여하는 등 적극적으로 업무를 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

【서식 11】 (2012. 8. 16 개정)(2019. 10. 11. 개정)

적극업무 면책신청서

관계자	차실/사업소명	소속부서	직 책	성 명
	월성본부 제1발전소	계측제어부	대리	이 규 복
제 목	일반경정 해당 공사계약 건을 소규모 공사통보서로 시행하는 등 계약절차 미준수			
지적요지	“추정공사비 2,000만원 이상의 공사”는 별도 발주자 공사로 발주하여야 하나, 공사 역무를 개별 건으로 분리 후 공사업체에 공사통보서 지시하여 공사수행 하는 등 계약 절차 준수 필요. 「계측제어설비 정비비용역」의 시방서 “별도공사 운영기준”에 따르면, 계측제어설비 중 위탁설비에 대한 경상 및 계획예방정비 시 비계설치 등의 추가 작업 발생 시 “재료비를 제외한 건당 총공사비가 2,000만원 이상”은 분리 발주하여야 하나, 동시에 수행하지 않는 공사로 판단하여 계측제어 정비업체에 추가 지시하여 공사를 시행하는 등 계약 절차를 미준수함.			
적극행정면책 신청 요지	해당 비계설치 작업은 기존에는 기전공사계약으로 한전KPS(한수원 기계부 협조)에서 수행해 왔으나, '20. 8. 계측정비용역 신규계약(계약상대자 수산ENS) 시 계측정비를 위한 비계설치는 별도공사 가능 항목으로 분류되어 계측제어부에서 수행하게 되었음. 하지만 해당 작업은 비계설치 개소를 통합하여 설계 시 추정공사비가 20백만원 이상이므로 별도공사 운영기준상 발주자 분리 발주 대상이었음. 하지만 발주자 분리 발주 시 계획예방정비 ('20. 9.) 일정 준수가 불가능한 상황이었음. 따라서 별도공사 운영기준 준수 및 계획예방정비 적기수행을 위해 비계 설치 2개소를 통합하여 수행하는 방식이 아닌 작업별 분리하여 수행하는 안을 마련하여 내부보고를 거쳐 공사를 진행하였음. 상기 방안으로 적기에 DN 비계설치 작업수행이 가능하도록 적극 조치함으로써 2호기 19차 계획예방정비 공기준수를 통한 발전소 안전 운전에 기여하였음.			
구체적 판단기준 내용		해당 여부	첨부 서류	
1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부		해당	1. 운영통보서(DN튜브 점검 계획) 1부	
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부		해당	2. 공사시행 내부보고 서류 1부	
3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부		해당없음	3. DN 튜브 점검 결과보고서 1부	
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		“		
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것		“		
4. 기 타				

이상과 같은 사유로 면책 처리를 요청합니다.

2021년 9월 7일

신청인 1발전소장 설명 김 재 원

- ※ 첨부서류 : 1. 운영통보서(DN튜브 점검 계획) 1부
2. 공사시행 내부보고 서류 1부
3. DN 튜브 점검 결과보고서 1부. 끝.

지 적 내 용(계속)

일련 번호	2021-종합(종합감사부)-	처실 및 사업소명	월성본부 1발전소 계측제어부	
제 목	일반경쟁 공사건을 용역통보서로 시행하는 등 정비용역 절차준수 미흡		감 사 자	종합감사부 검사역 손재권
1. 이의제기 내용				
○ [지적내용] 「계측제어설비 정비용역」의 시방서 “별도공사 운영기준”에 따르면, 계측제어설비 중 위탁설비에 대한 경상 및 계획예방정비를 위해 비계설치 등의 추가 작업 발생 시에는“재료비를 제외한 건당 총공사비가 2,000만원 이상”에 해당될 경우, 분리 발주하여야 하나 비계설치 시점이 다른 공사로 판단하여 계측제어 정비업체에 용역통보서를 발행한 후 공사를 시행하는 등 계약 절차를 미준수하여 이에 대한 재발방지가 필요함				
○ [이의내용] 해당 작업은 기존에는 기전공사계약으로 한전KPS(한수원 기계부 협조)에서 수행해 왔으나, '20. 8. 계측정비용역 신규계약(계약상대자 수산ENS)하면서 계측정비를 위한 비계설치는 별도공사 가능항목으로 분류되어 계측제어부에서 수행하고 있는데 비계설치의 추정 공사비가 20백만원 이상일 경우에는 분리 발주하여야 하나, 분리 발주하여 직접공사 수행할 경우 계획예방정비('20. 9.) 일정 준수가 불가능한 상황임을 감안하여 비계설치 2개소를 통합하여 수행하는 방식이 아닌 작업별 분리(A측 : 12백만원, C측 : 11백만원)하여 수행하는 안을 마련하여 적기에 “지발중성자 튜브 점검용 비계 설치공사” 작업 수행이 가능하도록 적극 조치함으로써 2호기 19차 계획예방정비 공기 준수에 기여하는 등 적극적으로 업무를 추진하였기에 적극업무 면책을 요청함				
2. 검토결과				
면책 기준			검토의견	
객관적 기준	▪ 업무처리의 공공이익 여부		계획예방정비 공기 준수 및 정비용역 별도공사 확대해석을 통한 운영기준 준수 등 발전소 안전 운전 및 운영비용 절감에 기여함	
	▪ 적극적 업무처리 결과 여부		표준품셈 등을 활용하여 예산서를 산출하여 예산 낭비가 없었고, 적기에 공사를 착수하여 추가적으로 발생 가능한 운영비용 절감함	
주관적 기준 (고의· 중과실)	▪ 사적인 이해관계 유무		일체의 사적인 이해관계가 없음을 확인함	
	▪ 중대한 절차상의 하자 여부		부서장 보고 등 내부 품의에 따른 필요한 절차를 이행하였음	
종합 의견	▪ 상기 면책기준을 모두 충족하였고, 계획예방기간 중 지발중성자 튜브의 건전성 여부에 대한 평가를 적기에 수행함으로써 계획예방정비 공기 준수를 통해 발전소 안전 운전 및 운영비용 절감에 이바지하였으므로 적극업무 면책이 타당함			
3. 조치의견				
○ 당초 ‘주의 요구’에서 불문으로 변경함				
4. 심의일자 : 2021. . . .				

조치사항

- | | |
|---|--|
| 1. 월성원자력본부장은 “별도공사 운영기준”에 적합한 공사가 시행토록 재발방지 방안 (예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1) | |
|---|--|

조치부서	1, 2, 3발전소(계측제어부)
------	-------------------

관련부서	
------	--

이물질 유입방지(FME) 절차 이행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 정비기술부는 발전소 정비작업 통지 및 오더 현황 관리 업무 등을 담당하고 있는데,
- 「계통 및 기기내 이물질 유입방지」(표준정비-9022)에 따르면,
 - “FME 전담관리자”(정비기술부)에서는 FME 계획서 관리번호를 부여 및 관리대장을 운영하고,
 - “작업주관부서”는 FME 작업이 완료되면 관련 문서를 “작업오더에 첨부”하도록 되어 있다.
- 그러나 월성1, 2, 3발전소 FME 업무 절차 준수여부를 확인한 결과,
- 수행이 완료된 FME 작업 관련 서류가 “작업오더에 첨부”되지 않는 사례가 아래 [표]와 같이 확인되었으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 이물질 유입방지 관련서류 등록 현황

FME 작업 관련오더번호		첨부서류
1발전소	30683419, 30701388, 30689169, 30701391 30683420, 30791389, 30689170, 30701390	미첨부
	30686684, 3068601	일부만 첨부(평가서 또는 계획서 등)
2발전소	10987061, 30674723, 30689343, 30684899 30725197	미첨부
	30684304, 30743356, 30743358	일부만 첨부(평가서 또는 계획서 등)
3발전소	40838353, 30701040	미첨부

※ 첨부문서 : FME 평가서, FME 계획서, EME 잔류물질 검사서, FME 점검표, FMEZ 반입신청서, FME 인원 및 물질관리일지 등

조치사항

1. 월성원자력본부장은 이물질유입방지 업무가 절차에 따라 적합하게 이행 될 수 있도록 관련 직원들에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하여 주시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	1, 2, 3발전소(정비기술부)
------	-------------------

관련부서	
------	--

태양광 발전설비 운영 및 유지관리 표준화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통보 1			-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 신재생에너지 사업총괄부에서는 자체 재생에너지 설비 운영관리 기본계획 수립 및 운영관리 지침을 제·개정 업무를 담당하고 있다.
 - 「자체 신재생 설비운영 관리지침」에 따르면,
 - 자체 신재생 설비는 “사업소 운영부서”에서 운영계획 수립, 순시점검/운전감시 및 유지관리 업무를 담당하도록 되어 있다.
 - 그러나 월성본부에서 운영되고 있는 신재생설비에 대하여 검토한 결과,
 - 태양광 발전설비 점검, 정비, 고장관리 및 실적분석 등에 대한 표준화된 절차가 없어 사업소 현장 운영부서에서 임의로 업무를 수행하고 있는 실정인데,
 - 이를 위해 본사(재생에너지처)에서는 표준화된 “운영 및 유지관리 절차서” 제정이 필요하고,
 - 각 사업소에서는 이에 따라 설비 특성에 맞는 “세부 점검리스트”를 마련토록 조치할 필요가 있다.
- ※ 설비 운영 현황 : 태양광 발전설비 22개소 45.7MW 운영('21. 7. 현재)

조 치 사 항

1. **그린에너지본부장**(재생에너지처)은 자체 신재생설비(태양광 발전설비) 운영 및 유지관리 표준절차를 수립하여 후속업무를 추진하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 재생에너지처(사업총괄부)

관련부서

국내위탁교육 및 업무용차량 사용 관련 여비정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1 시 정 1	-	-	회 수	620	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부에서는 급여, 출장규율 관리업무를 담당하고 있다.
 - 「교육훈련지침」 별표5의 #1 규정에 따르면, 국내위탁교육(숙소가 제공될 경우)에 대한 출장비를 산정할 경우, 일비는 왕복일수에 대하여 지급받되 교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복일수(100% 지급)를 제외한 기간은 일비를 50% 지급받도록 되어 있고
 - 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 “국내여비 지급기준” 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비를 50% 지급받아야 한다.
- 그러나 감사대상 기간(2019. 9. 16. ~ 2021. 7. 15.) 중 국내위탁교육 관련 여비 지급 적정성 여부를 조사한 결과,
 - 31건의 출장 건(월성본부 직원의 국내위탁교육)은 아래 [표]와 같이 위 규정과 달리 일비가 과다 지급(580,000원)되었음이 확인되었으므로 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.

[표 1] 국내위탁 교육기간 중 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액	비 고
1	강창배	90103750	핵연료물질 취급면허 보수교육	10,000원	2020. 6.
2	고영수	95104967	4차 산업혁명시대 신기술 교육	10,000원	2020. 8.
3	권오섭	05590183	물리보안관리사 교육	10,000원	2020. 10.
4	김다미	17290177	방사능 측정 교육	20,000원	2020. 6.
5	김민국	16193470	네트워크 취약점 조치가이드 교육	10,000원	2019. 11.
6	김태환	13192430	터빈제어 계통 교육	10,000원	2020. 2.
7	김형찬	90112996	물리보안관리사 교육	20,000원	2020. 11.
8	김홍준	94110017	구매 엔지니어링 및 CGID 교육	20,000원	2021. 6.
9	김환영	90112759	안전관리자 신규 교육	20,000원	2020. 2.
10	문창수	05190461	물리보안관리사 교육	20,000원	2020. 11.
11	서석현	09190856	원자력통제 교육	10,000원	2019. 9.

지 적 내 용

순번	이 름	사번	교 육 명	회수금액	비 고
12	손대홍	17191578	침해사고 분석 및 대응 교육	40,000원	2019. 10.
13	손대홍	17191578	정보보호 기획 및 정책수립 교육	10,000원	2019. 11.
14	유동욱	09190601	원자력 통제 교육	10,000원	2021. 6.
15	유재환	10192617	유해화학물질 교육	10,000원	2020. 7.
16	이세광	17192299	물리보안관리사 교육	20,000원	2020. 10.
17	이승준	13192821	물리보안관리사 교육	10,000원	2020. 10.
18	이영준	13590354	청원경찰 실무교육	20,000원	2019. 12.
19	이재경	09191011	방사능분야 정밀측정 교육	10,000원	2020. 2.
20	이정배	11194931	원자력 품질보증 일반 교육	20,000원	2019. 10.
21	장석보	10190959	원자력 통제 교육	10,000원	2020. 6.
22	장태현	17192442	가동중시험 교육	60,000원	2021. 5.
23	정병권	11192688	유해화학물질 교육	20,000원	2020. 11.
24	정호정	14195637	원자력 품질보증 일반 교육	20,000원	2019. 10.
25	지승민	12290349	원천징수 실무 교육	10,000원	2019. 9.
26	지승민	12290349	연말정산 실무 교육	10,000원	2019. 11.
27	최두열	95106293	유해화학물질관리자 교육	30,000원	2020. 5.
28	최석구	94101719	RO 보수 교육	20,000원	2020. 5.
29	최호탁	15191074	프로젝트관리전문가 교육	40,000원	2020. 11.
30	하동수	14196749	진동, 소음측정 교육	40,000원	2019. 12.
31	허창열	96110839	방사능측정 실무자 교육	10,000원	2021. 6.

- 또한, 감사대상 기간(2019. 9. 16. ~ 2021. 7. 15.) 중 업무용 차량 사용 관련 여비 지급 적정성 여부를 조사한 결과,
- 아래 [표]와 같이 감사기간 중 4건의 출장 건은 위 규정과 달리 일비가 과다 지급 (40,000원)되었음이 확인되었으므로 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.

[표 2] 업무용차량 출장 관련 일비 정산 미흡

순번	이 름	사번	교 육 명	회수금액	비 고
1	김도완	16190195	자매마을 방문	10,000원	2020. 12.
2	김민국	16193470	KT 프라자 법인폰 관련 업무수행	10,000원	2020. 11.
3	오상길	94101450	공생협력 프로그램 심사 협의	10,000원	2020. 11.
4	원유식	14790519	의료용 산소통 수령	10,000원	2021. 5.

조치사항

1. 월성원자력본부장은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산하여 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, **(시정 1)**
- ② 전 직원에게 출장 시 여비를 과다지급 받지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	경영지원실(총무부), 전 부서
------	------------------

관련부서	
------	--

친환경차량의 연료비 산정 기준 미비

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본사 노경협력실에서는 급여 제도 관리 및 여비 지급기준 수립 업무를 담당하고 있다.
 - 「총무규정」 제137조(적용범위) 및 별표 6-1 “국내여비 지급기준” 규정에 따르면,
 - 직원이 회사 용무로 국내외에 출장 시에는 여비를 지급받을 수 있고,
 - 부득이 자가용 차량을 이용한 경우에는 연료비, 통행료, 주차료 등을 지급받을 수 있으며,
 - 출장관리시스템의 연료비 산정 부분에는 휘발유, 경유, LPG 차량 종류에 따라 연료비를 계산할 수 있도록 시스템이 구축되어 있다.
 - 그러나 월성본부의 출장 건에 대하여 검토한 결과,
 - 위 규정에서 알 수 있는 바와 같이, 연료비를 산정하기 위한 차량의 종류가 “휘발유, 경유, LPG 차량”으로 되어 있는데,
 - 회사 업무용 차량 및 직원의 차량 중 보급 및 사용이 증가되고 있는 친환경 차량(전기, 수소, 하이브리드)에 대한 연료비 산정기준이 마련되어 있지 않고,
 - 이에 따라 친환경차량에 대한 연료비를 청구하지 못하거나, 휘발유 등 다른 차종의 연료비 기준을 사용함으로써 연료비가 과다 책정되는 문제가 발생하고 있는 상황이다.
 - 따라서, 친환경차량 연료비 산정기준을 수립하여 “여비업무 처리 매뉴얼” 및 출장 관리시스템에 조속히 반영하는 것이 필요하다.(공무원 여비기준이나 타사 사례 참조)
- ※ 월성원자력본부에서는 직원 중 약 68명이 친환경 차량을 소유하고 있으며, 친환경 자가용 차량을 이용한 출장 현황을 점검한 결과 친환경 차량에 대한 연료비 산정기준이 없어 연료비 내역에 대한 비용청구를 하지 않거나 휘발유 연료비 기준으로 산정했던 사례가 있었음

조치사항

1. 관리본부장(노경협력처)은 출장 관련 친환경차량의 연료비 산정 기준 부재로 인한 문제를 해결하기 위하여 친환경차량 연료비 산정기준을 수립하여 “여비업무 처리 매뉴얼” 및 출장관리시스템에 조속히 반영하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	노경협력처(노경협력실)
------	--------------

관련부서	
------	--

월성1호기 업무 관련 업무분장 명확화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성1발전소는 각 부서의 세부 업무분장을 「하부직제」(전사 기타규범) 및 업무지침서 「월성 제1발전소 부 세부 업무분장」(안전지침-1010-01)에 명시하여 운영하고 있다.
 - 본사 「직제규정」의 「하부직제」에 따르면, 1호기 “안전관리실” 이외의 업무분장은 월성2, 3발전소 부서 업무분장과 동일하게 적용하고 있고, 1호기 “운영부” 분장업무에 “1호기 사용후연료 관련 업무”로 되어 있으며,
 - 「월성 제1발전소 부 세부 업무분장」(안전지침-1010-01)에 따르면, 1발전소 “방사선 안전부 및 화학기술부”는 운영원전 기준 방사선관리와 화학기술 관련 업무를 수행하도록 되어 있고, “안전부”는 운영원전의 화재방호, 산업안전관리 업무를 하도록 되어 있다.
- 그러나 월성1호기 안전관리 관련 업무분장의 적정성을 점검한 결과,
 - 1발전소 “방사선안전부, 화학기술부 및 안전부”의 경우, 1호기 안전관리 관련 방사선 업무, 화학기술 업무, 화재방호 및 산업안전관리 업무도 수행하고 있는데,
 - 이러한 내용이 위 「하부직제」 및 「월성 제1발전소 부 세부 업무분장」(안전지침-1010-01)에 반영되어 있지 않고 있고,
 - 1호기 “운영부”는 “1호기 사용후핵연료 냉각계통 등 필수계통 운전” 업무를 수행하고 있는데,
 - 「하부직제」 분장업무 중에는 “1호기 사용후연료 및 필수계통 운전” 외에 “1호기 사용후연료 관련 업무”도 포함되어 있어 향후 “1호기 해체업무 등”의 업무수행 시에는 “운영부”의 업무성격과 다른 업무도 포함되는 것으로 혼동을 줄 수 있으므로 「하부직제」에 대한 검토가 필요하다.

조치사항

- | | |
|---|--|
| 1. 월성원자력본부장은 1호기 안전관리 관련 업무에 대하여 실제 수행 중인 업무와 관련 규정(또는 지침) 상의 업무가 일치될 수 있도록 보완하시기 바랍니다.(개선 1) | |
|---|--|

조치부서	기획감사부, 1호기안전관리실(1호기운영부), 1발전소(안전부)
------	------------------------------------

관련부서	
------	--

비품 구매 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부는 사업소의 비품의 조달·관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「비품·미술품관리기준」 및 「하부직제」에 따르면,
 - 비품의 조달·관리는 총무부에서 하도록 되어 있고,
 - 같은 기준 제6조(기존 비품의 교체 및 신규 지급)에 따르면, 비품의 노후화에 따른 교체 및 신규 지급은 연차적으로 계획을 수립하여 예산 범위 내에서 시행하도록 되어 있으며,
 - 「물자관리규정」 제6조(책임한계)에 따르면, 구매요청부서(총무부)는 구매물량 및 구매 예산산정에 대하여 책임이 있으므로 비품의 교체 필요성에 대해 검토를 해야 한다.
- 그러나 월성본부의 비품 구매업무의 적정성을 점검한 결과,
 - 아래 [표]의 비품 구매 내역은 발전소 단위의 대규모 비품 구매 건인데도 불구하고 비품 조달·관리 업무를 수행하고 있는 총무부에서 구매를 추진하지 않고, 비품 소요부서(1발전소 및 3발전소 안전부)에서 직접 구매를 추진하면서,
 - 기존 비품의 교체 필요성(교체 대상 비품의 내용연수 및 사용가능 여부 검토 등)에 대한 비품 관리부서의 검토가 미흡한 것이 발견되었다.

[표] 월성본부 대규모 비품 구매 내역

내 용	품의부서	구매 품목	금액(천 원)
월성발전소 비품 구매(안)[월성(일안전)-10628, 2021.6.9.] - 본사 일상감사부 의견에 따라 구매 중지	1발 안전부(총무부 미합의) 자체 사업심의(21.6.15.)	책상 등 49개 품목 4,878개	970,000
월성1호기 안전관리실 신설 비품구매(안) [월성(일안전)-1941, 2021.1.29., 구매완료]	1발 안전부(총무부 합의)	책상 등 39종	99,609
3발전소 사옥 비품 교체계획 [월성(삼안전)-21514, 2020.10.19., 구매완료]	3발 안전부(총무부 합의)	책상 등 32품목 (2,049개)	519,359

지 적 내 용

- 물론, 비품 소요부서의 비품 구매 건이 소규모일 경우에는 총무부의 합의를 거쳐 소요부서에서 구매가 추진될 수도 있겠으나, 위 사례와 같이 대규모 비품 구매 건(발전소 사옥비품 교체, 처소실단위의 사무실 조성)은 사업소 소요부서에서 추진계획(구입품목, 수량, 품목스펙, 위치선정, 교체할 자산 조회 등)을 작성하여 비품 담당부서인 총무부에 요청하고, 본부 비품 담당부서인 총무부에서 소요부서 계획(비품의 내용연수 등을 고려한 기존 비품의 교체 필요성, 사용가능한 비품을 고려한 적정 구매수량, 단가)을 검토하여 비품의 구매를 추진하는 것이 올바른 업무처리 절차이다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 대규모 비품 구매 시에는 「비품·미술품관리기준」에 따라 비품구매의 적정성 검토 후 담당부서에서 비품 구매가 이루어질 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(총무부)
관련부서	

행정조치처리위원회 운영의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부는 고정자산관리, 불용자산 매각 회계처리, 대금청구 및 수납, 제세공과금 업무 등을 담당하고 있다.
- 「행정조치처리위원회 운영지침」 제5조(위원장의 직무)에 따르면, 위원장(사업소장)은 재발방지를 위해 해당 조치처리 사례를 사내에 전파하고, 실행 및 이행 결과를 주기적으로 점검하여, 그 결과를 준법경영실(舊, 법무실)로 보고 하도록 되어 있고,
- 「사업소 일상감사 업무처리지침」[별표1-1] 원전본부 일상감사 범위에 따르면, “행정조치 처리위원회”의 개최 건에 대해서는 일상감사를 거치도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부에서 개최된 3건(산업재해조사표 미제출 등, 과태료 총 280만 원)의 “행정조치처리위원회” 처리와 후속조치 내용을 확인한 결과,
- 위 지침과 다르게 “행정조치 처리위원회” 결과에 대한 사례 전파, 재발방지대책 이행결과에 대한 주기적 점검, 준법경영실 보고 등을 이행하지 않고 있음을 확인하였고,
- 이러한 사항에 대한 일상감사 검토를 누락하고 있어 이에 대한 시정이 필요하다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 「행정조치처리위원회 운영지침」과 「사업소 일상감사 업무처리지침」에 따라 “행정조치처리위원회”가 운영될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(총무부)
관련부서	

사택 관리 및 운영의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부는 노무관리 및 노무교육, 노사협의회 운영, 사택 운영 및 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「사택업무편람」에 따르면,
 - 사택 입주 대상자를 선정하기 위해서는 사택 입주 대상자의 근속년수, 사업소 근속년수, 동반가족수 등의 선정요소를 「월성본부 사택운영내칙」에 반영하도록 하고 있고,
 - 사택입주 대상자 선정 시에는 “무주택 가족동반자”, “가족동반자”, “기혼 단신부임자” 등의 순으로 순위를 정하고, 그 결과를 “사택운영위원회”에서 결정하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부의 사택 관리 및 운영 실태를 점검한 결과,
 - 「사택업무편람」에서 「월성본부 사택운영내칙」에 반영하도록 하고 있는 선정요소 등이 반영되어 있지 않고,
 - 사택입주 대상자 선정 등 사택 운영에 관한 중요사항을 결정할 때는 “사택운영위원회”에서 결정하도록 하여야하나, “사택운영위원회”를 2019. 2월 이후, 한 차례도 개최를 하지 않고 있는 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 「사택업무편람」에 맞게, 「월성 사택운영내칙」을 개정 하시고(개선 1)
 ② 사택운영에 대한 중요사항을 결정할 때는 “사택운영위원회”를 개최될 수 있도록, 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 | 경영지원실(총무부)

관련부서 |

부서통장 관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부는 유가증권의 보관, 자금계획 및 통제 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「부서통장관리지침」 제8조(인수인계)에 따르면, 보직이동 등으로 관리부서장의 변동이 있을 경우 “부서통장 관리대장”에 인수인계일자를 기록하고 인수인계자 쌍방이 확인·서명하여 책임한계를 명확히 하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부에서 감사대상 기간 동안 부서통장 관리현황을 확인한 결과,
 - 월성본부에서는 인사이동, 조직개편 등으로 부서장 변동이 있었음에도 불구하고 총 12개의 부서통장 중 10개에 대한 인수인계가 누락되고 있는 것은 잘못이다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 「부서통장관리지침」에 따라 관리부서장의 변동이 있을 경우 인수인계가 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(총무부)
관련부서	

대외홍보 기념품 관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 홍보부는 홍보계획 수립 시행, 지역기관 및 NGO 대상 홍보, 견학 및 시찰에 관한 업무, 전시관 운영 및 내방객 홍보 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「대외홍보 기념품 관리지침서」에 따르면,
 - 대외홍보 기념품은 기념품 수요 부서에서 “대외홍보 기념품 신청서”를 작성하여,
 - 기념품 주관부서(홍보부)에 제출하고,
 - 신청한 내용에 맞게 기념품을 수령하도록 하고 있다.
- 그러나 월성본부에서 감사대상 기간 동안 기념품 관리대장, 기념품 신청서 내역 등을 확인한 결과,
 - 기념품 수요부서에서는 주요인사 방문 등에 따라 홍보기념품이 필요한 경우,
 - 주관부서(홍보부)에 작성한 “대외홍보 기념품 신청서”를 제출하고, 기념품을 수령 하여야 하는데,
 - 일부 방문(행사) 등에 대하여는 이를 누락하고 있으므로 이에 대한 시정이 필요하다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 「대외홍보 기념품 관리지침서」에 따라, 기념품 관리가 될 수 있도록 신청서 절차에 대해 시정하시고,(시정 1)
- ② 반복해서 “대외홍보 기념품 신청서”가 누락되지 않도록, 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 대외협력처(홍보부)

관련부서

세무업무관리위원회 운영의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 총무부는 유가증권의 보관, 자금계획 및 통제, 세무업무, 제세공과금 업무, 대금청구 및 수납 등의 회계 업무를 담당하고 있다.
 - 「세무업무처리규정」 제39조(직무) 제3호(가산세 등의 처리 및 정리에 관한 사항), 제40조(회의 소집)에 따르면,
 - 가산세 사유발생일로부터 6개월 이내에 위원장(사업소장)이 이를 소집하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부 감사대상 기간 동안 “세무업무관리위원회” 개최 실적을 확인한 결과,
 - “신월성 및 푸르veis택 통신공사” 건의 취득세에 대한 가산세 부과처분(‘14년도 가산세 발생, 조세불복 후 결과 처분은 ‘19. 1월)건의 경우,
 - 최종 가산세 부과 처분일 이후 11개월이 지난 시점인 ‘19. 12월에 개최하고 있어, 이에 대한 시정이 필요하다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 「세무업무처리규정」에 따라, “세무업무관리위원회”가 개최될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(총무부)
관련부서	

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 전 부서에서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있고,
 - 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-1(원전본부 일상감사 범위)에 따르면, “내칙, 지침의 제정 및 개폐”, “부동산의 임대차 및 처분에 관한 사항”은 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나 감사대상 기간(2019. 9. 16. ~ 2021. 7. 15.) 중 일상감사 누락 여부를 조사한 결과, 아래 [표]의 공문 품의 시 일상감사를 누락하였다.

[표] 일상감사 누락 내역

내 역	시행일	일상감사 범위	부 서
월성본부 사진촬영통제내칙 개정(안)	‘21. 4. 8.	내칙, 지침의 제정/개폐	정보보안부
2021년도 월성본부 행복 주말농장 임대차 계약 시행(안)	‘21. 3. 2.	부동산의 임대차 및 처분에 관한 사항	총무부

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(총무부, 정보보안부)
관련부서	

기술간행물 발간 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 제2발전소 전기부는 발전소 전기설비에 대한 점검 및 시험, 경상 및 계획 예방정비 수행, 설계변경, 설비개선 공사 설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「기술정보관리지침」에 따르면, 기술간행물 발간 시 “기술정보의 관리등급(A, B, C, D)”을 분류하고, 발간되는 기술간행물(책자)에 해당 “기술정보 관리등급”을 표시하며, 기술 간행물 “등록번호”를 부여하여 발간하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부의 기술간행물 발간 내역을 확인한 결과,
 - 위 지침과 달리 “전기부 신입 및 전입직원을 위한 전기설비 가이드북 제작”(기술정보 관리등급 : D등급) 권은 해당 간행물 발간 시 “기술정보 관리등급”을 분류하지 않고, 기술간행물에 “기술정보 관리등급 및 등록번호”를 표기하지 않고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	2발전소(전기부)
관련부서	

개인정보 보호 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 정보보안부에서는 보안 및 개인정보 보호 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「개인정보의 보호와 관리에 관한규정」 제4조(개인정보 보호 원칙)에 따르면,
 - 개인정보는 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 위협의 정도에 상응하는 적절한 기술적·관리적 및 물리적 보안조치를 통하여 안전하게 관리하도록 하고 있고,
 - 동 규정 제44조(개인정보 취급자의 지정)에 따르면, 개인정보 취급자는 개인정보 업무를 수행함에 있어 고유식별정보가 포함된 개인정보 파일의 암호화, 기타 개인정보 파일 보호조치를 이행하도록 하고 있으며,
 - 「문서작성 시 개인정보처리 유의사항 알림」(인사(총)-913, 2017. 7. 4., 인사처)에 따르면, 문서 기안 시 직원 또는 제3자의 개인정보가 유출되지 않도록 업무처리에 유의해야 한다.
- 그러나 감사대상 기간(2019. 9. 16. ~ 2021. 7. 15.) 중 개인정보 보호의 미흡여부를 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 협력업체 직원의 본부 출입을 위하여 신원조사를 의뢰한 공문 1건(주민등록번호 포함)의 문서공개 구분이 “공개”로 설정되어 개인정보 보호를 소홀함이 확인되었으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

※ 지적 후 문서의 공개구분을 “비공개”로 변경조치 완료

[표] 개인정보 보호 미흡 내역

공문 내역	신원 조사 의뢰 대상	관련 부서
신원조사 의뢰[월본(대경보)-2443, 2019. 11. 1.]	협력업체 직원 73명	정보보안부

조치사항

1. 월성원자력본부장은 개인정보 보호 미흡 사례가 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(정보보안부)
------	--------------

관련부서	
------	--

설계변경 작업 절차 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 발전소 전기부는 발전소 전기설비에 대한 점검 및 시험, 경상 및 계획예방 정비 수행, 설계변경, 설비개선 공사 설계 및 감독 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「품질보증규정」에 따르면, “구매요청부서”에서는 기자재 및 용역 구매 시 제반 규제요건, 설계기준 및 품질보증에 필수적인 요건이 구매서류에 명기 여부를 확인 하여야 하고, 이러한 사항에 대하여는 “품질부서”의 검토·확인을 받아야 하며,
 - 「구매 관리(공사, 용역)」(표준정비-9033B)에 따르면, “계약요청부서”에서는 목적에 적합한 기술요건과 품질보증 요건을 포함하여 공사 및 용역시방서를 작성하도록 하고 있다.
- 그러나 발전소의 설계변경 작업과 관련하여 “기술지원비 지급내역”을 검토한 결과,
 - 품질등급이 “A등급”인 설계변경 작업을 수행하기 위해서는
 - ① 먼저, 공사(또는 용역) 시행하기 전에 품질보증 요건이 포함된 “시방서”를 작성·승인하고,
 - ② 승인된 시방서에 따라 설계변경 작업을 시행하여야 하는데,
 - 아래 [표]의 설계변경 작업을 수행하면서 위 규정 및 절차와 다르게 “시방서”를 작성하 지 않고 설계변경 작업을 수행하였고,
 - 이에 따라 용역비용을 지급하면서 “기술지원비 지급”(회계처리)으로 처리한 것은 잘못이므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 설계변경 작업 절차 미흡 내역

순번	내역	품질등급	금액	업체	비고
1	월성3호기 갑종보호계전기 설계변경	A등급	3.3백만 원	유호전기	월성2발 전기부
2	신월성 AAC D/G 로직 설계변경	A등급	2.7백만 원	HSD엔진	월성3발 전기부

조치사항

1. 월성원자력본부장은 ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 설계변경 관련 작업을 부적절하게 수행한 아래 직원들에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. **(주의 2)**

	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	월성2발 전기부	대리	노태호 (11192190)	2020. 2. 17. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
	월성3발 전기부	주임	이상재 (14191241)	2017. 1. 19. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	2, 3발전소(전기부), 경영지원실(총무부), 기획감사부					
관련부서						

설계변경 준공 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 공사주관부서(기계, 전기, 계측 등)는 설계변경서 시공계획 수립, 공사 설계, 시공, 감독 및 준공검사, 설계변경 준공점검표 작성 및 가동원전 형상관리정보 시스템(CMIS^{OP}) 등록, 준공처리 요청 및 설계주관부서 인계 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「설계변경 시공 및 준공 관리(표준지침-9034B-03)」 제7.5(설계변경 준공처리)에 따르면,
 - “공사주관부서”에서는 호기별로 설계변경 작업(시공)을 완료하고,
 - 발전소 기동(임계 도달 또는 경상 시공 시 작업오더 종료) 2개월 이내 “설계변경 준공 점검표”에 따라 점검한 후 “엔지니어링부서”로 준공 요청하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부 발전소 설계변경 관리 현황을 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 총 16건(1발 : 6건, 2발 : 5건, 3발 : 5건)의 설계변경은 설계변경 작업 (시공) 후 “준공처리”가 지연되고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 설계변경 준공 조치 미흡 내역

순번	설계변경서 번호	설계변경서 제목	시공일자	비고
1	월일02-기계-71400-1903	월성2호기 주채어실 복합구역 소방 시설 개선	'20. 12. 7	1발
2	월일02-기계-75400-1949	월성2호기 제어전산실지역 소화설비 개선	'20. 12. 7	1발
3	월일12-전기-67147-1740	월성1,2호기 화재감지기 수신반 교체	'20. 12. 7	1발
4	월일02-전기-53000-1681	을중보호계전기 삼중화	'20. 12. 7	1발
5	월일02-전기-51041-1951	월성2호기 주변압기 권선온도 고/고-고 경보 설정값 변경	'20. 12. 7	1발
6	월일12-전기-57330-E1468	월성1,2호기 통신실 전원설비 보강	'20. 12. 7	1발

지 적 내 용(계속)

[표] 설계변경 준공 조치 미흡 내역(계속)

순번	설계변경서 번호	설계변경서 제목	시공일자	비고
7	월이34-전기-67140-1832	월성3,4호기 스위치기어실 화재감지기 추가설치	'20. 3. 9.	2발
8	월이34-기계-35121-E1789	3,4호기 신연료 저장고(S-118) 저장랙 일부 제거	'18. 10. 12.	2발
9	월이00-기계-79320-E1663	월성3호기 폐기체처리계통(OGMS) 설비개선	'17. 7. 22.	2발
10	월이34-전기-73420-E1172	7342-AH12의기동스위치이설[R0]	'20. 11. 26.	2발
11	월이04-기계-71410-0752	월성4호기 터빈건물 소화수배관 이설	'20. 2. 6.	2발
12	월이34-전기-76110-547	월성3,4호기 원자로건물내 중요크레인 전원 이중화	'20. 5. 8.	3발
13	월삼12-구조-372-0471	신월성,2호기터빈물ROLL-UP DOOR 방충호스트및방설치	'21. 4. 30.	3발
14	월삼12-안전-613-E0022	신월성,2호기보조물EQUIPMENT REMOVAL ROOM 배기용LOUVER 개선	'21. 5. 31.	3발
15	월삼12-정보-792-0740	신월성1,2호기 주제어실 CCTV 설치	'21. 2. 8.	3발
16	월삼12-정보-837-0758	신월성1,2호기 MCR, TSC, OSC 위성전화 추가 설치	'21. 1. 26.	3발

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 「설계변경 시공 및 준공 관리」(표준지침-9034B-03)에 따라 준공처리 미완료 설계변경 건에 대하여 조속히 조치(준공처리)하시고,(통보 1)
② 관련 부서 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 | 1, 2, 3발전소(관련 공사주관부서)

관련부서

밀폐공간 대상 작업 장소 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 안전부는 발전소 원자력안전위원회 업무, 발전소 공무사무 및 안전 관리, 발전소 화재방호 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 전사 안전보건 업무지침서 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-1306)에 따르면, 사업소에서는 질식사고유발 가능성이 있는 밀폐공간에서의 점검, 출입 및 정비작업 업무를 수행하면서 질식이나 건강장해가 발생하지 않도록 “밀폐공간 대상 작업장소”에 대한 사업소별 목록을 관리하도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부의 “밀폐공간 대상 작업장소” 목록을 점검한 결과,
 - 「수도법」에 따라 매년 주기적으로 청소 및 소독을 시행하고 있는 1, 2, 3발전소 사육 저수조(물탱크)가 “밀폐공간 대상 작업장소”로 지정되어 있지 않음을 확인하였는바, 이에 대한 밀폐공간으로 지정여부를 재검토하는 등 안전관리를 강화할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① “밀폐공간 대상 작업장소”에 “사육 저수조(물탱크)”도 대상 작업 장소에 추가하여 관리하시고,(개선 1)
 - ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	1, 2, 3발전소(안전부)
관련부서	

소방계획서 개정 필요 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
46	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 재난환경부는 재난재해 및 자연재해 대비 안전관리, 화재방호 및 소방대 운영 업무 등 본부의 재난 총괄 업무를 담당하고 있다.
- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(소방시설법) 시행령」 제24조 (소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등), 소방청 「소방계획서」 권장서식 제18조 피난 (유도) 규정에 따르면,
 - 사업소 「소방계획서」에는 “재해약자(고령자, 영유아, 장애인 등 자력피난이 불가능한 사람)에 대한 현황을 사전에 조사”하고,
 - 피난 시 도움을 제공해야 하는 등의 내용을 포함한 “피난계획”을 반영하도록 하고 있다.
- 그러나 월성원자력본부 “2021년도 소방계획서”를 검토한 결과,
 - 월성본부에 근무하는 “재해약자(장애 직원 및 영유아 등 포함)에 대한 현황 파악”, 장애 정도에 따른 “피난계획”에 대한 검토와 절차가 반영되어 있지 않으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 재해약자에 대한 현황을 조사하시고 소방계획서에 피난계획을 반영 할 수 있는 절차를 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	재난환경부
관련부서	

일용근로자 안전관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
47	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 대외협력처 시설부는 조정시설의 유지보수 업무를 담당하고 있고, 자재부는 물자의 저장 및 창고관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 「협력회사 및 일용근로자 안전관리(안전보건-1102)」 7.10(일용근로자 사역관리)에 따르면, 일용인부를 고용하여 작업을 실시할 경우,
 - 일용근로자에 대하여 “안전카드”와 “기본안전정보”를 배부하도록 하고 있고,
 - “안전보건교육” 실시 후, 개인보호구를 지급하고 일용근로자 안전카드에 날인하는 등의 안전관리를 수행토록 하고 있으며,
 - “유해·위험 안전점검표”에 따라 현장점검을 수행하여야 한다.
- 그러나 「2021년도 본부 조경관리(직영) 시행 계획」(월성(대경시)-3716, 2021.2.26.) 및 「월성1발 불용자재 처리를 위한 자재창고 보조 일용인부사역 시행」[월본(대경자)-24938, 2019. 11. 8.]건의 수행 실적을 확인한 결과,
 - 일용근로자에 대한 “안전카드 배부” 및 “안전보건교육” 관리는 수행하고 있는데, “유해·위험 안전점검표”에 따른 현장점검이 수행되지 않고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.
 - 또한, 원전본부별 조경관리 업무현황을 검토한 결과, 조경관리 업무가 유사(동일)한 역무임에도 아래 [표]와 같이 사업소(본부)별로 다른 방식으로 수행하고 있음을 알 수 있는데, 조경관리 업무에 대한 전문성(인원), 경제성, 생산성, 기타 여건 등을 종합적으로 고려한 “조경관리 업무처리 방안”에 대하여 검토할 필요가 있다.

[표] 원전본부별 조경관리 업무현황

구 분	월성본부	한빛본부	한울본부	고리본부	새울본부
운영방식	직영	직영	직영	위탁	위탁

조치사항

1. **월성원자력본부장**은 일용인부 안전관리 시 「협력회사 및 일용근로자 안전관리(안전보건-1102)」 절차에 따라 관리될 수 있도록 이 건에 대한 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
2. **관리본부장(노경협력처장)**은 사업소(본부)의 “조경관리 업무 처리 방안”을 검토하여 합리적인 방안을 실무부서에 공지하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	대외협력처(자재부), 경영지원실(시설부), 노경협력처(시설공사부)
관련부서	

간이공사에 대한 안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
48	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 공사주관부서에서는 「공사관리규정」에 따라 추정가격 2천만 원 미만의 소규모 공사를 간이공사로 설계·계약 및 시공 등의 업무를 수행하고 있다.
 - 전사 표준절차서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102) 및 「간이공사 업무처리 기준」에 따르면,
 - “공사감독부서”에서는 계약상대자로부터 “안전관리약정서” 및 “위험성평가서”를 제출받게 되어 있고,
 - “안전작업통보서”(작업일정, 작업내용 및 안전조치 사항 등)를 작성하여 “공사관리부서장” 및 “산업안전보건관리부서장”의 승인을 득한 후, 현장대리인에게 교부하여 현장에 게시하게 되어 있다.
- 그러나 월성원자력본부의 간이공사에 대한 “안전관리 서류”를 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 35건의 간이공사 건의 경우, 위 절차서에 따른 “안전관리 서류”의 구비가 미흡하므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 간이공사 관련 “안전관리 서류” 미흡 현황

부 서 명	미 흡 건 수	부 서 명	미 흡 건 수
시설부	19	2발 전기부	1
1발 구조기술부	3	2발 정비기술부	3
1발 정비기술부	2	2발 구조기술부	7
합 계		35건	

조치사항

1. 월성원자력본부장은 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102) 및 「간이공사 업무처리 기준」에 근거하여 “안전관리 서류”가 운영·관리될 수 있도록 재발방지 방안 (예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(시설부), 1발전소(구조기술부, 정비기술부), 2발전소(전기부, 구조기술부, 정비기술부)
관련부서	

일요일 휴무제 시행에 대한 작업승인 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
49	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성원자력본부 대외협력처 시설부, 1발 구조기술부 및 1발 SF사업팀(TF)은 시설물 신·증축 및 보수공사의 설계·감독업무를 담당하고 있다.
 - 「건설기술진흥법」 제66조의 2(일요일 건설공사 시행 제한) 및 동법 시행령 제103조의2(예외사유)에 따르면,
 - 공공이 발주한 모든 공사현장은 일요일 공사가 원칙적으로 제한되며, “긴급보수·보강공사 등” 예외적으로 사전(또는 사후)승인을 받도록 되어 있는데,
 - 우리 회사에서는 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102) 7.17(건설공사 일요일 휴무제 시행)에 세부 관리방법 및 승인절차를 규정하고 있다.
 - ※ 승인절차 : “계약상대자” 일요일 작업 승인 요청 → “공사감독부서” 검토·승인 → “산업안전담당부서” 검토·승인 → “안전작업통보서” 발행 및 등록
- 그러나 월성본부에서 수행한 “별관사옥 신축공사”, “건식저장시설 추가건설공사”, “CFVS 건물 철거작업” 등에 대한 총 49건의 휴일 작업 승인 건을 검토한 결과,
 - “산업안전담당부서”의 검토·승인을 받지 않고, “공사감독부서”에서 “공사통보서”로 휴일작업을 검토·승인하면서 위 절차서에 따른 “산업안전담당부서 검토·승인” 및 “안전작업통보서 발행·등록”을 하지 않고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조치사항

1. 월성원자력본부장은 휴일작업에 대한 검토·승인 절차가 준수될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	재난환경부, 1, 2, 3발전소(안전부)
------	------------------------

관련부서	
------	--

정보시스템 이용실태 조사 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
50	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 월성본부 경영지원실 ICT부는 네트워크 신증설, 운영 및 유지보수, 정보화설비 도입 및 유지보수, 업무전산화 개발, 운영 및 유지보수 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「정보시스템 위탁관리 및 폐기관리」(정보절차-9203) 7.1항에 따르면,
 - 정보시스템 업무담당부서장은 “정보시스템(월성본부 인트라넷, 자체운영 시스템 등) 이용 실태조사”를 연1회 이상 실시하여 조사결과를 분석(검토)하고,
 - 분석결과를 운영 개선에 반영되도록 되어 있다.
- 그러나 월성본부 “정보시스템 이용 실태조사” 현황을 확인한 결과,
 - 위 절차서와 달리 매년 “정보시스템 이용 실태조사”를 실시하지 않고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. 월성원자력본부장은 ① 「정보시스템 위탁관리 및 폐기관리」(정보절차-9203)에 따라 매년 “정보시스템 이용 실태조사” 수행 방안을 마련하여 시행하시고,(시정 1)
- ② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	경영지원실(ICT부)
관련부서	

3. 주의·경고 조치요구서

번호	소 속	직위	성 명 (사번)	관리기간	귀책사유	조 치 (조치부서)
1	총무부	주임	고제호 (14190597)	2019. 12. 1. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
2	총무부	대리	도현성 (13191361)	2019. 2. 28. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
3	ICT부	과장	김태은 (89848555)	2009. 7. 13. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
4	제1발전소 안전부	주임	구도현 (14190091)	2016. 11. 23. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
5	제1발전소 기계부	대리	송민수 (16195219)	2017. 4. 14. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
6	제1발전소 계측제어부	주임	김민주 (17290835)	2017. 11. 1. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
7	제3발전소 안전부	대리	권세이 (14290923)	2017. 9. 30. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
8	제3발전소 전기부	대리	김기민 (14196021)	2015. 1. 9. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
9	제3발전소 정비기술부	주임	강하영 (13290733)	2020. 6. 20. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
10	제3발전소 정비기술부	과장	양지민 (05191556)	2017. 12. 1. ~ 현재	근태관리 미흡	주의 (사업소)
11	제2발전소 정비기술부	주임	조태양 (13192057)	2016. 2. 24. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
12	제1발전소 기계부	과장	김진호 (02190265)	2020. 2. 17. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
13	제2발전소 기계부	주임	김홍기 (15191767)	2018. 1. 14. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
14	제1발전소 계측제어부	대리	염준열 (15191066)	2015. 10. 2. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
15	제2발전소 전기부	대리	노태호 (11192190)	2020. 2. 17. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
16	제3발전소 전기부	주임	이상재 (14191241)	2017. 1. 19. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)

주 의 조 치 요 구 서(1)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 총무부	성 명	고제호(14190597)
	직무명	노사협력		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2019. 12.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 총무부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 10회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(2)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 총무부	성 명	도현성(13191361)
	직무명	급여/복리 후생		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2019. 2.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 총무부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 24회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(3)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 ICT부	성 명	김태은(89848555)
	직무명	통신비 회계관리		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2009. 7.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 ICT부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 22회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(4)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 1발전소 안전부	성 명	구도현(14190091)
	직무명	발전정비 기획		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2016. 11.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 1발전소 안전부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 17회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(5)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 제1발전소 기계부	성 명	송민수(16195219)
	직무명	원자로 기계정비		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2017. 4.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 제1발전소 기계부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 17회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(6)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 1발전소 계측제어부	성 명	김민주(17290835)
	직무명	제어시스템 사이버보안		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2017. 11.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 1발전소 계측제어부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 11회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(7)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 3발전소 안전부	성 명	권세이(14290923)
	직무명	발전운영 기획 및 지원		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2017. 9.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 3발전소 안전부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 15회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(8)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

22021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 3발전소 전기부	성 명	김기민(14196021)
	직무명	터빈 전기정비		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2015. 1.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 3발전소 전기부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 16회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(9)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 3발전소 정비기술부	성 명	강하영(13290733)
	직무명	발전정비 기획		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2020. 6.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 3발전소 정비기술부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 12회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(10)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 3발전소 정비기술부	성 명	양지민(05191556)
	직무명	프로그램 엔지니어링		
건명	유연근무제 근태관리 미흡			

○ 위 직원은 2017. 12.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 3발전소 정비기술부에 근무하면서,

- 우리 회사 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근 여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 “유연근무제 근태 확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 함에도,

감사 대상기간 동안(2019. 9. ~ 2021. 7.) 유연근무제를 사용하여 근무를 수행하면서 출, 퇴근 등록을 하지 않았음에도, 총 20회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였음

주 의 조 치 요 구 서(11)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 2발전소 정비기술부	성 명	조태양(13192057)
	직무명	기전설비 정비공사 계약관리		
건명	공사의 자재 구매의 규정 준수 미흡			

○ 위 직원은 2016. 2.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 2발전소 정비기술부에 근무하면서,

- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면, 추정가격 1천만 원 이하로서, ① 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매, ③ 용역에 해당하는 경우에만 소요부서에서 이를 직접 구매 가능함에도,

월성2발 정비기술부에서 수행한 “사무실 환경개선” 동일공사에 필요한 일반품목 자재를 3회에 걸쳐 분할(벽면 마감재, 바닥재, 환경개선 부자재)하여 “소요부서 직구입”으로 구매하였음

주 의 조 치 요 구 서(12)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 1발전소 기계부	성 명	김진호(02190265)
	직무명	터빈 기계정비		
건명	하자담보 책임기간 설정 미흡			

○ 위 직원은 2020. 2.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 1발전소 기계부에 근무하면서,

– 「소방시설공사업 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간)에 따르면, 자동 소화장치, 옥내소화설비 등은 하자보증기간은 3년으로 규정하고 있음에도,

월성1발 기계부에서 수행한 “소공간 자동소화장치”의 경우 위 법령과 다르게 하자보증 책임기간을 1년으로 지정하여 계약 요청하였음

주 의 조 치 요 구 서(13)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 2발전소 기계부	성 명	김홍기(15191767)
	직무명	터빈 기계정비		
건명	하자담보 책임기간 설정 미흡			

○ 위 직원은 2018. 1.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 2발전소 기계부에 근무하면서,

- 「소방시설공사업 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간)에 따르면, 자동 소화장치, 옥내소화설비 등은 하자보증기간은 3년으로 규정하고 있음에도,

월성2발 기계부에서 수행한 “소공간 자동소화장치”의 경우 위 법령과 다르게 하자보증 책임기간을 1년으로 지정하여 계약 요청하였음

주 의 조 치 요 구 서(14)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 1발전소 계측제어부	성 명	염준열(15191066)
	직무명	원자로 계측제어정비		
건명	별도공사 운영기준 준수 미흡			

○ 위 직원은 2015. 10.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 1발전소 계측제어부에 근무하면서,

- 우리회사 계측제어설비 중 위탁설비에 대한 경상 및 계획예방정비 시 추가 작업(계측기 산·증설, 개선, 교체, 제각, 대체, 이설, 복구, 용접, 비계설치 등) 발생 시에는 “재료비를 제외한 건당 총공사비가 2,000만원 이상”일 경우, 본 용역계약과 별도로 공사관리 규정에 따라 “분리 발주”하도록 규정하고 있음에도,

월성1발 계측제어부에서 수행한 “월성발전소 밀폐지역 산소감지기 설치 공사”의 경우 노무비만으로 총 공사비 2,000만원 이하로 해당되는 공사로 판단하여 용역통보서를 발행하여 시행하였음

주 의 조 치 요 구 서(15)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 2발전소 전기부	성 명	노태호(11192190)
	직무명	전력설비 정비		
건명	설계변경 작업절차 준수 미흡			

○ 위 직원은 2020. 2.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 2발전소 전기부에 근무하면서,

- 우리 회사 「구매 관리(공사, 용역)」(표준정비-9033B)에 따르면, “계약요청부서”에서는 목적에 적합한 기술요건과 품질보증 요건을 포함하여 공사 및 용역 시방서를 작성하여 “품질부서”의 검토·확인을 받아야 함에도,

월성2발 전기부에서 수행한 “월성3호기 갑종보호계전기 설계변경”의 경우 품질등급 “A” 등급임에도 “시방서”를 작성하지 않고 설계변경 작업을 시행하였음

주 의 조 치 요 구 서(16)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서, 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사규정」 제22조의 3 (감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2021년 10월 일

상임감사위원

관 련 자	소 속	월성원자력본부 3발전소 전기부	성 명	이상재(14191241)
	직무명	전력설비 정비		
건명	설계변경 작업절차 준수 미흡			

○ 위 직원은 2017. 1.부터 2021. 9. 감사일 현재까지 월성원자력본부 3발전소 전기부에 근무하면서,

- 우리 회사 「구매 관리(공사, 용역)」(표준정비-9033B)에 따르면, “계약요청부서”에서는 목적에 적합한 기술요건과 품질보증 요건을 포함하여 공사 및 용역 시방서를 작성하여 “품질부서”의 검토·확인을 받아야 함에도,

월성3발 전기부에서 수행한 “신월성 AAC D/G 로직 설계변경”의 경우 품질등급 “A” 등급임에도 “시방서”를 작성하지 않고 설계변경 작업을 시행하였음

4. 우수활동(모범) 사례

번호	소속	직위	성명 (사번)	현보직일	주요 공적내용	비고
1	제3발전소 기계부	주임	김동준 (13192588)	2021. 4. 1.	열전달 완충판 기술현안 적기해결 및 소요예산 절감	사장상 추천
2	제1발전소 기계부	대리	김도윤 (14191542)	2014. 11. 28.	액체독물질 주입노즐 고정체 설치를 통한 기술기준 만족 및 예산절감	사장상 추천
3	제2발전소 기계부	주임	김현재 (17193180)	2018. 3. 23.	증기발생기 성능개선 공사·용역 성공적 수행	사장상 추천
4	제2발전소 구조기술부	차장	김진오 (10191751)	2018. 7. 20.	구조 내진분야 규제현안 해결 및 공사·용역 예산절감	사장상 추천
5	제3발전소 전기부	대리	김기민 (14196021)	2015. 4. 24.	발전차단기 원격 기술지원을 통한 긴급정비로 예산절감	사장상 추천
6	구매기술부	대리	윤재훈 (11194397)	2019. 3. 11.	자재 조달공정 청구 및 설비신뢰도 향상	사장상 추천
7	대외협력처 ICT부	차장	이종철 (91106604)	2020. 2. 20.	발전소 디지털 사진전송시스템 도입 으로 업무효율 제고	상품권 지급
8	제2발전소 방사선안전부	주임	문병화 (16190641)	2020. 10. 30.	자체처분 폐기물 적극 활용을 통한 폐기물드럼 처리비용 절감	상품권 지급
9	제3발전소 기계부	대리	김우영 (13190569)	2013. 6. 17.	증기발생기 잔류물질 선제적 대응을 통한 예산절감	상품권 지급
10	제3발전소 계측제어부	대리	박경민 (14198750)	2015. 8. 7.	공기압축기 제어방식 설계변경을 통한 설비개선	상품권 지급
11	대외협력처 자재부	주임	김지훈 (16193704)	2016. 7. 1.	자가 격리비용 최소화를 통한 계약 변경	상품권 지급
12	제1발전소 연료부	과장	이제창 (11190464)	2011. 11. 25.	연료교환기 매거진 밀봉면 직접정비를 통한 예산절감	상품권 지급
13	대외협력처 총무부	대리	남혜정 (15290315)	2015.11.17.	사택전세보증금 장기 미정산 금액 정산조치	상품권 지급
14	제2발전소 기계부	대리	김현중 (15190175)	2015. 10. 2.	원자로 가압기 증기배출밸브 연결 배관 고질적 결함 개선	상품권 지급
15	제3발전소 기계부	주임	이준수 (15191988)	2021. 3. 10.	공정 최적화로 제어봉 교체공사 적기 수행	상품권 지급

번호	소속	직위	성명 (사번)	현보직일	주요 공적내용	비고
16	제2발전소 정비기술부	주임	김기은 (17290827)	2020. 2. 28.	지역공기냉각기 원격감시설비 설치로 산업안전사고 예방	상품권 지급
17	대외협력처 시설부	대리	박지현 (14292012)	2015. 7. 17.	오수맨홀 보수공사 변경을 통한 공사비 절감	상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-01	관계부서	3발전소 기계부	
제 목	열전달완충판 기술현안 적기 해결 및 소요 예산 절감		감사자	이원형
1. 내용				
○ 월성원자력본부 김동준 주임은 기계부에서 1차측 수동밸브 및 안전밸브, 배관 및 지지대 유지보수를 위한 정비 업무를 담당하는 직원으로서 신월성1호기 6차 계획 예방정비* 중 원자로냉각재계통과 충전라인 노즐 사이에 설치된 열전달완충판 이탈과 관련하여 공정 지연을 최소화 하여 성공적으로 업무를 수행하였다.				
* 신월성1호기 6차 계획예방정비 기간 : ‘21. 4.27. ~ ‘21. 7.18.				
○ 위 직원은 “충전라인 노즐 열전달완충판 이탈 긴급현안 후속조치“ 업무를 처리함에 있어				
① 열전달완충판 재설치 및 RCS 배관 교체 등 조치방안을 사전 검토하여 적기에 규제기관과 협의한 결과 소요기간은 단축 및 시공비용을 절감하였고, ② 기술현안 발생 즉시 계통안전성 확보 및 규제기관 요구사항 적기 조치를 통해 주공정 지연을 최소화 하였으며, ③ 규제기관의 요구사항에 적극 대응하여 열전달완충판 재설치 없이 계통안전성을 확보하고, 하계 전력피크 이전에 긴급현안 조기 해결을 통한 임계승인으로 전력예비율 확보 및 전력공급 안정화에 기여하였다.				
- (공정 단축 및 시공비용 절감) 조치방안 적기 검토 및 공정지연 최소화 방안으로 규제기관과 적극 협의하여 조치방안 소요기간을 최소 18개월 이상 단축하고, 시공비용은 150억원 절감하였다.				
[표1] 열전달완충판 개선방안 검토현황				
구분	조치방안		소요기간	경제성(단위:천원) ¹⁾
1	열전달완충판 제거상태 운전(현상태사용)		1개월	626,592 ²⁾
2	열전달완충판 재설치		8개월	12,000,000
3	원자로냉각재계통 배관 스프링 교체		18개월	15,000,000
1) 열전달완충판 이탈원인분석, 안전성분석 등 필수 수행역무는 제외				
2) 피로감시 시스템 구축을 위한 엔지니어링 비용, 한국전력기술 역무제안서 참조				
참고사항	사장상 추천			

우수활동사례 명세(연결지)

- (주공정 지연 및 발전손실 예방) 열전달완충판 이탈원인, 원자로냉각재 배관, 노심지지통, 원자로 하부 등의 건전성 확보방안 수립, 최단기간 현장적용 및 적극적인 규제협의를 통하여 주공정 지연을 최소화(약 40일 이상 단축)하였으며 발전손실 예방(약 450억 절감*)에 크게 기여하였다.

[표2] 긴급정비(Trouble Shooting) 조치 현황

구분	주요 조치 사항	조치일
1	원자로용기 하부 가동중검사 중 이물질 발견 및 조치계획 보고	발생일 +1일
2	열전달완충판 이탈원인 분석 및 제거운전 안전성 평가	발생일 +16일
3	열전달완충판 유입경로 설비(RCS 배관, CSB, RV 등) 건전성 점검	
4	충전라인 열전달완충판 이탈원인 및 조치결과 보고	
5	열전달완충판 확관부 정위치 검사기법 Mock-up 및 절차서 개발, 잔여 열전달완충판 확관부 정위치 검사 수행	발생일 +34일
6	충전라인 노즐 피로감시 시스템 구축 및 임시 운영절차서 등록	발생일 +35일

* 2020년도 신고리1호기 전력판매수입 연평균('20. 1. ~ '20.12.)을 기준으로 산출

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성본부	4(을)	김동준	13192588	'13. 3. 18.	'21. 4. 1.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-02	관계부서	제1발전소 기계부	
제 목	LIN 고정체 설치를 통한 예산절감 및 기술기준 만족		감사자	손제권
1. 내용				
○ 월성원자력본부 4(을)직급 김도윤은 2014년 11월부터 2021년 현재까지 기계부에서 월성2호기 액체독물질주입계통 유지보수 및 현안관리를 담당하는 직원으로서 원자로 운전시간 경과에 따라 아래로 처진 칼란드리아관(CT)과 하부의 액체독물질 주입노즐(LIN)이 접촉되어 중수로 가동중검사 기술기준(CSA N285.4-09 12.2.5.2.3) 위반 및 그에 따른 원전정지를 예방하기 위해 LIN 고정체 설치 긴급복구용역 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 LIN 고정체 설치 긴급복구용역 업무를 수행함에 있어 ① 캐나다에 위치한 중수로 원제작사(Candu Energy Inc)와 주기적으로 연락하여 코로나 등의 변수에 대응하여 프로젝트 일정을 안정적으로 관리하였으며 ② 보수교체 작업관리, 공정관리 등을 통해 19차 O/H시 적기에 용역이 시행되도록 노력하였다. ○ 그리고 위 직원은 ① 사전 기술검토를 수행함으로써 문제해결 방법들인 연료관 교체(약 358억원), 연료관 비움(약 515.8억원), 그리고 LIN 고정체 설치(약 41.9억원)에 대한 경제적 가치를 확인하여 용역수행의 타당성을 확보하였고 ② LIN 고정체 설치라는 가장 효율적인 방법을 결정함으로써 중수로 가동중검사 기술기준을 준수하기 위한 용역수행 필요예산을 약 316.1억원 절감하였다.				
[표1] 용역수행 필요예산 절감현황				
구분	품 목	소요금액	착수가능 시기	비고
1	연료관 교체	358 억	‘21.12월	C\$776만(2대) × 10대 = 약 C\$3,880만(약 358억원)
2	연료관 비움	515.8 억	‘20.09월	안전해석 재수행(100억)+기간중 출력 손실(400억)+연료충당금(15.8억)
3	LIN 고정체 설치	41.9 억	‘20.09월	‘18년 Bruce 4호기(Ontario) LIN 고정체 1개 설치 실례가(CEI사) : 약 C\$ 638만(약 59억원)
점감금액(구분1-구분3)		316.1 억		
참고사항	사장상 추천			

우수활동사례 명세(연결지)

- 또한 위 사람은 적기에 긴급복구용역 계약을 체결하여 예상접촉시기('21.11월) 이전에 월성2호기에 최적화된 LIN 고정체를 설계, 제작 및 납품될 수 있도록 하였으며 LIN 고정체 인수검사이 필요한 QVD를 함께 검토하고 관련 부서와 유기적으로 연락하여 보완해야할 부분을 빠르게 조치하여 적기에 인수검사를 완료하였다.
- 월성2호기 19차 O/H 기간중, CT와 LIN 간격 측정작업과 LIN 고정체 설치작업이 작업공간 내 다른 작업들과의 간섭되는 것을 피하기 위해 공정관리 부서 및 해당 작업주관부서와 협의하여 공정을 유기적으로 조정하였다.
- 용역수행결과, 기존의 CT와 LIN 간격이 3.5mm에서 10.3mm로 증가하여 중수로 가동중검사 기술기준을 만족할 수 있었고, 원자로 운전가능시간이 18.7만 시간에서 20.6만 시간으로 증가됨에 따라 안정적인 발전소 운영에 기여하였다.

[표2] CT/LIN 간격측정결과

구분	측정 시기	측정 회사	간격결과	증감	비고
1	'18.04월	CEI	6.10 mm	-	
2	'19.07월	KEPCO E&C	4.78 mm	-1.32 mm	
3	'20.11월(작업 전)	CEI	3.50 mm	-1.28 mm	
4	'20.11월(작업 후)	CEI	10.3 mm	+6.8 mm	

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성원자력본부	4(을)	김도윤	14191542	'14. 04. 21.	'14. 11. 28.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-03	관계부서	제2발전소 기계부		
제 목	월성3,4호기 증기발생기 성능개선용역·공사 성공적 수행			감사자	이원형
1. 내용					
○ 월성원자력본부 4(을)직급 김현재 주임은 2018년 3월부터 2021년 9월 감사일 현재까지 월성2발 기계부에서 월성3,4호기의 냉각재계통 기계정비를 담당하는 직원으로서 월성4호기 증기발생기 습분분리기 성능개선공사(2020. 7. 1. ~ 2021. 3. 18.) 및 월성3호기 증기발생기 습분분리기 성능개선용역(2019. 10. 7 ~ 2021. 8. 12.)의 감독 업무를 수행하였음. 상기 업무를 수행함에 있어 ① 월성2, 4호기 통합발주공사로 예산 절감하였으며 ② 월성3호기 긴급복구용역 계획수립, 공사 감독 수행으로 조기 준공에 크게 기여 하였고 ③ 11차례 규제기관 설명 및 적극 대응으로 공정 지연 없이 현안을 해결 하였으며 ④ 투자비 조기집행 목표 달성 및 예산절감에 기여 하였고 ⑤ 촉박한 공기 일정과 위험한 작업환경에서도 산업안전사고 제로 달성으로 공사를 성공적으로 수행하였다. ○ 상기 직원은 본 업무를 담당하면서 ①(개발) 증기발생기 습분분리기 교체 프로세스를 중앙연구원, 두산중공업 등과 함께 자재 기술규격서, 정비 절차서, 공사용 특수 절단 및 용접장비를 개발 했으며 ②(규제기관) 규제기관의 질의 답변에 대응하기 위해 증기발생기 내부 구조물 검사계획 수립, 이물질 유입경로에 대한 검사 수행, 적용 기술 기준을 Tech Spec. 등에 근거 하여 적극 대응 하였으며 ③(예산) 투자비 조기집행 목표달성을 위해 선금(391억원)을 조기 집행 하여 발전소 및 월성본부 경영 목표 달성에 기여했으며, 기존 사무실 활용 및 컨테이너 구매를 최소화 하여 예산절감(1.35억원)에 기여하였음. 또한 ④ (안전) 산업안전사고 제로 달성을 위해 자체 산업안전감시단 운영, 밀폐공간 감시용 모니터, 환기설비를 설치 적용하여 고소, 밀폐공간, 중량물 취급, 화재위험 등 열악한 작업환경에도 불구하고 무재해 및 무사고를 달성하였다. ○ 위와 같이 철저한 공사 관리를 통한 효율적 예산의 집행 및 관리 공사비 절감, 공사 품질확보, 산업안전관리에 노력 하였고, 특히 ① 준공관련 세밀한 서류 검토 및 사정업무를 수행하여 계약 금액 대비 약 34.5억원의 예산을 절감 하였으며, ② 현신적 업무 수행으로 시공사에서 제시한 공정 대비(최초 12개월) 6.4개월로 일정을 단축하여 발전소의 조기 정상화에 크게 기여하였다.					
참고사항	사장상 추천				

우수활동사례 명세(연결지)

[표] 월성3,4호기 예산집행 현황

(VAT 제외, 단위 : 원)

구분 \ 호기		3호기	4호기
계약번호		제 U03SO006S0 호	제 W20S079000 호
계약금액		420.3억	226.1억
기성지급 내역	선금1차	168.1억 (2019.12. 22.)	180.9억 (2020. 6. 23.)
	선금2차	42억 (2020. 3. 24.)	-
	기성1차	126.1억 (2020. 3. 3.)	27.6억 (2020. 12. 14.)
	기성2차	49.3억 (2020. 6. 15.)	-
	기성3차	16.4억 (2020. 12. 30.)	-
준공차감 지급액		0.2억 (2021. 9월 예정)	1.9억 (2021. 4. 28.)
준공금액		402.1억	209.7억
계약금액 대비 증감액		(-)18.2억	(-)16.3억

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성본부	4(을)	김현재	17193180	'17. 12. 31	'18. 3. 23.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-04	관계부서	제2발전소 구조기술부		
제 목	월성3,4호기 구조내진분야 규제현안 해결 및 공사·용역 예산절감			감사자	김동식
1. 내용					
○ 월성원자력본부 제2발전소 구조기술부 김진오(3직급)는 2018년 7월부터 감사일 현재까지 구조기술부에 근무하고 있으며, 안전관련 기기 내진 검증, 구조물 유지관리, 규제기관 대응 업무 등을 수행하면서 예산절감 및 구조분야 현안해결 등을 통해 발전소의 안정적 운영에 많은 기여를 하고 있다.					
○ 월성 2발전소 구조물 장기 미결과제 해결을 통한 구조건전성 향상					
- 월성4호기 사용후연료 저장조(이하 ‘SFB’) 누설 발생(시기 2015. 3.)에 대한 장기미결 운기침(사용후연료저장조 집수조에서 누설수 확인, ‘15.3월 적용) 및 KINS 권고사항(SFB 에폭시라이너 보수,‘15.10월 발행,)에 대한 조치를 위하여 KINS와 협의하여 차수벽 내부 굴착, SFB 에폭시라이너 특별점검 등을 통해 누설원인을 규명하였고 SFB를 4호기 제16차 OH 기간(2019. 5. ~ 6.) 내 적기에 보수를 완료하였다. 이로써 4년 6개월 간 해결하지 못했던 SFB 누설을 정비하여 종결처리(‘20. 9.)함에 따라 발전소 안전성에 대한 신뢰도 제고에 크게 기여하였다.					
- 특히, 위 사안에 대하여 기존에는 SFB 보수에만 집중하였으나, 철저한 도면 검토와 면밀한 현장점검을 통해 SFB 옆 이송피트 구조물 측의 결함 가능성을 착안하여 누설 원인을 규명하였으며, 기존의 SFB 수중보수가 아닌 SFB 내부 냉각수를 배수하는 건식도장 방안을 적용하여 SFB 에폭시라이너 품질향상 및 보수공사 비용절감 등의 우수한 성과를 달성하였고, 이송피트를 구조물 점검대상에 추가하는 등 선제적 조치를 수행하였다. 이를 통해 동일 결함의 재발방지와 규제기관과의 신뢰도 구축에 많은 기여를 하였다. 또한 이를 타호기(1,2,3호기)에 전파 및 확대 적용하여 추후 발생할 수 있는 규제현안화를 방지하였다.					
[표 1] 예산절감금액				[단위 : 원]	
구분		수중 보수 금액	건식 보수 금액	절감금액	
SFB 수용조		11.3억	3.3억	8억	
참고사항	사장상 추천				

우수활동사례 명세(연결지)

○ 격납건물 구조물 결합 적기 조치를 통한 OH 공기 준수 기여

- 월성3호기 제18차 계획예방정비 기간(2021. 6. 7. ~ 7.23.) 중 격납건물 부벽에서 철근노출부위가 확인됨에 따라 규제기관 에서는 철근노출에 대한 전수검사와 정비를 OH 임계조건으로 요구하였다. 위 건의 해결을 위해 설계사(캐나다, CE社)의 구조건전성 평가 및 기술평가를 수행하는 긴급역무를 주관하면서 보수 계획을 수립 및 KINS와 적극적인 협의·소통을 통해 당초 수립한 계획 기간 내에 보수를 완료함으로써 **격납건물 구조적 건전성을 확보와 발전소 적기 재기동의 성과를 달성**하였다.
- 월성4호기 제17차 OH시(2020. 7.22. ~ 10. 9.) 수행된 격납건물 최상단 압력 경계부에 폭시라이너 보수작업의 경우에는 철골구조물 위에 비계를 설치하는 산업안전 위해요소가 매우 높은 고소작업이었을 뿐만 아니라 증기발생기 습분분리기 개선 작업과의 작업구역 중첩으로 공정관리 및 인양장비 운영 등의 간섭이 많았으나, 세밀한 공사계획의 수립·시행을 통해 안전사고 없이 계획된 공기 내 공사를 완료하여 임계현안을 해소하는데 기여하였다.
- 월성3호기 제17차 OH(2019. 9.10. ~ 2020. 4.25.), 월성4호기 제16차 OH(2019. 4.22. ~ 6.21.) 시 수행된 격납건물 관통부 밀봉재 특별점검 및 후속조치의 경우를 수행하면서, 설계자료를 사전 확보 및 검토를 통해 계획 일정 내에 관통부(3호기 : 844개소, 4호기 : 849개소) 밀봉재의 손상여부를 점검하여 보수 조치까지 완료하여 구조분야 현안을 해결하였다.

[그림 1] 격납건물 관통부 밀봉재 점검 보수장면

		
격납건물 철근노출 보수	격납건물 압력경계 도장 보수	격납건물 밀봉재 특별점검·보수

참고사항

우수활동사례 명세(연결지)

○ 장기미결 규제기관 지적 및 권고사항 해결

- 월성3,4호기 계획예방정비 시 발행되었던 장기미결 KINS 지적 및 권고사항을 방대한 기술기준·설계자료 분석 및 KINS와 수차례 협의를 통해 종결함으로써, 발전소 안전성 증진 및 규제현안 해소에 주도적인 기여를 하였다.

[표 2] 규제기관 지적 및 권고 종결현황

구분		발행일자	종결일자
지적	원자로건물 변형을 판단기준 및 평가 미흡(17-04-029)	‘17. 7. 21.	‘20.12.23.
권고	지하수 관측시설 운영 및 관리 절차 보완(17-04-015)	‘17. 7. 21.	‘20. 1. 8.
	격납건물 경년열화 관리 강화 권고(18-04-013)	‘18. 4. 5.	‘20.12. 2.
	기타 안전관련 구조물 점검대상 보완 권고(18-04-014)	‘18. 4. 5.	‘19.12.23.

○ 내진검증문서 적기 생산을 통한 임계현안을 사전 조치

- PSR(Periodic Safety Review) 안전성증진사항인 월성3,4호기 내진검증문서 생산 용역을 담당하면서, 중수로 특성상 내진검증문서 확보가 매우 어려운 상황임에도 SAP 및 자료실 내에서 내진검증문서를 자체 확보(70건)하여 **예산절감(약 11.6억원)을 달성**하였을 뿐만 아니라 원안위에서 요구한 조치기한 내 내진검증문서를 적기에 생산하였다.

[표 3] 예산절감금액

[단위 : 원]

구분		변경 전		변경 후		절감 금액
		개수	금액	개수	금액	
1	내진검증문서 생산	106	39.2억	36	14.1억	11.6억
2	원 내진검증문서 적합성 검토보고서 작성*	0	0	75	13.5억	
합 계		39.2억		27.6억		

* 내진검증문서 추가 확보로 인한 적합성 검토 비용 추가

- 아울러, 용역을 통해 생산된 내진검증문서 및 자구 노력으로 추가 확보된 내진검증문서의 적절성에 대한 KINS 심사 시 적극적인 현장대응·설명, 수검자료 제출, 설계사(캐나다, CE社)와의 수차례 야간 화상회의를 통한 설계자료 확보 등을 통해 월성3,4호기에 대해 KINS의 추가적인 내진검증문서 생산 요구없이 **PSR 안전성증진사항이 종결(‘20. 7.)하여 임계현안**(PSR 미종결시 임계와 연계, 원안위)을 해결하였다.

참고사항

우수활동사례 명세(연결지)

- 위 와 같이 월성 2발전소 구조물 관리업무를 담당하면서 발전소 구조물 건전성 확보와 규제기관과의 신뢰 구축 등을 통해 발전소 안정적 운영에 크게 기여하고 있다. 특히 월성부지 내 지하수 삼중수소와 관련 구조분야에 대한 조치업무를 총괄하면서 2020년 12월부터 시작된 국회·언론·조사단(경주시, 원안위) 등의 요구사항 및 각종 현안 해결을 위해 적극적으로 업무를 수행하고 있으며, 타 직원들의 모범이 되고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
제2발전소 구조기술부	3	김진오	10191751	‘10. 4. 8.	‘18. 7. 20.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-05	관계부서	제3발전소 전기부	
제 목	발전기차단기(GCB) 원격 기술지원을 통한 절연체 긴급 정비로 위기극복 및 예산절감		감사자	이상린
1. 내용				
○ 월성원자력본부 제3발전소 4(을)직급 김기민은 2015년 4월부터 2021년 감사일 현재 까지 전기부에서 2차측 전기설비 유지정비 업무를 담당하고 있으며, 2021. 1. 7일부터 신월성2호기 제4차 계획예방정비에 착수하여 주요 전기설비에 대한 예방정비 및 설비개선 등의 업무를 수행하면서 2021. 1. 19일 발전기차단기(GCB) C상의 주 챔버측 절연체 플랜지 손상이 확인되어 이에 대한 조치를 위하여 제작사 TA의 현장 기술 지원 시에는 계획예방정비 주공정 약 20일 지연이 불가피하였다. 이에 따라 실시간 화상 연결을 통한 원격 기술지원을 대안으로 제시하여 긴급 교체정비를 적기에 수행함으로써 발전소 안전운전에 기여하였다. ○ 위 직원은 GCB C상의 절연체 손상 원인분석 및 긴급 교체정비를 수행함에 있어 ① 중앙연구원 및 제작사(GE Grid Solution/YPP)와 함께 절연체 플랜지 손상에 대한 원인분석과 운전영향 검토를 신속히 수행하여 해당 절연체 Ass'y 교체정비를 통해 설비 건전성 확보가 필요함을 확인하였다. ② 절연체 교체정비를 위해서는 차단기의 주 접점을 분해 및 조립하는 등 제작사 고유의 기술로 TA 기술 지원이 필요하였으나 국내·외 코로나-19 여건을 고려했을 때 현장 기술지원(프랑스 → 한국) 시에는 비자발급 및 자가격리 등 공정 지연이 불가피하였다. 이에 따라 제작사와 국내 대리점, 상주 협력사 등 관련 참여업체와의 유기적 협조와 회의를 통하여 화상을 이용한 원격 기술지원 및 긴급 교체정비 계획을 수립하였다. ③ 제작사 원격 기술지원을 활용한 절연체 긴급 교체정비를 적기에 성공적으로 수행하여 예산절감은 물론 계획예방정비 공정 지연을 방지하여 발전소 안전운전에 크게 기여 하였다. ○ 제작사 원격 기술지원을 통한 절연체 교체정비를 수행함으로써 ① 제작사 TA의 여행경비 및 자가격리 기간 중 일비 등 5천만원을 절감하였고, ② 계획예방 정비 공정지연 예방에 따른 발전손실액 약 318억원을 절감하였다. ③ 또한 국내 정비인력 주관으로 절연체 교체정비를 수행하여 제작사 기술의존도에서 벗어나 정비절차 및 경험을 습득하여 기술역량을 강화하였다.				
참고사항	사장상 추천			

우수활동사례 명세(연결지)

[표] 사업예산 및 발전손실액 절감현황

구 분		절감금액	내 역
1	제작사 TA 비용 절감	0.5억	여행경비(6백만원), 자가격리 기간 중 일비(44백만원)
2	발전손실액	318억	공정지연 예방일수*24H*발전소 출력*전력판매단가 = 20일*24*1,000MW*66.3(원/kWh)
합 계		318.5억	

- 위 직원은 GCB C상의 절연체 손상에 따른 운전영향 검토와 교체정비 계획 수립을 위하여 제작사와 협의체를 구성하여 수 회에 걸쳐 화상 및 유선회의(Conference Call)를 통해 적극적으로 협의하였으며, 프랑스(제작사 TA)와 신월성2호기 터빈건물 현장 간 실시간 화상연결 시스템을 구축하는 원격 기술지원 체계를 도입하여 절연체 교체정비를 성공적으로 수행함으로써 현안 해결을 위한 적극적인 대응으로 타의 모범이 되었으며, 향후 해외 엔지니어의 기술에 의존한 정비 시 코로나 여건 등으로 현장 기술지원이 불가하거나 긴급 정비가 필요한 경우에는 원격 기술지원을 통한 해당 정비사례는 전사적으로 좋은 모범사례가 될 수 있을 것이다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성원자력본부	4(을)	김기민	14196021	'14. 9.15.	'15. 4.24.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-06	관계부서	월성본부 구매기술부	
제 목	자재 조달공정 청구 및 설비신뢰도 향상		감사자	최재성
1. 내용				
○ 월성원자력본부 4(을)직급 윤재훈은 2019년 3월부터 2021년 9월 감사일 현재까지 구매기술부에서 ① 정비자재 과다청구방지를 위한 청구신뢰도 향상 방안 수립 ② 저장수명이 만료된 자재의 연장평가를 위한 시한성품목 기술평가 ③ 납품된 자재의 기술분야 인수검사 업무 등을 통해 자재 조달 및 신뢰성 확보에 기여하였다. ○ 상기 직원은 재고자재 증가율 감축 및 조달공정 정상화를 위하여 ① 정비자재 과다청구방지를 위한 청구신뢰도 향상 방안의 수립하고 ② 청구수량의 적정성 확인 및 청구절차 검토 강화(정수책정여부, 청구용도에 따른 첨부문서 준수여부 등)를 통하여 월성본부 정비부분품의 청구 품목 축소(8,404 품목 → 1,447품목, 83% ↓)에 기여하였으며 ③ 이 과정에서 기계, 전기, 계측 등 청구부서와 유기적 협조와 적극적인 대응을 통하여 청구부서의 불만을 최소화하고, 청구 전 사전검토를 통하여 조달공정 준수 및 변경 된 기준에 잘 적응할 수 있도록 노력하였다. ○ 또한 2발전소 전기분야 저장수명 도래 정비자재에 대하여‘정비자재 시한성품목 운영기준’에 따라 활성화에너지(eV)를 이용한 기술적 평가(아레니우스법, 활성화에너지법 등)를 수행하여‘20년 상반기 기준 저장수명이 만료가 도래된 정비자재 총 503품목의 저장수명을 재계산하여 55품목을 불용처리하고, 448품목(약 89%)의 저장수명을 연장하여 현장에서 정비작업에 사용토록 함. ○ 또한 상기 직원은 적극적인 자세와 철저한 인수검사를 통하여 월성3발전소 전력 케이블 인수검사시 공급자(극동전선)가 케이블 난연시험 증빙으로 제출한 자료가 KEPIC 기술기준에 따라 해당 케이블의 굵기에 적용될 수 없음을 확인함. 이후 기술적 증빙을 위하여 중앙연구원에 기술지원을 요청하여 성능시험이 잘못되었음을 재확인한 후 공급자에 시험이 잘못되었음을 고지하고, 성능시험을 재수행하도록 하여 케이블의 건전성 및 설비신뢰도 향상에 기여하였다.				
참고사항	사장상 추천			

우수활동사례 명세(연결지)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성원자력본부	4(을)	윤재훈	11194397	'11. 09. 03.	'19. 3. 11.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-07	관계부서	대외협력처 ICT부	
제 목	발전소 디지털 사진전송시스템 도입으로 업무효율 제고 구내식당 운영관리시스템 구축으로 코로나19 감염예방		감사자	정진우
1. 내용				
○ 월성본부 ICT부 이종철 차장은 본 업무를 수행함에 있어 ① 발전소 협력사에서 지속적으로 제기하는 정비작업을 위한 작업사진 전송 문제점 파악 ② 4차 산업 기술을 활용한 국내외 사례조사, 해결 방안을 강구하여 2020년 전사 ICT분야 혁신과제 선정 ③ 디지털혁신추진단, 정보보안부, 협력사 등 관련부서 협업을 통하여 사진전송 절차개선, 디지털 사진전송시스템*을 개발하여 ④ 1,2,3 발전소 7개소에 시범적용 후 효과검증 결과 편의성 향상, 사진작업 시간단축 등 이용자 만족도 제고, 발전소 정비효율 제고에 기여 ⑤ 추가 소요 조사와 확대 도입을 진행중이며, 또한, ⑥ 구내식당의 특정 시간대 이용 집중 방지를 위하여 소/처별로 이용 시간대를 분산 배정, 해당 시간대에만 이용이 가능하고, 해당 시간대가 아닌 경우에는 경보 발령, 모니터 표출, 식당이용을 제한하는 구내식당 운영 관리시스템을 구축, 운영하고 있다. ○ (향후계획) ① 협력사 개선의견을 접수하여 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 지속적으로 개선하고 키오스크 단말기를 개발하여 대체하고 ② 전사에 성과를 공유하고 확대 도입을 추진할 계획이다. ○ (기대효과) 협력사가 한수원 감독을 직접 접촉하지 않고 비대면 사진전송 및 구내식당 이용시간 분산으로 밀접접촉 최소화에 따라 ① 코로나19 감염 예방 ② 이용자 편의성 향상 ③ 작업시간 단축 ④ 원전 안전운전 강화와 정비효율 제고에 기여하고 ⑤ 회사 Digital-KHNP 구현을 선도하고 있다.				
※ 디지털 사진전송시스템 개요				
① 기존에 협력사 발전소 정비를 위한 사진작업은 현장에서 사진촬영 후 카메라를 한수원 감독에게 직접 제출하고 감독은 카메라의 사진을 다운받아 보안성을 검토하여 협력사에 다시 전송함에 따라, 협력사는 매우 불편하고 작업시간도 많이 소요되는 등 업무 비효율 개선 지속적으로 호소함 ② 디지털 사진전송 시스템은 협력사가 발전소 정비현장에서 사진을 촬영한 후 인터넷에 연결된 디지털사진전송 단말기를 통하여 한수원 감독을 직접 접촉하지 않고 비대면으로 사진을 전송하여 상기의 문제점을 개선한 시스템				
참고사항	상품권 지급			

우수활동사례 명세(연결지)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성본부	3	이종철	91106604	1991.7.15	2020.2.20

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-08	관계부서	제2발전소 방사선안전부	
제 목	자체처분 대상 폐기물 적극 발굴을 통한 폐기물드럼 처리비용 절감		감사자	손제권
1. 내용				
○ 월성본부 제2발전소 방사선안전부 문병화 주임은 2020년 10월 30일부터 방사성 폐기물 자체처분 업무를 담당하는 직원으로 근무하며, 2019년 9월부터 실시한 3호기 17차, 2020년 7월부터 실시한 4호기 17차 계획예방정비기간에서 발생한 습분분리기 개선작업공사 중 발생한 철재류를 철제한 수(水)제염 및 핵중분석을 통해 총 12,318kg 중, 6,536kg [약 53%]를 자체처분 대상 폐기물로 전환하여 방사성폐기물 발생 21드럼을 줄이고 드럼처리비용 계 354,910,000원을 절감하였다. ○ 상기 직원은 ① 습분분리기 교체작업 중 발생한 폐 습분분리기(철재류)에 대해 제염을 통해 충분히 자체처분이 가능할 것 이라고 판단, ② 발생된 모든 폐기물에 대한 전수오염검사(직접법, 간접법) 및 수(水)제염을 실시하였음. ③ 또한, 수제염시 다량의 슬러지가 발생하였는데, 배수구를 통해 SUMP에 유입이 된다면 추후에 추가적인 배수관 공사가 발생할 것으로 예상, 슬러지를 일괄적으로 모아 처리함으로써 S-003 SUMP내 이물질유입의 사전방지에 기여하였음. ④ 이후 자체처분 기준요건에 맞도록 200kg당 1kg이상의 시료를 채취하여 감마핵중분석, 알파/베타 분석 등을 실시하여 자체처분 허용농도를 만족함이 확인되었음. ⑤ 현재 해당폐기물은 자체처분 대상폐기물로 생성되어, 현재 자체처분 대기 중에 있다. ○ 위와 같이 생성된 자체처분 대상 폐기물 철재류 6,536kg은 2021년 12월까지 규제기관(KINS)의 인허가를 받아, 자체처분을 통해 재활용 될 예정이며, 위 사례를 바탕으로 향후, 대형 노후기기교체 및 원전해체 등에 활용하여 원전운영비용 및 방사성폐기물 처분비용 절감에 기여할 수 있다. * 방사성폐기물 1드럼 당 처분비용 : 1,690.05 만원 (관리비용 1,518만원, 운송료 107.3만원, 지역지원수수료 63.75만원)				
참고사항	상품권 지급			

우수활동사례 명세(연결지)

[표] 방사성폐기물 드럼 절감현황

발생호기	발생량	절감량	절감금액	비고
월성 3호기	5,216kg	3,394kg	185,905,000원	11드럼절감
월성 4호기	7,102kg	3,142kg	169,005,000원	10드럼절감
합 계	12,318kg	6,536kg	354,910,000원	21드럼절감

- 또한 위 직원은 현재 정체중인 자체처분 대상폐기물의 전량처분을 위하여 평균 연 1회 자체처분 실적을 연 3회 실시하여 적극적으로 업무에 임하고 있음. 5년 내에 월성 2발전소의 자체처분대상폐기물 전량을 처분하고자 주력하여 앞으로 방사성폐기물 드럼저감 및 처분비용을 절감하여 한국수력원자력(주)의 운영비용절감에 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성본부	4(을)	문병화	16190641	2016. 1. 17.	2020. 10. 30.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-09	관계부서	제3발전소 기계부	
제 목	증기발생기 내 장기 잔류물질 관련 선제적 대응을 통한 규제 현안 해결 및 예산절감		감사자	이원형
1. 내용				
○ 월성원자력본부 4(을)직급 김우영은 2013년 6월부터 2021년 9월 감사일 현재까지 약 8년간 3발전소 기계부에서 증기발생기 가동중검사 및 설비 유지·보수 관리를 담당하는 직원으로써 2021년 5월 신월성1호기 증기발생기01 잔류물질 관련 규제 사항에 적극적으로 대응하여 규제 현안을 해결하고 예산 절감에 크게 기여하였다. ○ 위 직원은 신월성1호기 증기발생기01 관지지관05단 잔류물질 현안* 해결을 위해 기존의 고비용(전열관 절단/인출/용접) 방법 외 전열관 중심부에 접근할 수 있는 신 장비를 세계 최초 개발·적용하였고, 그 동안 대체 방법으로 관리했던 미지의 잔류 물질이 실제 위험도가 낮은 물질이었음을 직접적으로 확인하여 장기 규제 현안을 해결하였다. 또한, 기존보다 훨씬 경제적인 장비를 현장에 적용하여 사업비 감축은 물론, 장기적으로 불필요한 추가 비용(검사·정비 비용)을 없애는데 기여하였다. * 전사 중대 현안 중 하나로, 한빛3호기 전열관 손상 사례('14), 신고리#4 증기발생기 잔류물질 발견에 의한 공기 지연 사례('20)가 대표적이다. - (신 장비 개발·적용) 증기발생기 전열관 다발 중심부까지 접근할 수 있는 장비를 3년간에 걸친 노력으로 세계 최초로 개발·적용하여 장기간(최소 6년 이상) 알 수 없었던 잔류물질의 실체를 확인, 장기 규제 현안을 해결하였다. - (예산 절감) 기존의 고비용 방법(전열관 절단/인출/용접)이 아닌 경제적인 신 장비를 개발·적용하여 사업비를 약 55억원(70억 → 15억) 절감했고 앞으로 발생할 수 있는 불필요한 추가 비용(매회 호기당 약 30억원)을 없애 사손 감축에 기여하였다. - (타 발전소 파급 효과) 신 장비를 현장에 성공적으로 적용함에 따라 타 발전소 확대 적용을 통한 전사 증기발생기 내부 이물질 관련 규제 현안 해결의 토대를 마련 하였고, 전사적으로 발생할 수 있는 미래 비용 절감에 기여하였다.				
참고사항	상품권 지급			

우수활동사례 명세(연결지)

[표] 잔류물질 검사 수행 이력

구분	시 기	작업내용	계약금액	준공 금액	절 감	비 고
1	신월성#1-3차 (‘16.11) [W16S077000]	관막음 제거, ECT, 재관막음	3,301백만원	2,218백만원	1,083백만원	규제 요구에 따라 검사하여 건전성이 유지됨을 확인(미결)
2	신월성#2-2차 (‘17.11) [W17S158000]	관막음 제거, ECT, 재관막음	6,158백만원 ¹⁾	3,559백만원	3,215백만원	규제 요구에 따라 검사하였고, 잔류물질이 이탈되어 외부로 배출된 것으로 판명됨(종결)
3	신월성#1-4차 (‘18.5) [W18S042000]	관막음 제거, ECT, 재관막음	6,650백만원 ²⁾	3,698백만원	3,618백만원	규제 요구에 따라 검사하여 건전성이 유지됨을 확인(미결)
4	신월성#1-6차 (‘21.5) [W20S220000]	상부 접근용 장비(KUVE)로 육안검사/제거	1,494백만원	준공 예정	준공 예정	신 공법을 최초 적용,잔류물질의 실체를 확인하여장기 규제 현안 해결하여 사업비 절감 (약 70억 → 15억)

1) 신월성#1-5차 : 차기(6차) 신 장비 적용을 전제로 규제기관과 구두 협의한 후, 주변 전열관 건전성만
확인함

2) 전열관 절단/인출 공법으로 잔류물질을 제거하는 것이 최초 계획이었으나, 규제기관과 원활히
협의되어 역무 범위가 축소됨 (사업비 축소)

- 위와 같이 증기발생기 잔류물질 관련 규제 요구 사항에 대해 적극적으로 대응하여
- ① 전열관 내부에 접근가능한 장비를 개발·적용하여 기존 사업비를 절감시키고 장기적
으로 불필요한 추가 비용을 없앴으며, ② 장기 규제 현안을 해결하여 설비 신뢰도를
확보하는 등 발전소 안전운전에 크게 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성본부	4(을)	김우영	13190569	‘13. 1. 7.	‘13. 6. 17.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-10	관계부서	제3발전소 계측제어부		
제 목	신월성1,2호기 공기압축기 제어방식 변경 설계변경관련 유기적 대응을 통한 설비개선 달성		감사자	김동식	
1. 내용					
○ 월성본부 제3발전소 계측제어부 박경민 대리는 본 업무를 추진함에 있어 ① 최초 시행에 따른 공급사 자료검토, 타발전소 현황, 유사 화력발전소 납품실적 및 고장이력, 제어방식 변경에 따른 기대효과 등 면밀한 검토를 통해 설비개선 후 안전성을 확보하였고 ② 고질적인 기존 제어기의 잦은 고장으로 공기압축기 불시 정지 또는 제어상태 불량으로 인한 문제발생 등 발전소 취약설비 현안을 해결하였으며 ③ 계약진행을 위해 일상감사와의 예산 적절성 및 공급업체와의 유기적 협의를 통해 초기 예산금액 기준 19억원에 비해 약 1.05억원의 예산절감을 얻었으며, 신월성1호기 설비개선 작업을 성공적으로 완료하였다. ○ 상기 직원은 2015년부터 본 업무를 담당하면서 ① 공기압축기 제어기의 다양한 문제점을 조기에 인지하여 설비개선을 위한 설계변경 제안을 하였으며 타발전소의 동일 계통, 제어설비에 대한 장·단점 평가와 신월성1,2호기에 적용할 안정성이 기 검증된 제어기에 대해 다각도로 평가하여 최적의 제어기를 선정하였음. 또한, ② 공급사가 기 납품한 화력발전소의 고장발생 이력검토, 원자력발전소 최초 납품 및 시공을 위한 공급가의 결정을 위해 일상감사 및 공급사와의 조율로 최종 계약가를 결정하여 타발전소 설비개선의 사례가 되었으며 ③ 새울2발전소에서도 벤치마킹을 수행, 타 발전소로부터 모범적인 설비개선 본보기가 되고 있다. ○ 위와 같이 발전소 취약설비인 공기압축기 제어방식 개선을 위해 ① 공급단가 확정을 위해 일상감사 및 공급사와의 면밀한 서류 및 견적검토를 통해 최적 계약금액을 산출하여 본 설비개선을 추진하는 발전소의 실례가 기준을 마련하였으며 ② 최적의 기 검증된 설비선정과 설비개선을 위한 만반의 준비를 통해 신월성1호기 설비개선을 성공적 시공을 통해 취약설비 개선에 일조함. 또한 제어설비 안전운영으로 발전소 안전운전에 기여하였다.					
참고사항	상품권 지급				

우수활동사례 명세(연결지)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성본부 제3발전소	대리	박경민	14198750	‘14.12.29	‘15.8.07

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-11	관계부서	대외협력처 자재부		
제 목	COVID-19로 인한 자가격리비용 계약변경 관련 예산절감 수행			감사자	이상린
1. 내용					
○ 월성본부 대외협력처 자재부 직원 김지훈 주임은 자재부에서 용역계약을 담당하고 있다. 국제용역계약 2건의 COVID-19로 인한 자가격리 비용에 대한 계약변경 업무를 수행함에 있어 법률질의 등을 통해 지급 의무가 없음을 확인하고 계약상대자와 최초 계약변경 요청금액보다 약 3억 원(CAD \$334,070) 낮게 협상하여 예산절감에 기여하였다. ○ 상기 직원은 국제용역계약인 월성2,3,4호기 연료관 체적치수검사 용역(W19-S027-000) 및 월성2,3,4호기 압력관 등가수소농도 측정 용역(W19-S044-000)의 계약변경 업무를 수행함에 있어 ① 전례없는 COVID-19로 인한 자가격리 비용에 대한 계약변경요청 항목이 있음을 확인하고 ② 한국 및 캐나다에서의 전체 자가격리 비용과 관련하여 우리 회사가 지급할 의무가 있는지에 대해 의문을 가지고 ③ 법률질의를 통해 계약상대방의 전체 자가격리 비용에 대해 우리 회사가 부담할 계약상 또는 법률상의 의무가 없다는 검토의견을 확인한 후 ④ 계약상대자에게 이러한 계약상 또는 법률상의 지급할 의무가 없음을 알리고 계약상대자와 수차례 협상을 통해 한국에서의 자가격리 비용만 지급하는 조건으로 협상을 하여 최초 요청금액보다 약 3억 원(CAD \$334,070) 낮게 계약변경 금액을 확정하였다. 또한, 해당 계약 건에 추가 용역 시행 예정이므로 COVID-19로 인한 자가격리 비용에 대한 추가 예산절감 효과도 예상된다.					
[표] 용역비 절감현황					
구분	계 약 명	최 초 변 경 요 청 금 액	최 종 변 경 협 상 금 액	절 감 금 액	
1	월성2,3,4호기 연료관 체적치수검사 용역	CAD \$597,480	CAD \$327,504	CAD \$269,976	
2	월성2,3,4호기 압력관 등가수소농도 측정 용역	CAD \$117,798	CAD \$ 53,704	CAD \$ 64,094	
합 계		CAD \$715,278	CAD \$381,208	CAD \$334,070	
참고사항	상품권 지급				

우수활동사례 명세(연결지)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성본부	4(을)	김지훈	16193704	‘16. 7. 1.	‘16. 7. 1.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-12	관계부서	제1발전소 연료부	
제 목	연료교환기 매거진 밀봉면 직접정비를 통한 예산절감		감 사 자	최재성
1. 내용				
○ 월성원자력본부 4(을)직급 이재창은 2011년 11월부터 2021년 9월 감사일 현재까지 연료부에서 연료교환계통 기계설비 정비를 담당하는 직원으로서 2019년 10월 연료교환기 매거진 밀봉면 수리 직접정비를 수행하였다. ○ 연료교환기의 매거진 조립부는 30인치 Metal Ring(Techlok)으로 밀봉이 되어있다. 연료교환기 고압누설 점검 중 밀봉면에서 중수가 누설(1방울/2초)되어 연료교환기를 교체하고 분해점검을 수행하였다. 분해점검 결과 밀봉면에서 다량의 점식부가 발견되었고, 밀봉면 수리 후 연료교환기를 재조립하여 누설이 없음을 확인하였다. ○ 위 직원은 연료교환기 매거진 밀봉면 수리를 수행함에 있어 ① 해외 경험사례를 검토하여 밀봉면 수리에 적합한 작업방법으로 Brush Plating(붓도금)을 정하였다. 붓도금은 국부도금 방법 중 하나로, 점식부에 니켈도금용액을 적시어 전기반응으로 도금층을 생성하는 도금법이다. ② 도금작업의 전문성 확보를 위해 도금장비 생산업체 Sifco ASC의 국내 대리점인 도일코리아에 교육을 의뢰하여 관련직원(2발 연료부 포함) 교육을 수행하였으며 ③ 도금작업을 직접 수행하여 예산을 절감하였다. ○ 위와 같이 도금작업 직접정비를 수행함으로써 ① 해외 유경험 업체를 통한 수리비 3.76억원을 절감하였고, ② 적기에 정비를 완료하여 연료교환기 건전성 및 연료교체 운전의 안전성 확보하는데 기여하였다.				
참고사항	상품권 지급			

우수활동사례 명세(연결지)

[표] 정비예산 절감현황

구분	품 목	금액	비고
1	밀봉면 수리 업체 (CANADIAN METAL-AD CORPORATION)	178,000 USD*2 (4.12 억)	연료교환기 2대분, 견적서 참조
2	직접 정비	0.36 억	도금장비 구매비
절감액(1-2)		3.76 억	

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성원자력본부	4(을)	이제창	11190464	‘11. 05. 08.	‘11. 11. 25.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06-13	관계부서	대외협력처 총무부	
제 목	사택전세보증금 장기 미정산 금액 정산조치 완료		감사자	정진우
1. 내용				
○ 월성원자력본부 4(을)직급 남해정은 2018년 12월부터 2022년 7월까지 전세사택 운영 관리를 담당하는 직원으로서 월별 전세사택 운영계획 수립, 전세사택 임차보증금 지급 및 회수, 보증보험 가입 및 중도해지/ 보험금 환급, 중개수수료 전표지급, 전세보증보증보험금 청구 및 지급 업무 등을 수행하였다. ○ 상기 직원은 사택 전세보증금 이력 관리와 관련하여, ① 2002년 이후부터 장기간 해결되지 않던 본부 사택 전세보증금 장기 미정산 잔액(금821,000,000원)에 대하여 업무 담당기간 동안 지속적으로 미정산 사유 및 금액을 찾아내어 전액 정산처리를 완료(2021년 2월)하였으며, ② ERP시스템 구축 이후부터 반제되지 않은 채 남아있던 전세보증금 지급전표와 회수전표를 수동으로 반제(총 409세트)설정하여 재무제표상 미결 전표를 모두 완결함으로써 전사 사업소 중 가장 먼저 전세보증금 미정산 문제를 해소하는 등 적극적 업무처리를 통하여 전세보증금 관리·운영에 철저를 기하였다. - 해당 미정산 금액은 ERP시스템 구축 전 신재무시스템에서 발생한 이월분 잔액이 2002년 ERP시스템으로 데이터를 이관하는 과정에서 계상된 채 잔존 하던 것으로서 약 20여 년이 경과하여 이월분 잔액의 내역을 파악하기 매우 어려웠지만, 수 백건에 달하는 미결 전표 내역을 일일이 대조·매치하고 해당 자료를 토대로 미정산 금액을 특정[사택전세보증금(금396,000,000원), 사택임차보증금(금425,000,000원)]한 후 회계처리 되도록 조치하였다. 이로써 월성본부는 현재 SAP 전산시스템 내 전세보증금이 전액 회수 및 정산 처리되어 미회수 및 미정산 잔액이 남아 있지 않은 상태로 관리되고 있다. - 이 과정에서 해당 직원은 본사 주관부서 및 사업소 회계담당자와 충분히 협의하고 수시로 요청사항을 전달하여 빠른 시일 내에 완결될 수 있도록 노력을 다하였다.				
참고사항	상품권 지급			

우수활동사례 명세(연결지)

[표] 보증금 장기 미정산 잔액 조치사항

미정산 내역	조치 사항
사택전세보증금 (계정과목:13501010)	해당 미정산금이 2003년 감포 전세사택 경매(5건)에 대한 배당금 입금액임을 확인하고 금396,000,000원 전액 정산
사택임차보증금 (계정과목:13501020)	보증금 미정산 내역 총 409세트를 수동반제한 후 미반제 상태로 남아 있는 금액과 미정산 잔액이 일치함을 확인하고 금425,000,000원 전액 정산
	(합계) 821,000,000원 전액 정산

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성원자력본부	4(을)	남혜정	15290315	'15. 11. 17.	'15. 11. 17.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-14	관계부서	제2발전소 기계부		
제 목	월성3,4호기 원자로 가압기 증기배출밸브 연결배관 고질적 결함 개선			감사자	이원형
1. 내용					
○ 월성본부 2발전소 기계부 김현중 대리는 2011년부터 지속적으로 발생한 월성 3,4호기 원자로 가압기 증기배출밸브 연결배관의 고질적인 결함(3호기 3회, 4호기 2회 발생)으로 규제기관 및 대외기관의 신뢰가 하락된 상태에서 근본적인 문제 해결을 위하여 ① 철저한 원인분석을 통한 긴급 설계변경 추진 ② 규제기관에서 권고한 조치일정 준수를 위해 긴급복구용역 계약으로 자재 선제작 추진 ③ 면밀한 사전 준비작업을 통한 O/H 기간 내 시공완료 ④ 시공 건전성 확인을 위해 시공완료 후 배관건전성확인시험(PVT)으로 해당설비의 문제해결 및 규제기관의 신뢰를 회복하였다. ○ (과정 ①) 철저한 원인분석 및 긴급 설계변경서 작성/승인 상기 직원은 본 업무를 담당하면서 지속적으로 발생한 결함의 근본적인 원인을 분석하기 위해 중앙연구원(CRI) 및 설계사(CE)와 협업하여 설계, 운전 영향성, 자재 및 시공 적합성 등을 면밀하게 검토하여 연결배관 이중금속 용접부의 취약성 및 고온 열수축 배관과 지지대의 고착 원인을 도출 하였고 규제기관에서 권고한 조치일정 준수를 위해 설계용역 긴급역무지시를 통한 안전 1등급 설계변경서 작성/승인을 6개월 만에 긴급으로 완료하였다. ○ (과정 ②) 긴급복구용역 동시 수행으로 기자재 선제작 추진 규제기관에서 권고한 설계변경 조치일정(4호기 16차, 8개월 준비기간) 준수를 위해 설계변경 TF를 구성하여 설계변경서 작성과 긴급복구용역 동시 수행으로 Q등급 기자재(배관 및 지지대) 제작을 추진하였다. ○ (과정 ③) O/H 기간 내 적기시공 완료 사전 현장점검 및 작업검토(용접절차서, 용접사 자격인증 등)를 면밀히 수행 하였고 특히, 사전 모의훈련을 통해 이중금속 용접작업의 단계별 문제점 및 주의사항을 용접사에게 숙지시키고 고방사전 환경의 작업숙련도를 향상시키기 위해 노력함. 그 결과 O/H 기간 내 안전등급설비의 보수 및 교체작업을 원자력공인검사원(ANI)의 수검 하에 완수하였다.					
참고사항	상품권 지급				

우수활동사례 명세(연결지)

○ (과정 ④) 시공 건전성 규제기관 입증

시공완료 후 다음 O/H 기간(4호기 '19년, 3호기 '20년)에 배관건전성확인시험(PVT)을 통해 온도변화에 따른 배관 변위를 측정하여 가압기와 증기배출밸브 연결배관 및 지지대의 시공 건전성을 규제기관에 입증하였다.

※ 추진현황

규제기관 협의('18.8월) → 설계변경서 작성('18.9월)/승인('19.1월) → #4('19.4월) #3('19.10월) 시공
↳ 배관제작 착수('18.10월), 지지대 추가('19.1월) 제작완료('19.4월)

○ (결과) 원자로 안전1등급 중요설비 현안 해결

위와 같이 투철한 책임감과 성실함을 바탕으로 현안이 발생하였을 때 사내외 전문가들과 TF를 구성하여 철저한 원인분석 수행하였으며, 규제기관 설명회 개최를 통해 현안설명 및 조치계획 보고, 협의한 조치일정(총 8개월 준비기간) 준수를 위하여 긴급 설계변경 및 긴급복구용역 수행 등의 불철주야 노력으로 2발전소 중요설비 현안 해결에 크게 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성본부	4(을)	김현중	15190175	'15. 2. 24.	'15. 10. 2.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-15	관계부서	제3발전소 기계부	
제 목	공정 최적화로 제어봉 교체공사 적기 수행		감사자	손제권
1. 내용				
○ 월성원자력본부 제3발전소 4(을)직급 이준수는 2015년 8월부터 2021년 9월 감사일 현재까지 기계부 원자로파트에서 원자로, 가압기, 피동축매형 수소재결합기 등 1차측 기계설비 정비감독 및 유지보수를 담당하는 직원으로서, 신월성1호기 6차 계획예방정비* 시 전강 제어봉 교체공사를 공정 지연없이 성공적으로 수행하였다. ★ 신월성1호기 6차 계획예방정비 기간 : ‘21.04.27 ~ ‘21.07.18 ○ 위 직원은 신월성1호기 전강 제어봉 교체공사를 수행함에 있어, ① 원자로용기 가동중검사 작업자의 코로나 19 확진에 따른 갑작스러운 주공정 일정 변경에도 제어봉 교체공사 착수 시점 변경을 통해 주공정 지연을 최소화하였고, ② 장비 점검 시간 부족 및 문제점 발생에도 톨 제작에 직접 참여하는 등 적극적인 자세로 문제 해결을 위해 노력하였으며, ③ 취약시간(0~4시) 작업감독을 통해 주공정을 최적화하여, 제어봉 교체공사를 공정지연 없이 적기에 시행될 수 있도록 노력하였다. - (주공정 지연 최소화) 전강 제어봉 교체공사 착수 시점을 변경함으로써, 주공정 지연 기간을 14일(감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제43조 및 제43조의2에 따른 자가격리)에서 4일 1.5시간(97.5시간)으로 단축하였다. - (제작비 절감) 제어봉 교체장비(Handling Tool)의 손상으로 긴급 구매하는 과정에서 기존 공급사가 아닌 신규 제작업체 발굴을 통해 장비 구매비용 1.29억을 절감하였다. - (주공정 단축) 주공정 순서 변경으로 장비점검 시간이 부족하여 공사 중 공기 구 손상 및 고장 등의 문제점이 발생하여 공정이 최대 20시간 지연되었으나, 취약시간(0~4시) 작업감독을 통해 작업공정을 최적화하여 34시간의 제어봉 교체공사 공정을 단축하였다.				
참고사항	상품권 지급			

우수활동사례 명세(연결지)

[표] 주요 절감현황

구분	품 목	절 감 금 액	추 가 금 액	비 고
1	계획예방정비 주공정 지연 최소화 (주공정 순서 변경)	109.31억	-	신월성1호기 1일 판매수입 11억 기준
2	제어봉 교체장비 제작비 절감 (신규 제작업체 발굴)	1.29억	-	불임3. 견적서 참조
3	제어봉 교체공사 공정 단축 (취약시간 감도를 통한 공정 최적화 수행)	15.58억	-	신월성1호기 1일 판매수입 11억 기준
합 계 (절감금액-추가금액)		126.18억		

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성원자력본부	4(을)	이준수	15191988	‘15.03.16.	‘21.03.10.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-16	관계부서	제2발전소 정비기술부		
제 목	지역공기냉각기(LAC) 원격진동감시설비 설치로 산업안전사고 예방			감 사 자	김동식
1. 내용					
○ 월성본부 제2발전소 정비기술부 김기은주임은 본 업무를 수행함에 있어 ① 지역 공기냉각기 진동 측정시 산업안전사고 위험성을 인지하고 ② 한전KPS 작업자 면담을 통해 위험성과 개선방안을 협의하였으며 ③ 다방면의 엔지니어링 기술검토를 통해 원격진동설비를 고안하고 시범 설치하여 ④ 작업자의 산업안전사고를 예방하였고 규칙적인 진동 측정을 통해 안전운전에 크게 기여하였다. ○ 상기 직원은 2020년 2월부터 본 업무를 담당하면서 ① 월성3,4호기 원자로건물 지역 냉각기(73110-LAC) 등 다수기기의 주기적인 진동 측정시 하우스 내부 작업공간이 협소하고 팬의 강한 흡입력으로 흡착, 이물질 유입 및 인명사고의 가능성이 매우 높음을 인지하였고 ② 계획예방정비 시 잦은 진동 측정으로 기계부 직원과 작업자 간 안전사고 가능성 때문에 지속적으로 마찰이 발생하였으며 ③ 한전KPS 작업자들이 진동측정을 거부함으로써 계획예방정비 공기 준수에 어려움이 발생함으로서 ④ 개선 방안 도출을 위해 산업계 진동관리 방안을 확인하고 ⑤ 엔지니어링 기술검토를 통해 전문업체와 함께 원격진동감시설비를 고안하고 시범 설치하여 ⑥ 한전KPS 작업자의 작업거부권을 해소하고 산업안전사고를 근본적으로 예방함으로서 회사 내부 평가와 원전 수용성 확대 기여는 물론 ⑦ 규칙적인 진동 측정을 통해 안전운전에 크게 기여하였다. ○ 위와 같이 상기 직원은 투철한 소명의식과 진취적인 업무 자세로 중소로 원전의 고질적인 문제점인 지역공기냉각기(LAC) 진동 측정방법을 개선함으로서 내부고객(한전 KPS) 만족과 산업안전사고를 근원적으로 예방하였고 규칙적인 진동측정으로 인해 설비의 안전운전에 크게 기여하였다.					
참고사항	상품권 지급				

우수활동사례 명세(연결지)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성본부	4(을)	김기은	17290827	'17. 08. 27	'20. 02. 28

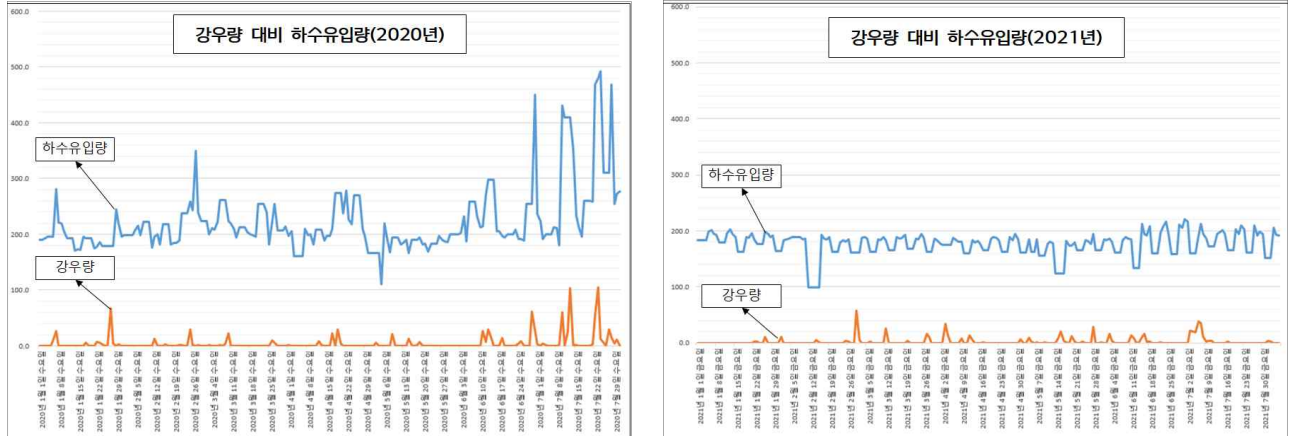
참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2021-종합-06-17	관계부서	대외협력처 시설부	
제 목	오수맨홀 보수공사를 통한 공사비 절감 및 시설물 건전성 증진		감사자	이상린
1. 내용				
○ 월성원자력본부 4(을)직급 박지현은 2015년 7월부터 2021년 9월 감사일 현재까지 시설부에서 본부 및 사택 토목시설물 신축과 시설물 유지관리를 담당하는 직원으로서 2021. 2. 16.부터 2021. 7. 15.까지 푸르되사택 오수맨홀 및 오수받이 보수공사 등의 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 ① 공사 착수에 앞서 철저한 현장조사, 유관부서와의 자료공유 및 시공사와의 유기적 협조를 통해 원활히 공사를 수행하였다. ② ‘밀폐공간작업 프로그램’을 본 현장에 적합하게 적용하여 안전한 작업공간 확보를 통해 밀폐공간 내 안전확보에 노력하였다. ③ 이후 재난환경부에서 본 현장에 맞게 개정된 양식을 참고용으로 요청하여 제공하는 등 협업을 통해 본부 산업안전관리에도 기여하였다. ○ 또한 ① 노후화된 기존 PE오수받이 전 개소를 사각콘크리트맨홀로 교체하도록 되어 있었으나, 오수받이가 대부분 조경지역 내부에 설치되어 있는 현장여건상 진입로 및 작업공간 확보가 필요함에 따라 자재성능과 시공성 및 경제성 등을 종합검토하여 PVC 오수맨홀 자재로 변경하여 사급자재비의 5,284천원을 절감하였으며, ② 그에 따른 수목이식비, 콘크리트맨홀 인양 등 시공변경을 포함하여 공사비 90,454천원을 절감하였다. 더불어, ③ 밀폐공간작업 시 구비해야하는 환기팬, 호흡보호구 등 안전보호장비를 안전보건공단의 무상대여를 통해 장비구입비 8,480천원을 절감하였다. ○ 공사이후(‘21년 2월 ~ 4월) ① 사택 내 오수받이 및 오수맨홀로 유입되는 우수 및 침투수를 차단함으로써 하수유입량[연결지 참조] 저감을 통해 하수처리비용을 절감할 수 있었으며, ② 순간적인 하수처리유입량 증가로 발생할 수 있는 설비과부하에 따른 고장피해를 예방하는 등 경제적인 효과와 설비 안전성 및 신뢰도를 증진시켰다. ③ 집중호우 시 우수유입으로 일일처리용량 초과로 발생할 수 있는 하수도법 위반(1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금)을 방지하여 신뢰받는 한수원 이미지 확립에도 기여하였다.				
참고사항	상품권 지급			

우수활동사례 명세(연결지)

[그림] 연도별 강우량 대비 하수유입량



☞ 상기 그래프와 같이 ‘20년에는 강우량에 따라 하수유입량이 변동하는 추세였으나, 오수받이 교체 및 오수맨홀 보수공사를 착공한 ‘21년 2월이후, 강우량과 독립적인 하수유입량이 집계되어 하수처리장의 안정적인 운영상태를 확인할 수 있다. 데이터 산정기간은 ‘20년과 ‘21년 모두 1.1.~7.30.으로 동일 하며, 해당기간의 누적강우량은 ‘20년 960.0mm, ‘21년 557.0mm였으며 공사 전·후의 강우량 대비 하수유입량의 그래프를 통해 공사효율성 및 시설물건전성을 직접적으로 확인할 수 있다.

※ 자료출처 : 하수유입량(재난환경부), 강수량(월성 인트라넷)

[표] 주요 공사비 절감현황

[vat제외, 단위:천원]

구분	구 매 품 목	설 계 금 액	집행금액	절감금액	비 고
1	공 사 비	269,454	178,960	90,494	수목이식등 시공변경
2	자 재 비	25,480	20,196	5,284	콘크리트사각맨홀 →PVC오수맨홀
3	보호장비	8,480	0	8,480	보호장비 대여
	합 계	303,414	199,156	104,258	

참고사항

우수활동사례상세(연결지)

- 또한, 상기 직원은 2019. 11. 26.부터 2020. 5. 25.까지 시설부, 1발전소 및 2발전소 관리 ‘시설물안전법’ 미대상 토목시설물의 정밀안전점검 용역을 통합발주하여 (시설부: 7개소, 1발: 5개소, 2발: 5개소) 2019년 월성본부 기반시설물 정밀안전 점검용역의 총괄감독을 수행하며, 사업수행능력평가(PQ) 수행 및 합리적인 점검용역 비용산정을 위한 관련협회 질의 및 면밀한 지침서 검토를 통하여 성실히 용역관리를 수행하였다. 또한 통합발주로 용역비 절감 및 시설물 점검주기 획일화로 시설물관리의 효율성 증진에 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
월성원자력본부	4(을)	박지현	14292012	‘14. 12. 29.	‘15. 07. 17.

참고사항

5. 현지조치사항 통보서

현지조치사항 통보서

수신 : 월성원자력본부장

2021. 8. 30.부터 같은 해 9. 10.까지 실시한 월성원자력본부 종합감사결과 지적사항 중 별첨 사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하시고 결과회보 사항에 대하여서는 그 처리결과를 2021. . .까지 회보하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2021. 10. .

감 사 반 장 최 기 영

현지조치사항 내역서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부																								
1	○ 자재 등록 미흡(시설부, 3발 정비기술부) - 「물자관리지침」 제3조(물자목록의 운영)에 따르면, 목록에 없는 물자는 목록생성을 요청하여 물자분류체계에 따라 물자목록에 등재 후 사용되어야 함 - 그러나 월성본부 등록 자재 현황을 검토한 결과, 아래 [표]와 같이 상이한 규격 및 단가임에도 불구하고 신규 자재를 등록하지 하지 않고 동일한 자재번호로 구매한 것은 잘못으로 이에 대한 개선이 필요함 [표] 신규 자재번호 등록 필요 목록 <table border="1"> <thead> <tr> <th>순번</th><th>자재번호</th><th>품명</th><th>관련 부서</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>700580167</td><td>CIRCUIT CARD</td><td>시설부</td></tr> <tr> <td>2</td><td>700581780</td><td>CIRCUIT CARD</td><td>시설부</td></tr> <tr> <td>3</td><td>700581781</td><td>SWITCH,INTERLOCK</td><td>시설부</td></tr> <tr> <td>4</td><td>700581816</td><td>BATTERY</td><td>시설부</td></tr> <tr> <td>5</td><td>200398834</td><td>HALOGEN LAMP</td><td>3발 정비기술부</td></tr> </tbody> </table>	순번	자재번호	품명	관련 부서	1	700580167	CIRCUIT CARD	시설부	2	700581780	CIRCUIT CARD	시설부	3	700581781	SWITCH,INTERLOCK	시설부	4	700581816	BATTERY	시설부	5	200398834	HALOGEN LAMP	3발 정비기술부	○ 신규 자재 등록 조치를 시행하고, 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보 불요
순번	자재번호	품명	관련 부서																								
1	700580167	CIRCUIT CARD	시설부																								
2	700581780	CIRCUIT CARD	시설부																								
3	700581781	SWITCH,INTERLOCK	시설부																								
4	700581816	BATTERY	시설부																								
5	200398834	HALOGEN LAMP	3발 정비기술부																								
2	○ 정비작업 관련 통지 및 오더 종결 처리 미흡(관련 부서) - 「정비작업 처리관리」(표준정비-9680B)에 따르면, 정비주관부서장은 작업결과 기록이 완료된 통지 및 오더에 대하여 기록내용을 확인하고 만족하면 통지는 “통지완료(NOCO)”, 오더는 “기술적완료(TECO)”를 실행해야 함 - 그러나 월성본부 발전소 통지 및 오더 관리 현황을 검토한 결과, 고장·이상에 대한 정비 이후 최종적인 작업서류의 행정적 처리 절차(NOCO/TECO 처리)의 지연사례가 다수 발견되어 이에 대한 개선이 필요함	○ 지연된 통지 및 오더의 행정적 처리 절차(NOCO/TECO 처리)를 실시하고, 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보 불요																								

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
3	○ “방사선 관리 용역” 하자관리 운영의 부적정 (방사선안전실) - 「계약규정시행세칙」 제87조(하자보수보증금)에 따르면, 용역 성과물에 대한 하자 보증이 필요한 경우 “하자담보 책임기간”을 정하고, “하자보수보증금”은 납부금액 또는 계약금액의 100분의 5로 납부토록 규정하고 있음 - 그러나 발전소에서 시행 중인 방사선 안전 관리용역의 경우, 방사성 폐기물 드럼생성에 대해서는 “하자담보 책임기간”을 설정하지 않고 있는데, 이를 설정하여 운영할 필요가 있음 ※ 참고 1) BNPP방사선관리용역 : 하자보증기간(2년) 운영 참고 2) 방사성폐기물 드럼 발생현황(200리터, 2년간) 1발전소 : 63드럼(폐수지), 467드럼(잡고체), 2발전소 : 496드럼(잡고체), 3발전소 : 288드럼(잡고체)	○ 방사선 관리용역의 하자기간 적용의 적정성 검토 후 적용할 필요가 있음	결과회보 불요
4	○ 정비공사 품목에 대한 단가계약 확대 필요 (1,2,3발 정비기술부) - 「물자관리규정」 제15조(사급물자 사용원칙)에 따르면, 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하되 소요물자의 재고가 없거나 필요하다고 인정되는 경우에는 그 품목의 성질, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 계약상대자로 하여금 조달함 - 그러나 업체구입으로 시행한 품목을 확인한 결과, 그리스(4회, 약 1천 1백만 원), 윤활유(4회, 약 2천여 만원), 호스(2회, 약 7백만 원) 등 사용 빈도가 자주 있는 자재가 있어 빈번하게 구입하고 있는 업체구입 품목을 조사 후 단가계약 품목으로 확대·운영할 필요가 있음	○ 빈번하게 구입하고 있는 품목에 대해서 단가계약 품목으로 확대·운영할 필요가 있음	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의 건(시정요구)	결과회보 여부							
5	○ 광고선전비 집행 미흡(홍보부) - 「예산편성지침」에 따르면 “일반홍보 및 광고 선전비”, “전력시설 및 문화홍보비”, “원자력 홍보비”는 집행할 수 있는 명목 등 요구지침이 상이함 - 그러나 월성본부 감사대상 기간 동안 광고 선전비 집행 내역을 검토한 결과, 예산편성 기준 및 요구지침에 따라 집행하지 않고, 위의 3가지 “광고 선전비”를 혼용하여 집행하고 있는 사례들이 확인되고 있으므로, 이에 대한 개선이 필요함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대해 교육을 시행할 것	결과 회보 불요							
6	○ 국외출장 후속업무 처리 미흡(1발 화학기술부) - 「국외출장지침」 제9조(출장결과 보고)에 따르면, 국외출장 귀임 후 30일 내에 국외출장 결과 보고서를 작성·보고해야 하며, 결과보고서는 회사 인터넷(외부망) 홈페이지의 정해진 장소에 게시하도록 되어 있고, 「항공마일리지관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고)에 따르면, 회사의 업무로 발생하는 항공마일리지는 회사에서 지정한 업무시스템에 적립하도록 되어 있음 - 그러나 국외출장 후 후속업무 처리 적정성을 점검한 결과, 월성본부의 국외출장 중 아래 [표]와 같이 항공마일리지 적립과 국외출장결과 보고서의 홈페이지 게시가 누락되어 조속한 후속조치가 필요함 [표] 국외출장 후속처리 미흡 내역 <table><tr><th>소속</th><th>출장 내역</th><th>성명</th></tr><tr><td rowspan="2">1발전소 화학기술부</td><td rowspan="2">WANO주관 화학분야 설비 벤치마킹 시행</td><td>권예지 대리</td></tr><tr><td>이사람 대리</td></tr></table>	소속	출장 내역	성명	1발전소 화학기술부	WANO주관 화학분야 설비 벤치마킹 시행	권예지 대리	이사람 대리	○ 국외출장 관련 항공마일리지를 적립하고, 국외출장결과보고서를 회사 홈페이지에 게시할 것	결과 회보
소속	출장 내역	성명								
1발전소 화학기술부	WANO주관 화학분야 설비 벤치마킹 시행	권예지 대리								
		이사람 대리								

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부								
7	○ 기록물 보존환경의 유지업무 미흡(총무부) - 「기록관운영지침」 제12조(기록관 시설·장비)에 따르면, 기록관장은 기록물의 체계적 관리, 안전한 보존 및 효율적 활용을 위하여 「공공 기록물 관리에 관한 법률」로 정하는 바에 따라 보존환경의 유지를 위해 필요한 조치(항온·항습설비, 소화기, 온습도계 등 구비)를 취해야 함 - 그러나, 문서창고 관리실태를 점검한 결과, 문서창고에 비치되어 있는 소화기 1대 관련하여 소화기 내용연수(10년)가 초과되었음에도 불구하고 교체되지 않고 있고, 소화기 2대에 대한 주기적인 점검이 되지 않아 화재대응 업무가 적절히 수행되지 않고 있으며, 항온·항습설비가 설치되어 있지 않아 기록물에 대한 적절한 유지·관리가 미흡하였음	○ 문서창고의 소화기 교체 및 점검 업무를 철저히 하시고, 기록물의 적절한 유지를 위하여 항온·항습설비를 설치할 것	결과 회보								
8	○ 국내위탁교육 수료 후 수료증 시스템 등록 미흡(총무부) - 「교육훈련지침」 제75조(교육 결과보고)에 따르면, 일반 국내위탁교육 이수자는 수료 후 14일 이내에 교육비 청구 계산서, 훈련기관 발행 수납확인서 등이 첨부된 소정의 수료증을 교육훈련관리시스템에 등록해야 함 - 그러나 교육수료 후 수료증의 시스템 등록여부를 점검한 결과 아래 내역에 대해서는 교육수료 후 수료증의 시스템 등록이 누락됨 [표] 시스템 내 수료증 등록누락 처소별 내역 <table border="1"> <thead> <tr> <th>대외협력처</th><th>1발전소</th><th>2발전소</th><th>3발전소</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9건</td><td>6건</td><td>13건</td><td>5건</td></tr> </tbody> </table>	대외협력처	1발전소	2발전소	3발전소	9건	6건	13건	5건	○ 국내위탁교육 수료 후 수료증의 교육시스템 등록이 누락되지 않도록 재발방지 방안(전 직원 교육 등)을 마련할 것	결과 회보
대외협력처	1발전소	2발전소	3발전소								
9건	6건	13건	5건								

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
9	○ 산업안전보건 대응훈련 업무 미흡(재난환경부) - 「월성본부 산업안전보건 지침서」 7.4(산업안전보건 비상대응 훈련)에 따르면, 안전담당 부서에서는 작업장 재해(밀폐공간 사고, 추락 사고, 전기사고, 중량물 낙하사고, 고온/폭발 사고, 잠수사고, 화학물질 누출사고 등)와 심혈관계 질환 등 건강장해 응급상황에 대하여 “산업안전보건 비상대응 시나리오”를 작성하고 관리하도록 하고 있고, 재난, 민방위 등의 훈련과는 별도로 연 2회 이상 산업안전보건 비상대응 훈련을 실시해야 함 - 그러나 산업안전보건 대응훈련 업무의 적정성 여부를 점검한 결과, 산업안전보건 비상대응 시나리오가 2가지로 제한되어 있고,감사대상 기간 내 시행된 비상대응 훈련들은 “질식 사고”에 대하여만 이루어지고 있어 개선이 필요함	○ 사업소 내에서 발생가능한 다양한 사고에 대한 시나리오를 「월성본부 산업안전사고 대응지침」에 마련·반영 하시고 이에 따라 비상대응 훈련을 실시할 것	결과회보
10	○ 상품권 구매계획 수립 부적정 (정보보안부, 3발 안전부) - 「상품권 취득 및 관리에 관한 지침」에 따르면 사용부서에서 구매계획 수립 시 관리부서의 사전검토 및 승인을 받아야 함 - 그러나 월성본부의 “상품권 구입” 현황에 대하여 검토한 결과, 위 지침과 달리 관리부서의 사전검토 및 승인 없이 사격훈련 우수자 포상 등 3건이 상품권을 구매·배부하고 있어 이에 대한 개선이 필요함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대해 교육을 시행할 것	결과회보 불요